

图 63-27 外翻应力试验
(检查内侧副韧带)



图 63-28 前抽屉试验阳性

【影像学检查与关节镜检查】常规膝关节正侧位 X 线检查可显示撕脱骨折。为明确骨折的范围和粉碎程度,需进一步行 CT 检查。为检查内、外侧副韧带的功能,可在膝内翻和膝外翻外力下拍摄应力位 X 线片,比较患侧与健侧膝关节的内、外间隙张开情况。为检查前、后交叉韧带的功能,可在前抽屉和后抽屉外力下拍摄应力位 X 线片,比较患侧与健侧膝关节的胫骨前、后移位情况。

MRI 检查可以清晰地显示出膝关节韧带的情况,还可以发现合并的半月板、软骨损伤及隐匿的骨折线。

关节镜检查对诊断交叉韧带损伤十分重要。在 75% 的急性创伤性关节血肿病人中可发现前交叉韧带损伤,其中 2/3 合并内侧半月板撕裂,1/5 合并关节软骨面缺损。

【治疗】

1. 内、外侧副韧带损伤 侧副韧带扭伤或部分断裂(深层),对膝关节稳定性无明显影响时,可以保守治疗,用膝关节支具或石膏托固定 4~6 周。完全断裂、膝关节内外翻稳定性明显下降者应尽早行手术修复或重建。

2. 前、后交叉韧带损伤 对交叉韧带断裂影响膝关节稳定性者,目前主张在关节镜下行韧带重建手术,可选用自体骨-髌韧带-骨、自体半腱肌股薄肌肌腱、自体股四头肌腱、异体肌腱或人工韧带等作为移植材料。对于髌间嵴骨折,移位明显、影响交叉韧带张力时,应行复位固定。

第七节 | 膝关节半月板损伤

【解剖概要】半月板是一种纤维软骨组织,充填在股胫关节间隙内,其接触股骨髁的上表面略凹陷,而接触胫骨髁的下表面则平坦。每个膝关节有内侧和外侧两个半月板。内侧半月板近似“C”形,前角较窄,附着于前交叉韧带胫骨止点前方;后角宽大,附着于胫骨髁间嵴后方;体部外缘与内侧副韧带深层纤维相连,因此内侧半月板活动度较小。外侧半月板形状似“O”形,前角附着于前交叉韧带止点外侧、外侧髌间嵴前方,后角附着于髌间嵴后方;体部不与外侧副韧带相连,且后段存在腓肌腱裂孔,因此外侧半月板活动度较大(图 63-29)。半月板在发育过程中可发生椭圆形畸形,覆盖股胫关节面较大面积,称为盘状半月板。盘状半月板可因轻微外伤而撕裂。

膝关节半月板外周部分(10%~30%)较厚,附着于胫骨平台的边缘,能够从滑膜得到血液供应

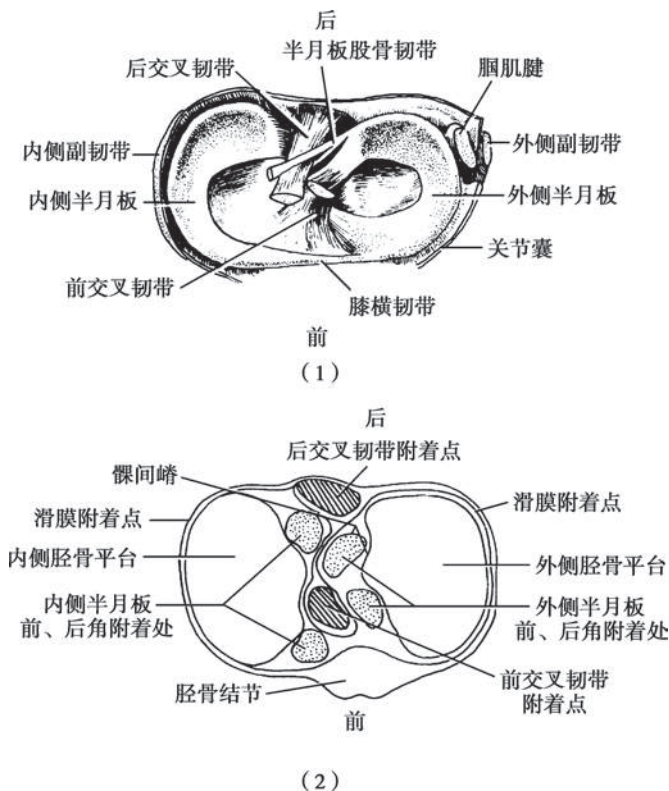


图 63-29 膝关节半月板

(1) 膝关节半月板的上面观 (2) 内、外侧半月板前、后角和前、后交叉韧带的附着处

(图 63-30); 中央部分较薄, 无血液供应, 其营养主要来自滑液。根据血供情况可将半月板分为三个区, 即红-红区、红-白区及白-白区。红-红区撕裂位于滑膜缘有血运区, 愈合能力强; 红-白区撕裂位于有血运和无血运的分界部, 也有一定的愈合能力; 而白-白区则完全无血运, 愈合概率较低。

半月板的功能包括: ①充分填塞在股骨与胫骨的关节间隙内, 保持膝关节的稳定性; ②承受重力, 吸收震荡; ③涂布滑液, 润滑关节; ④协同膝关节的伸屈与旋转活动。旋转活动最容易使半月板发生撕裂。

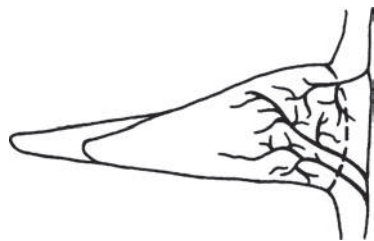


图 63-30 半月板的血供示意图

【损伤机制和病理】 膝关节伸直时, 侧副韧带呈紧张状态, 关节稳定, 无旋转动作。当膝关节屈曲时, 股骨髁与半月板的接触面减小, 此时膝关节旋转所产生的研磨力量易导致半月板撕裂。

半月板撕裂按形态可分为: ①纵行撕裂; ②水平撕裂; ③斜行撕裂; ④放射状撕裂; ⑤变异型撕裂, 包括瓣状撕裂、复合撕裂和退变半月板的撕裂。长段全层的纵行撕裂会形成不稳定的中央组织瓣, 若其移位进入髁间窝, 则称为“桶柄状撕裂”(图 63-31)。

【临床表现】

1. 部分急性损伤病例有外伤史, 多数病例无明确外伤史。
2. 多见于运动员与体力劳动者, 男性多于女性。
3. 大部分病人存在关节间隙疼痛, 可因关节活动加重。半月板红区损伤时疼痛较为明显, 可发生关节内积血、活动受限。慢性阶段可反复出现关节肿胀, 存在不稳定组织时可有关节弹响、交锁等症状。
4. 典型体征为关节间隙压痛, 压痛点位置往往可提示半月板损伤的部位。桶柄状撕裂致膝关节交锁时可有关节伸屈活动受限。慢性损伤可致股四头肌萎缩、力弱。

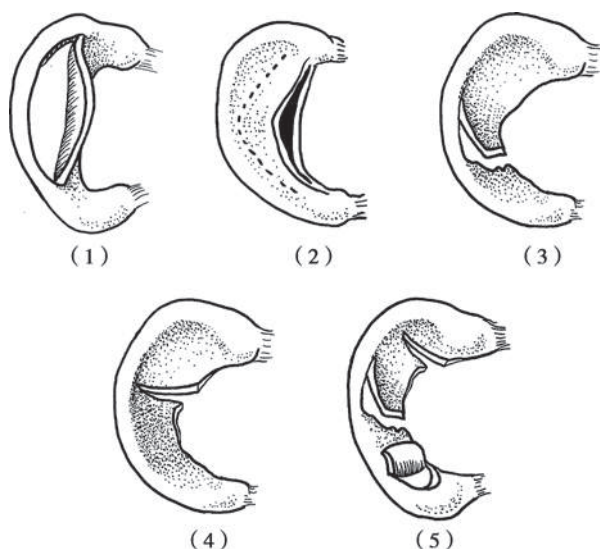


图 63-31 膝关节半月板损伤的类型

(1) 纵行撕裂(桶柄状撕裂) (2) 水平撕裂 (3) 斜行撕裂 (4) 放射状撕裂 (5) 变异型撕裂(复合撕裂)

5. 特殊试验

(1) 过伸、过屈试验:膝关节轻度过伸或极度屈曲时,半月板撕裂处受牵拉或挤压而产生疼痛。

(2) 半月板旋转挤压试验(McMurray 试验):病人仰卧,患膝完全屈曲,检查者一手放在关节间隙处作触诊,另一手握住足跟,对膝关节施加内旋内翻力的同时逐渐伸直膝关节,出现疼痛提示外侧半月板撕裂;对膝关节施加外旋外翻力的同时逐渐伸直膝关节,出现疼痛则提示内侧半月板撕裂(图 63-32)。有时可出现典型的“弹响”。注意发生弹响时的关节角度。若在关节完全屈曲位下出现弹响,提示半月板后角损伤;关节伸到 90° 左右时发生弹响,则提示为体部损伤;若在维持旋转位置下逐渐伸直至微屈位时触及响声,提示可能存在前角损伤。

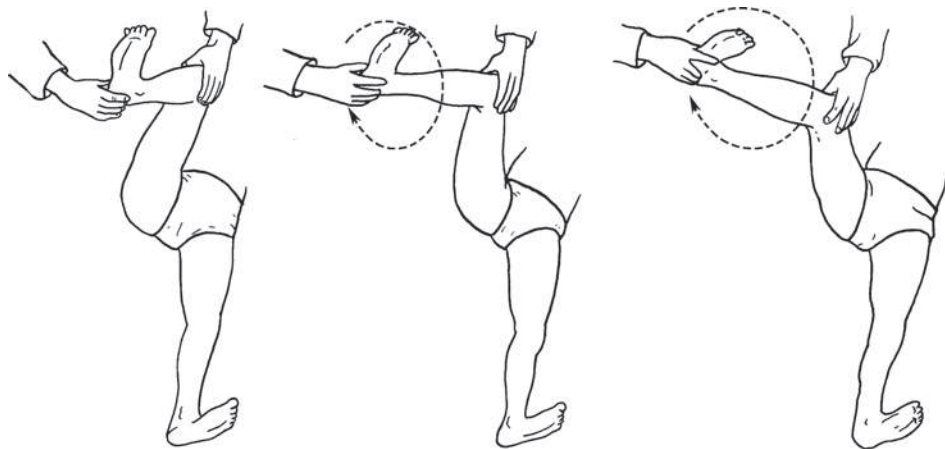


图 63-32 半月板旋转挤压试验(McMurray 试验)

(3) 研磨试验(Apley 试验):病人俯卧,膝关节屈曲 90° ,检查者将小腿用力下压,并作内旋和外旋动作,使股骨与胫骨关节面之间发生摩擦,若产生疼痛,提示半月板损伤(图 63-33)。

(4) 蹲走试验:主要用来检查半月板后角有无损伤,仅适用于检查青少年病人。方法如下:嘱病人蹲下走鸭步,并不时变换方向(图 63-34)。如果病人能很好地完成这些动作,可以除外半月板后角损伤。如果因为疼痛不能充分屈曲膝关节,蹲走时出现响声及关节疼痛,视为阳性。

需注意的是,单一试验阳性不能作为诊断膝关节半月板损伤的唯一依据,应结合临床症状和体征进行综合判断,作出最后诊断。



图 63-33 研磨试验(Apley 试验)



图 63-34 蹲走试验

【影像学检查与关节镜检查】

1. MRI 是首选检查方法,可以清晰地显示出半月板有无变性、撕裂,还可显示关节积液及其他结构的情况。但其准确性不及关节镜检查。

2. 关节镜检查 可以在直视下探查半月板的完整性和稳定性,可以发现影像学检查难以察觉的半月板损伤,还可以同时观察交叉韧带、关节软骨和滑膜的情况。关节镜技术不仅可用于诊断,还可以进行治疗,如对半月板撕裂部位进行修复或切除手术。

【治疗】 急性半月板损伤时可用膝关节支具或石膏托固定4周,避免负重,同时进行股四头肌锻炼,以免发生肌肉萎缩。症状不能消除者需考虑手术治疗。目前主张在关节镜下进行手术,根据损伤类型、部位和组织状态选择修复或切除撕裂组织。红区撕裂应尽可能修复,以保留半月板的功能,白区撕裂可行部分切除。

第八节 | 胫骨平台骨折

【解剖概要】 胫骨上端与股骨下端形成膝关节。胫骨与股骨下端接触的面为胫骨平台,有两个微凹的凹面,并有内侧或外侧半月板增强凹面,与股骨髁的相对面吻合,增加膝关节的稳定性。胫骨平台是膝的重要载荷结构,一旦发生骨折,使内、外平台受力不均,久而易发生骨关节炎。胫骨平台内、外侧分别有内、外侧副韧带附着,胫骨平台骨折时,52.9%合并半月板损伤,22.5%合并交叉韧带损伤。

【病因和分类】 胫骨平台骨折常由内、外翻暴力,轴向暴力,或内、外翻暴力合并轴向暴力引起,占成人骨折的1.7%。胫骨平台骨折的受伤机制和临床表现复杂,分型较多。Schatzker分型是当前应用最广泛的分型,将胫骨平台骨折分为六型(图63-35)。

I型:外侧平台劈裂骨折,无关节面塌陷。多发生于年轻人。骨折移位时常伴有外侧半月板撕裂,或向四周移位,或半月板嵌入骨折间隙。此型占胫骨平台骨折的15.0%。

II型:外侧平台劈裂,关节面塌陷,多发生于40岁以上的病人。此型占胫骨平台骨折的23.2%。

III型:外侧平台单纯压缩骨折。压缩部分常位于关节中心部分,由于压缩部位大小和压缩程度的不同及外侧半月板损伤情况的不同,这种损伤可以是稳定或不稳定骨折。此型占胫骨平台骨折的14.5%。

IV型:胫骨内侧平台骨折,多由中等至高能量暴力致伤,常合并膝关节脱位、血管损伤,因此需仔细检查。此型占胫骨平台骨折的14.5%。

V型:双侧平台骨折,为高能量暴力损伤所致,易合并血管神经损伤。此型占胫骨平台骨折的12.0%。

VI型:双侧平台骨折加胫骨干与干骺端分离,由高能量暴力损伤所致,在X线片上显示为粉碎爆

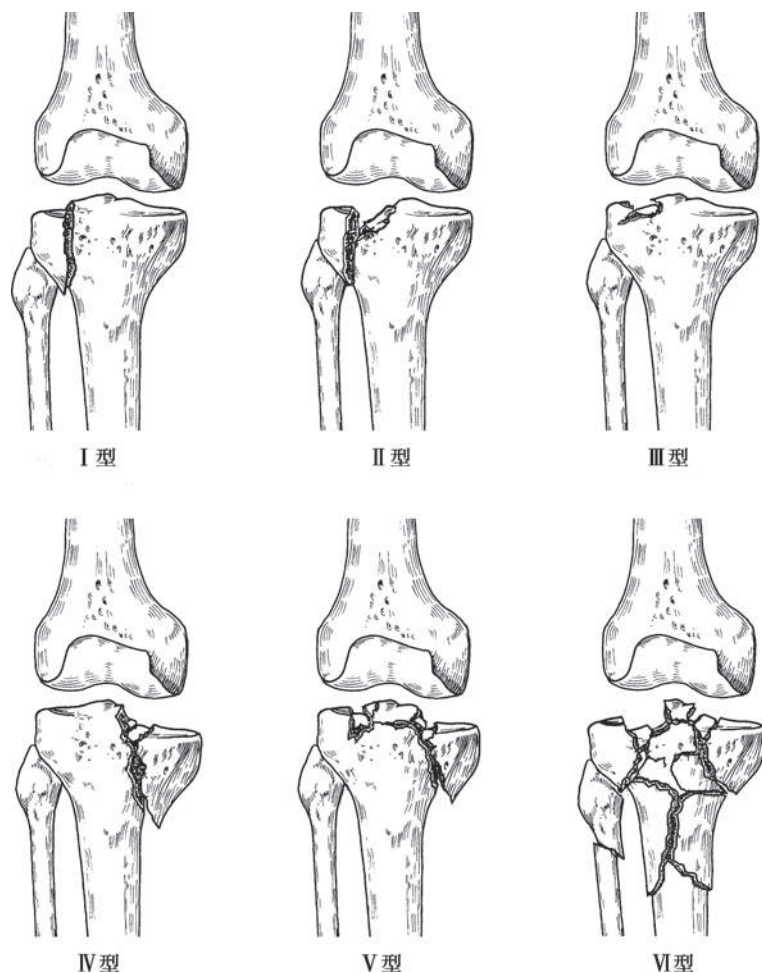


图 63-35 胫骨平台骨折 Schatzker 分型

裂骨折,常合并膝部软组织严重损伤、骨筋膜隔室综合征和严重神经血管损伤。此型占胫骨平台骨折的 20.8%。

Schatzker 分型临床应用广泛,但也暴露其缺陷,未能涵盖临床上所有胫骨平台骨折类型。此外,三柱分型、综合分型等近几年也常用作胫骨平台骨折分型,指导治疗。每一种分型均有各自的优缺点,目前尚没有绝对完善的分型方法。

【临床表现】 胫骨平台骨折时,出现膝部疼痛、肿胀和下肢不能负重等症状。膝关节主动、被动活动受限,胫骨近端和膝关节局部触痛。检查时应注意骨折部位软组织覆盖情况和神经、血管情况。尽早发现腘动脉的合并损伤极为重要。对于高能量所致的胫骨平台骨折,应仔细检查患肢是否出现静息痛、被动牵拉相关肌肉诱发剧痛、小腿骨筋膜隔室紧张及足部感觉减弱等体征。

【影像学检查】 正、侧位 X 线片足以诊断骨折。CT 可以了解骨折块移位和关节面塌陷的形态。MRI 可清楚地显示损伤的半月板、韧带、关节软骨及关节周围软组织等改变,还能显示骨挫伤,并能判断病变的严重程度。高能量暴力造成的胫骨平台骨折(Schatzker IV、V、VI型骨折)和/或膝关节脱位可导致血管损伤,故对怀疑血管损伤或存在不能解释的骨筋膜隔室综合征的病人,应行血管造影检查。

【治疗】 胫骨平台骨折的治疗以恢复关节面的平整、平台宽度、韧带的完整性及膝关节活动范围为目的。无移位的胫骨平台骨折可采用下肢石膏托固定 4~6 周,即可进行功能锻炼。移位的胫骨平台骨折为不稳定的关节内骨折,必须坚持解剖复位、坚强固定,有骨缺损时,应植骨填充,坚持早锻炼、晚负重的原则。6~8 周后逐渐开始活动,至骨折愈合后才可完全负重。传统切开复位内固定手术创

伤大、并发症多,微创治疗胫骨平台骨折已经成为现代骨科发展的趋势。

近年来有学者主张应用双反牵引微创治疗胫骨平台骨折,术前于 CT 影像上进行术前计划,确定微创顶起骨块位置,通过顺应肢体机械轴线及软组织运行轨迹的顺势牵引作用复位骨折块,应用双反牵引复位器在术中提供持续、有效的牵引,不仅能够依靠软组织挤压作用间接复位侧方移位骨折块,还可以快速纠正下肢力线及关节脱位,同时辅以顶棒顶起技术复位塌陷骨折,螺栓加压技术纠正宽度,研磨复位技术复位高起骨块,最终微创固定骨折(图 63-36)。

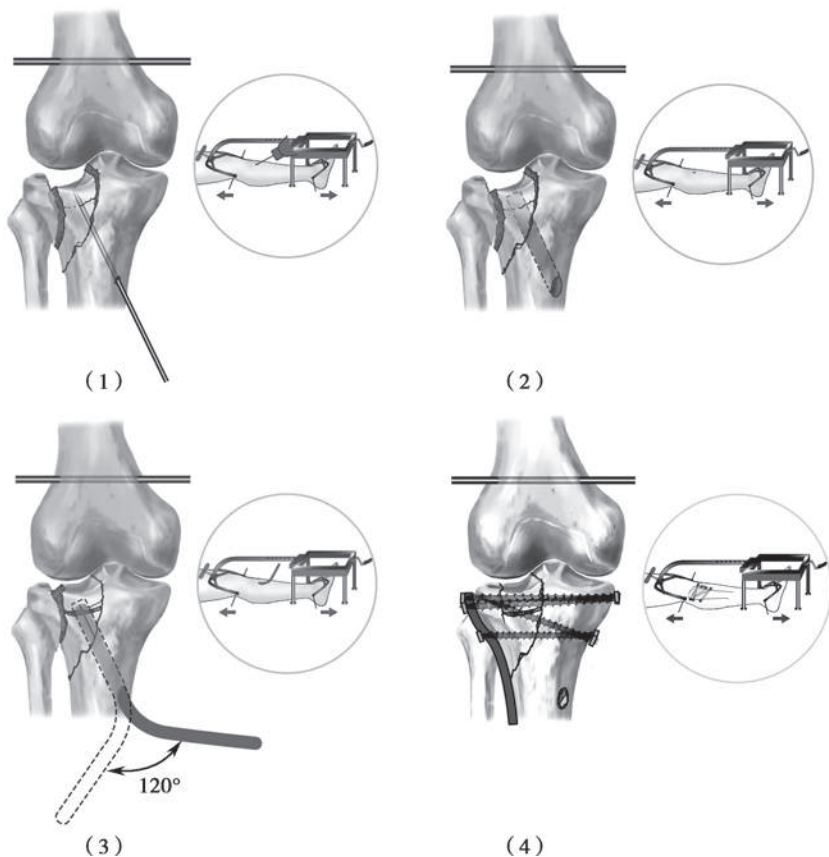


图 63-36 双反牵引治疗胫骨平台骨折

(1)向塌陷骨折块置入导针 (2)沿导针扩出孔道 (3)顶棒顶起塌陷骨折 (4)微创置入解剖接骨板和加压螺栓固定

第九节 | 胫腓骨骨干骨折

【解剖概要】 胫骨是重要的承重骨骼,前方的胫骨嵴是骨折手法复位的标志。胫骨干中上部横切面呈三棱形,中下部为四边形,其交界处易骨折。胫骨位于皮下,骨折断端易穿破皮肤成为开放性骨折。胫骨上端与下端关节面是平行的,骨折后关节面失去平行关系,会改变关节的受力分布,易发生创伤性关节炎。腓骨的上、下端与胫骨构成上胫腓联合和下胫腓联合,为微动关节,腓骨不产生单独运动,但可承受 1/6 的负重。胫、腓骨之间有骨间膜连接,踝关节承受的力除沿胫骨干向上传递外,也经骨间膜沿腓骨传导。腓动脉在分出胫前动脉后,穿过比目鱼肌腱向下走行,此处血管固定。胫骨上 1/3 骨折,可损伤该处动脉,引起下肢严重循环障碍,甚至缺血坏死。小腿的肌筋膜与胫、腓骨和骨间膜一起构成四个筋膜室。骨折后髓腔出血、肌肉或血管损伤出血,均可引起骨筋膜隔室综合征,导致肌缺血坏死,后期成纤维化,影响下肢功能。胫骨营养血管从胫骨干上、中 1/3 交界处进入骨内,中、下 1/3 的骨折会损伤营养动脉,使供应下 1/3 段胫骨的血液循环显著减少;此外,下 1/3 段胫骨无肌附

着,由胫骨远端获得的血液供应少,因此下 1/3 骨折愈合较慢,容易发生延迟愈合或不愈合。腓总神经由腓窝后、外侧斜向下外方,经腓骨颈进入腓骨长、短肌及小腿前方肌群,移位的腓骨颈骨折可引起腓总神经损伤。

【病因和分类】 胫腓骨表浅,易受直接暴力损伤。胫腓骨骨干骨折占全身骨折的 4%。不同的损伤机制导致的骨折形态不同:直接暴力可引起横形、短斜形或粉碎性骨折。扭转暴力可引起胫、腓骨螺旋形或斜形骨折。若为双骨折,则腓骨骨折线常高于胫骨。张英泽和侯志勇在全世界首次发现和报道一种有规律的胫腓骨骨折类型,胫骨下 1/3 螺旋形骨折中,89% 合并后踝骨折,易漏诊,需警惕(图 63-37)。

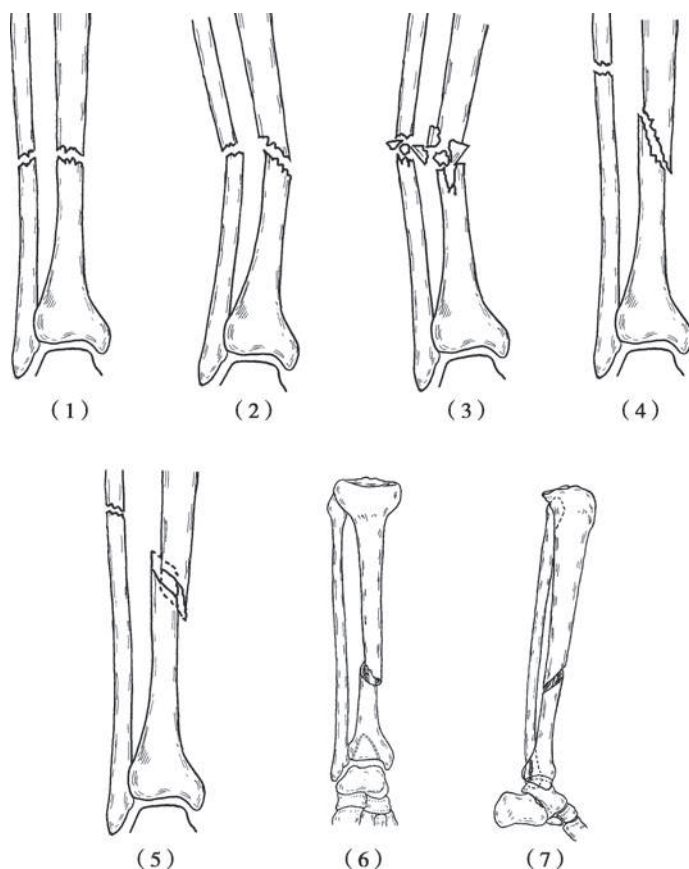


图 63-37 胫腓骨骨折类型

(1)横形骨折 (2)短斜形骨折 (3)粉碎性骨折 (4)长斜形骨折 (5)螺旋形骨折 (6)胫骨下 1/3 螺旋形骨折合并后踝骨折(正位) (7)胫骨下 1/3 螺旋形骨折合并后踝骨折(侧位)

胫腓骨骨干骨折(fracture of the tibia and fibula)可分为三种类型:①胫腓骨骨干双骨折;②单纯胫骨骨干骨折;③单纯腓骨骨干骨折。胫腓骨骨干双骨折最多见,其遭受的暴力大,骨和软组织损伤重,并发症多,治疗困难。单纯腓骨骨干骨折少见,常由小腿外侧的直接暴力引起。单纯胫骨骨干骨折也较少见,多由低能量的直接暴力引起,因腓骨支撑,不易移位。

【治疗】 胫腓骨骨干骨折的治疗目的是矫正成角及旋转畸形,恢复胫骨上、下关节面的平行关系和肢体长度。无移位的胫腓骨骨干骨折采用石膏固定。有移位的横形或短斜形骨折采用手法复位,石膏固定。固定期间应注意石膏松紧度,并定期行 X 线检查,发现移位时应及时进行调整,或重新石膏固定,10~12 周后可扶拐部分负重行走。

不稳定的胫腓骨骨干双骨折采用微创或切开复位,可用钢板螺钉或髓内针固定。术后 4~6 周可扶拐部分负重行走。

开放性胫腓骨骨干双骨折,彻底清创后,可用髓内针或外固定架固定,同时作局部皮瓣或肌皮瓣转移,覆盖创面,使内固定物或骨质不外露。

单纯胫骨干骨折因有腓骨支撑,一般移位少,用石膏固定 10~12 周后可下地活动。

单纯腓骨干骨折,若不伴有上、下胫腓联合分离,不需特殊治疗。可石膏固定 3~4 周,以减少疼痛。

第十节 | 踝部骨折

【解剖概要】 踝关节由胫腓骨远端和距骨体构成。胫骨远端内侧突出部分为内踝,后缘唇状突起为后踝,腓骨远端突出部分为外踝。外踝较内踝略偏后,不在同一冠状面上;外踝远端较内踝远端低 1~1.5cm,偏后 1cm。内踝、外踝和胫骨下端关节面构成踝穴,包容距骨体,形成踝关节。距骨体前方较宽,后方略窄,使踝关节背伸,距骨体与踝穴匹配性好,踝关节稳定;跖屈时,距骨体与踝穴间隙增大,因而活动度增大,使踝关节相对不稳定,这是踝关节在跖屈位容易发生损伤的解剖因素。距骨滑车关节面约有 2/3 与胫骨下端关节面接触,是人体负重的主要关节之一。行走时,在负重中期,关节面承受的压力约为体重的 2 倍;在负重后期可达 5 倍,这也是踝关节容易受伤、发生退变性关节炎的原因之一。正常情况下,以足外缘与小腿垂直为中立位 0°,踝关节有背伸 20°~30°、跖屈 45°~50° 的活动度。足的内翻及外翻活动主要发生在踝关节和距下关节,可内翻 30°,外翻 30°~35°,其中距下关节作用更大(图 63-38)。

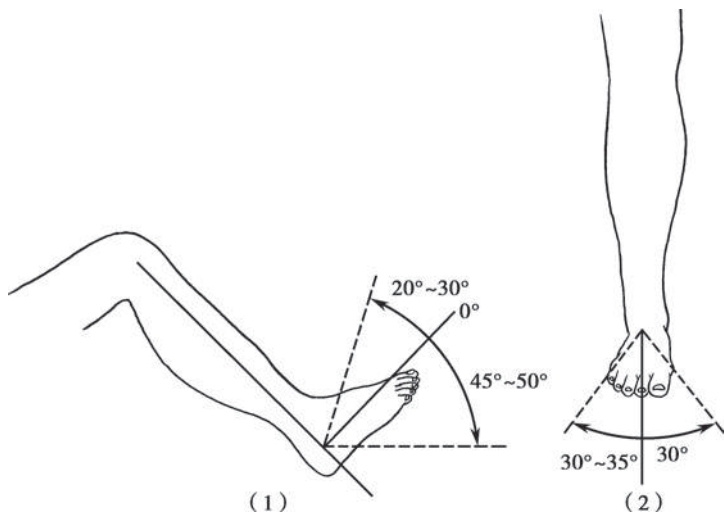


图 63-38 踝关节的活动度

(1)背伸、跖屈活动度 (2)内翻、外翻活动度

【病因和分类】 踝部骨折(fracture of the ankle)多由间接暴力引起,多数是在踝跖屈时扭伤所致。踝部骨折占成人骨折的 7.6%。由于力的大小、作用方向、足踝所处的姿势不同,因此发生骨折类型亦不相同。直接暴力打击也可导致复杂骨折。踝部骨折的分类方法众多,常用的有 Lauge-Hansen 和 Danis-Weber 分类。

1. Lauge-Hansen 分类 强调踝关节骨折在不同受伤体位、不同类型和暴力程度下骨折移位的病理形态,阐明了不同病理形态骨折的发生机制。

(1) 旋后内翻型(supination adduction):“旋后”是指足受伤时的位置,与前臂的旋后类似,跖底朝向前内,“内翻”为暴力方向,距骨在踝穴内受到内翻暴力,外踝受到牵拉韧带撕裂或外踝撕脱骨折为Ⅰ°,合并内踝骨折为Ⅱ°,骨折线自踝穴内上角斜向内上。

(2) 旋后外旋型(supination external rotation):是最常见损伤类型。“旋后”的意义同上。“外旋”

指距骨遭受暴力方向,以内后为轴在踝穴中外旋。首先下胫腓前韧带断裂为Ⅰ°;暴力继续“撞”抵外踝,引起的骨折线位于下胫腓连接水平,自前下向后上走行,为Ⅱ°;Ⅱ°加下胫腓后韧带断裂或后踝骨折为Ⅲ°;Ⅲ°加三角韧带断裂或有内踝撕脱骨折为Ⅳ°。

(3) 旋前外展型(pronation abduction):“旋前”指足受伤时处于旋前位,即足跖底朝向后、外。“外展”暴力下踝内侧首先遭受张力,造成内踝骨折或三角韧带断裂为Ⅰ°;暴力持续作用,下胫腓前、后韧带断裂或其附着的胫骨前结节或后踝骨折为Ⅱ°;Ⅱ°加外踝在下胫腓连接水平或稍上的斜行或蝶形骨折为Ⅲ°。

(4) 旋前外旋型(pronation external rotation):“旋前”的意义同上,“外旋”指距骨受外旋暴力,以其外后为轴在踝穴内外旋。踝内侧首先遭受张力损害,致内踝骨折或三角韧带断裂为Ⅰ°;暴力持续作用,下胫腓前韧带断裂为Ⅱ°;Ⅱ°加外踝上方6~10cm水平的斜行或螺旋形骨折为Ⅲ°;Ⅲ°加下胫腓后韧带断裂或后踝骨折为Ⅳ°(图 63-39)。

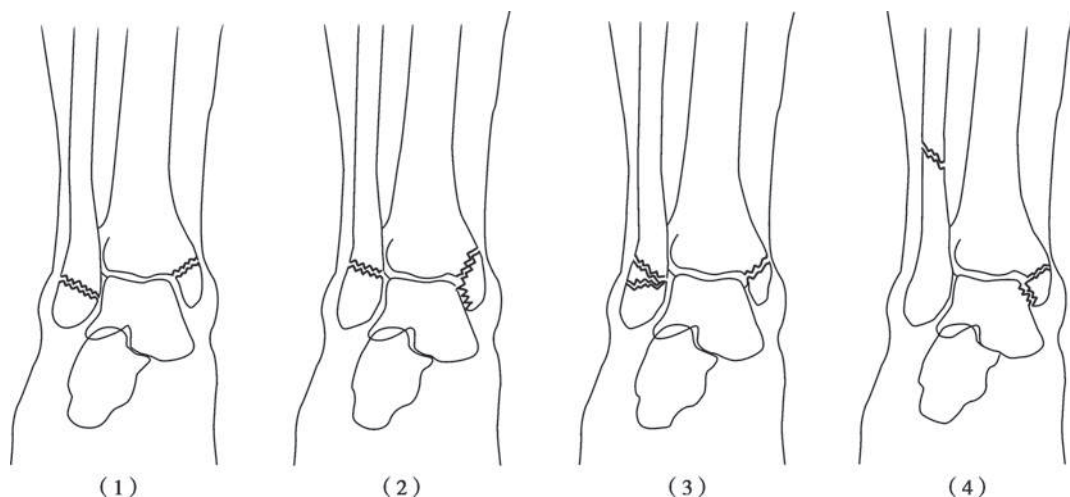


图 63-39 踝部骨折的分类(Lauge-Hansen 法)

2. Danis-Weber 分类 根据外踝骨折的高低分型,适用于手术治疗。

(1) A 型:外踝骨折低于胫距关节水平,相当于 Lauge-Hansen 分类的旋后内翻型。

(2) B 型:外踝骨折位于胫距关节水平,相当于 Lauge-Hansen 分类的旋后外旋型和旋前外展型。

(3) C 型:外踝骨折高于胫距关节水平,相当于 Lauge-Hansen 分类的旋前外旋型(图 63-40)。

【临床表现和诊断】 踝部肿胀明显,可见瘀斑、内翻或外翻畸形,有活动障碍,局部压痛,可触及骨擦感。踝关节正侧位 X 线片可明确骨折部位、移位方向和类型。对Ⅲ型骨折,需检查腓骨全长,若腓骨近端有压痛,应补充拍摄腓骨近端 X 线片,以明确有无骨折。

【治疗】 踝关节结构复杂,暴力作用机制及骨折类型多样,其治疗原则是在充分认识损伤特点的基础上,以恢复踝关节的结构及稳定性为目的,灵活选择治疗方案,一般先手法复位外固定,如不能满意复位固定或治疗失败,则采用微创或切开复位内固定。

如果不对损伤机制、移位方向、踝关节稳定性等多种因素进行细致分析而贸然治疗,可能加重骨折移位,导致

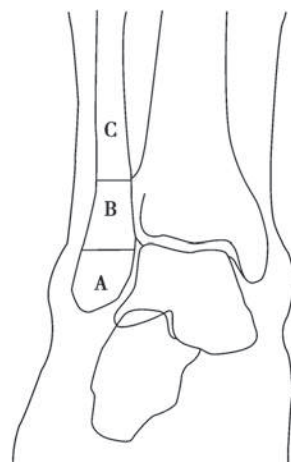


图 63-40 踝关节骨折 Danis-Weber 分类 根据腓骨骨折位置与踝关节的高度进行分型。A 型,腓骨骨折线位于踝关节平面以下;B 型,腓骨骨折线位于踝关节高度;C 型,腓骨骨折线位于踝关节水平以上。

新的损伤,为后续治疗及功能恢复带来困难。无移位的和无下胫腓联合分离的单纯内踝或外踝骨折,踝关节中立位或内翻(内踝骨折)/外翻(外踝骨折)位石膏固定 6~8 周,固定期间行邻近关节功能锻炼,预防深静脉血栓形成和肌肉萎缩。移位的内踝或外踝单纯骨折,由于附着的韧带松弛,手法复位难以成功,即使复位成功也难以维持韧带张力,应微创或切开复位内固定治疗。下胫腓联合分离常在内外踝损伤时出现,应首先复位固定骨折,这样才能使下胫腓联合复位。为防止术后不稳定,采用螺钉固定、高强度线或者下胫腓弹性固定装置固定下胫腓联合。螺钉固定属于刚性固定,应于术后 10~12 周下地部分负重前取出,避免螺钉松动或断裂。

I 型骨折为双踝骨折,为恢复韧带张力,一般均应行微创或切开复位,松质骨螺钉、接骨板螺钉内固定。

II 型骨折为三踝骨折,内踝骨折采用松质骨螺钉内固定,外踝骨折常需采用接骨板固定。影响 1/4~1/3 关节面的后踝骨折也需内固定治疗。

III 型骨折除需对内踝、外踝或腓骨骨折行内固定治疗,固定腓骨也是保证胫腓下端稳定性的重要方法(图 63-41)。

以上三型骨折,有韧带、关节囊断裂的应同时修补。

垂直压缩型骨折多需切开复位内固定,将压缩塌陷部位复位后,遗留的骨缺损用自体骨或人工骨填充。

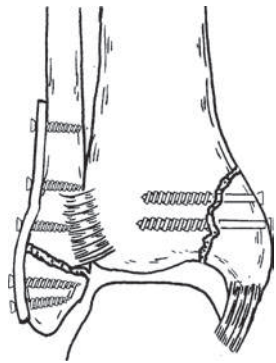


图 63-41 双踝骨折切开复位内固定术

第十一节 | 踝部扭伤

【解剖概要】 踝关节囊纤维层增厚形成韧带,主要有三组。①内侧副韧带:又称三角韧带,是踝关节最坚强的韧带。主要功能是防止踝关节外翻。②外侧副韧带:起自外踝,分三束分别止于距骨前外侧、跟骨外侧和跟骨后方,是踝部最薄弱的韧带。③下胫腓韧带:又称胫腓横韧带,有两条,分别于胫腓骨下端前方和后方将胫腓骨紧密连接在一起,加深踝穴的前、后方,稳定踝关节。若内侧副韧带损伤,将出现踝关节侧方不稳;若外侧副韧带损伤,将出现踝关节各方向不稳。

【病因】 在下台阶,或在高低不平的路行走时,踝关节处于跖屈位,若遭受内翻或外翻暴力,使踝部韧带过度牵拉,可导致韧带部分损伤或完全断裂(图 63-42),也可导致韧带被拉长、撕脱骨折,以及踝关节或下胫腓联合半脱位、全脱位。若急性韧带损伤修复不好,韧带松弛,易致复发性损伤,导致踝关节慢性不稳定。

【临床表现和诊断】 踝部扭伤后出现疼痛、肿胀、皮下瘀斑,活动时疼痛加重。检查可以发现伤处有局限性压痛点,踝关节跖屈位加压,使足内翻或外翻时疼痛加重,应诊断为踝部韧带损伤。对韧带部分损伤、松弛或完全断裂的诊断有时比较困难。在加压情况下的极度内翻位行踝关节正位 X 线片,可发现外侧关节间隙显著增宽,或在侧位片上发现距骨向前半脱位,多为外侧副韧带完全损伤。踝关节正、侧位 X 线片可发现撕脱骨折。

【治疗】 急性损伤应立即冷敷,以减少局部出血及肿胀。48 小时后可局部理疗,促进组织愈合。韧带部分损伤或松弛者,在踝关节背伸 90° 位,极度内翻位(内侧副韧带损伤时)或外翻位(外侧副韧带损伤时)石膏固定,或用宽胶布、绷带固定 2~3 周(图 63-43)。韧带完全断裂合并踝关节不稳者,或有小撕脱骨折片时,也可采用石膏固定 4~6 周。若有骨折片进入关节,可切开复位,固定骨折片。术后用石膏固定 3~4 周。

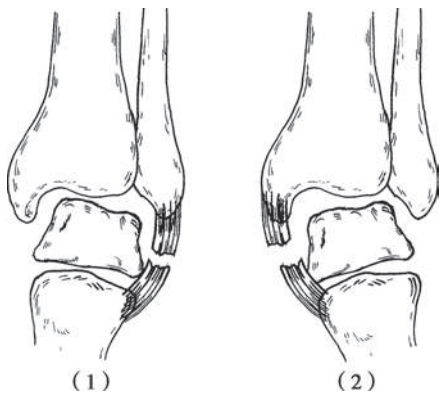


图 63-42 踝部韧带损伤
(1) 内翻暴力致外侧副韧带损伤 (2) 外翻暴力致内侧副韧带损伤

对反复损伤致韧带松弛、踝关节不稳者,宜采用自体肌腱转移或异体肌腱移植重建踝稳定性。后期由于慢性不稳定,可发生踝关节脱位,关节软骨退变致骨关节炎。经保守治疗无效,可行手术治疗。

附:跟腱断裂

【解剖概要】 小腿后方腓肠肌和比目鱼肌肌腱向下合并成跟腱,止于跟骨结节后方,内侧有跖肌腱伴行向下。主要功能是跖屈踝关节,维持踝关节平衡及跑跳、行走。

【病因和分类】 直接暴力作用如重物打击跟腱,可使跟腱挫伤、部分或完全断裂,常伴皮肤损伤。间接暴力较为常见,主要是肌肉的猛烈收缩,如不恰当的起跳、落地姿势不当等,小腿三头肌突然剧烈收缩,使跟腱被撕裂损伤。跟腱损伤可发生在跟腱止点、中部及肌腹肌腱移行部(图 63-44),多为极不整齐的乱麻状撕裂。也可由锐器如玻璃、刀等切割致伤,为污染较轻的开放性损伤。

【临床表现和诊断】 在受伤时,可听到跟腱断裂(Achilles tendon rupture)响声,立即出现跟部疼痛、肿胀、瘀斑,行走无力,不能提踵。检查可在跟腱断裂处扪到压痛及凹陷、空虚感。部分损伤者伤后功能障碍不明显,以致被当作软组织损伤治疗。超声检查可探到跟腱损伤部位、类型。

【治疗】 极少见的闭合性部分跟腱断裂可在踝关节悬垂松弛位用石膏固定 4~6 周,然后加强功能训练,可自行修复。完全断裂者应早期手术,切开或微创缝合修补跟腱。术后在屈膝和踝关节跖屈位用石膏固定 4~6 周后开始功能训练。开放性跟腱损伤原则上应早期清创,修复跟腱。若皮肤缝合有张力,不可勉强直接缝合,有皮肤坏死致跟腱显露危险,可采用皮瓣转移覆盖跟腱。陈旧性跟腱完全断裂应手术治疗。

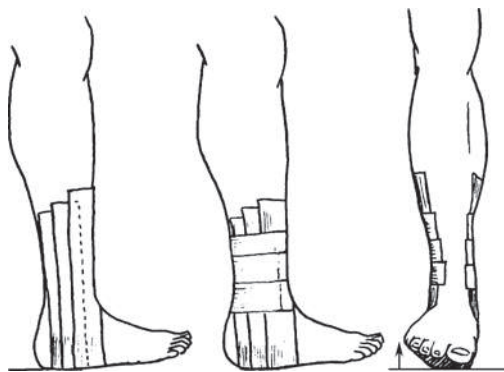


图 63-43 踝部韧带损伤的外固定

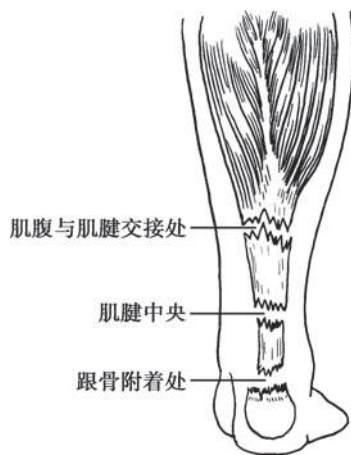


图 63-44 跟腱断裂的常见部位

第十二节 | 足部骨折

每只足有 26 块骨(不包括籽骨),由韧带、关节连结成为一个整体。在足底,由骨和关节形成内侧纵弓、外侧纵弓和前面的横弓,这是维持身体平衡的重要结构。足弓还具有弹性,可吸收震荡、负重,完成行走、跑跳等动作。足部骨折若破坏了这一结构,将带来严重功能障碍。因此足部骨折的治疗目的是尽可能恢复正常的解剖关系和生理功能。

一、跟骨骨折

【解剖概要】 跟骨是足骨中最大的骨,以松质骨为主,呈不规则长方体而略有弓形。跟骨后端为足弓的着力点之一。跟骨与距骨形成距跟关节。

跟骨的载距突与距骨颈接触,支持距骨头并承担体重。跟骨上关节面与距骨远端形成距骨下关节,跟骨与骰骨形成跟骰关节。由跟骨后关节面最高点分别向跟骨结节和前结节最高点连线所形成的夹角称为跟骨结节关节角(Böhler 角)(图 63-45),正常时约为 $25^{\circ} \sim 40^{\circ}$ 。跟骨结节与第 1 跖骨头

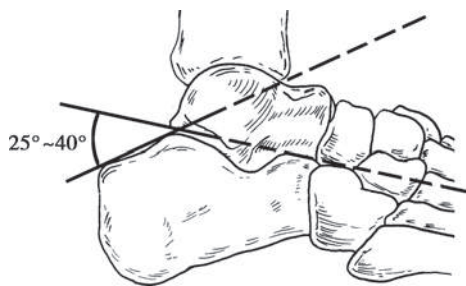


图 63-45 跟骨结节关节角

和第5跖骨头形成足的三点负重,并形成足弓。若跟骨骨折、塌陷,使足的三点负重关系发生改变,足弓塌陷将引起步态的改变和足的弹性、减震功能降低。

【病因和分类】 高处坠落、足跟着地是跟骨骨折的主要原因,常导致跟骨压缩或劈裂。跟骨骨折占全身骨折的2.9%,占足部骨折的30.3%。根据暴力作用的大小、受力部位及伤前骨质量的不同,可发生多种类型的跟骨骨折(fracture of the calcaneum)。

Sanders 制定了根据跟骨后关节面半冠状位 CT 扫描图像来分类的系统,该系统根据跟骨后关节面骨折块的数量和位置进行分类。Ⅰ型骨折指无论有几条骨折线,但均没有移位。Ⅱ型骨折指后关节面损伤成两部分的骨折。Ⅲ型骨折是指后关节面损伤成3个部分的骨折。Ⅳ型骨折是指后关节面损伤成4个及4个以上的骨折块。严重粉碎性骨折,最大骨块最长径小于3cm,称为跟骨骨性毁损伤。

【临床表现和诊断】 在坠落伤后出现跟部疼痛、肿胀、皮下瘀斑,足底扁平及局部畸形,不能行走。检查跟部有局限性压痛,跟骨横径较健侧增宽,应怀疑有跟骨骨折。踝关节正位、侧位和跟骨轴位X线片,可明确骨折的类型、移位程度。同时要注意坠落伤虽为足着地受伤,但力可沿下肢向骨盆、脊柱传导,因此应注意髋部、脊柱的临床症状并及时进行X线片检查,以免漏诊。

【治疗】 跟骨骨折的治疗原则是恢复距下关节的对位关系和跟骨结节关节角,纠正跟骨变宽,维持正常的足弓高度和负重关系。对于不累及距下关节的关节外骨折,移位不大的跟骨前端骨折、结节骨折,以及无移位载距突骨折,石膏固定4周后即可开始功能训练。较大的载距突骨折块移位时应采用内侧入路切开复位内固定。跟骨体骨折,骨折块移位较大时,可手法复位石膏外固定,失败者切开复位内固定。对于跟骨结节鸟嘴状骨折,可采用闭合撬拨复位或切开复位,松质骨螺钉固定,并早期活动踝关节。

对于累及距下关节的关节内骨折,治疗以达到解剖复位为目标。

1. 非手术治疗 适用于无移位的或无明显移位的跟骨关节内骨折,以及明显移位但高龄或合并严重内科疾病的病人,给予石膏或支具固定4~6周,主动活动下肢诸关节,防止深静脉血栓形成及肌肉萎缩。10周左右可开始扶拐部分负重行走,12周后可完全负重。伤后4个月可逐渐恢复工作。

2. 闭合撬拨复位疗法 C型臂X线机透视下在跟腱止点处平行插入两枚粗克氏针,针端达后关节面下方后屈膝、踝跖屈位将塌陷的后关节面撬起。有跟骨变宽的需做双侧挤压。侧位及轴位透视,位置满意后,克氏针及石膏固定。6周后去除克氏针和石膏,练习踝关节活动。

3. 切开复位内固定术 手术治疗的指征是后关节面移位明显的骨折、鸟嘴样骨折(跟骨结节撕脱骨折)。虽然关节面骨折块无明显移位,但跟骨体骨折移位较大,为减少晚期并发症,也应切开复位内固定(图63-46)。

4. 微创切开复位解剖钢板、骨栓加压内固定 传统的手术采用L形切口,切口皮缘坏死及感染率较高。传统的内固定器械不能对跟骨骨折进行充分加压并有效恢复跟骨宽度。近年来,采用跟骨后外侧小切口,应用解剖钢板、骨栓加压内固定,降低了切口皮缘的坏死及感染率,有效地纠正了跟骨变宽畸形,取得了满意的治疗效果(图63-47)。

5. 关节融合术 对严重粉碎性骨折,手术难以达到关节面解剖复位,非手术治疗又极有可能遗留跟骨畸形者,在恢复跟骨外形的同时,可一期行距下关节融合术,可缩短治疗时间,使病人尽快地恢复工作。但是目前选择一期融合还是一期切开复位内固定、二期融合仍存在争议。

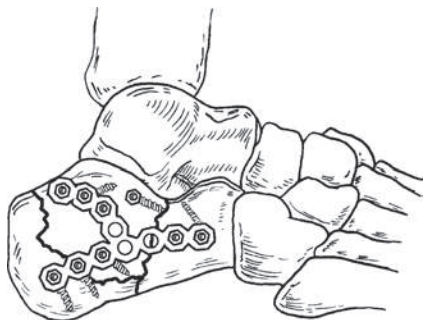


图 63-46 跟骨骨折切开复位钢板内固定术

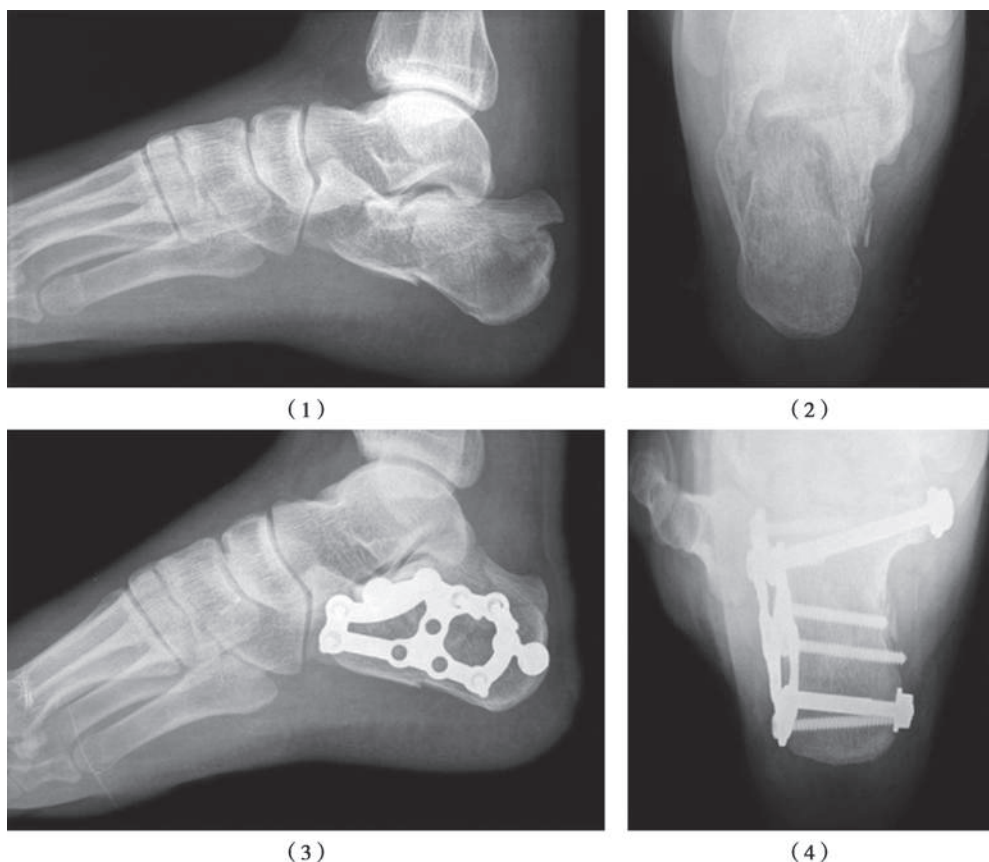


图 63-47 跟骨骨折微创切开复位解剖钢板、骨栓加压内固定

(1) 术前侧位 X 线平片 (2) 术前轴位 X 线平片 (3) 术后侧位 X 线平片 (4) 术后轴位 X 线平片

二、跖骨骨折

在大多数情况下,跖骨骨折(fracture of the metatarsal)为直接暴力引起,如重物打击、车轮碾压等。少数情况下,由长期慢性损伤(如长跑、行军)致第 2 或第 3 跖骨干发生疲劳骨折。跖骨骨折占成人骨折的 2.4%,占足部骨折的 23.3%。在足的 5 个跖骨中,第 1 跖骨最粗大,发生骨折的机会较少;第 2~4 跖骨发生骨折机会最多。第 5 跖骨基底由于是松质骨,常因腓骨短肌猛烈收缩而发生骨折(图 63-48)。单纯的第 5 跖骨基底骨折在足外翻位用支具或石膏固定 4~6 周即可进行功能锻炼。

跖骨骨折可发生在跖骨基底部、跖骨干和跖骨颈部。跖骨基底骨折后,远折端常向下、后移位,也可压迫或损伤足底动脉弓。若足背动脉也有损伤或代偿不完全时,可发生前足坏死,应紧急手法复位,石膏外固定。若手法复位失败,经跖骨头下方打入髓内针,通过骨折端直到跗骨作内固定。

跖骨干骨折因暴力作用的大小、方向不同,可出现横形、斜形、粉碎性骨折。第 2~4 的单一跖骨干骨折常无明显移位,不需特殊治疗,休息 3~4 周即可下地活动。有移位的多个跖骨干骨折先试行手法复位,若不成功则行切开复位,经跖骨头下方打入髓内针固定 4~6 周。

跖骨颈骨折后,骨折远端常向下、后移位,使跖骨头下垂,影响足的正常负重,会出现疼痛(图 63-49),应先试行手法复位。若复位失败,切开复位,交叉克氏针内固定,4~6 周后可拔出克氏针。骨愈合牢固后负重行走。

三、趾骨骨折

【病因】 多为直接暴力损伤,如重物高处落下直接打击足趾,或走路时踢及硬物等。重物打击伤

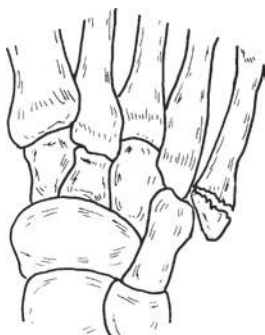


图 63-48 第 5 跖骨基底骨折



图 63-49 跖骨颈骨折

常导致粉碎性骨折或纵形骨折,同时合并趾甲损伤,开放性骨折多见。踢撞硬物致伤多发生横形或斜形骨折。趾骨骨折占成人骨折的 2%,占足部骨折的 19.2%。

【治疗】 趾骨表浅,伤后诊断不困难。无移位的趾骨骨折(fracture of the phalanx)不需特别治疗,石膏托固定,2~3 周即可带石膏行走,6 周去石膏行走。有移位的单个趾骨骨折,行手法复位,将邻趾与伤趾用胶布一起固定,可早期行走。多数趾骨骨折在复位后,用超过足趾远端的石膏托固定 2~3 周即可进行功能训练。在趾骨和跖骨骨折的治疗中,特别注意纠正旋转畸形及跖侧成角畸形,避免足趾因轴线改变而出现功能障碍。

(张英泽)



本章思维导图





本章数字资源

第六十四章

脊柱、脊髓损伤

第一节 | 脊柱骨折

脊柱骨折(spinal fractures)包括颈椎、胸椎、胸腰段及腰椎的骨折,约占全身骨折的5%~6%,其中胸腰段骨折最多见。脊柱骨折可以并发脊髓或马尾神经损伤,可严重致残甚至危及生命。

脊柱由26块椎骨(颈椎7块,胸椎12块,腰椎5块,骶骨及尾骨各1块)借韧带、关节突关节及椎间盘连接而成。椎骨分为椎体与附件两部分。从解剖结构和功能上可将整个脊柱分成前、中、后三柱(图64-1)。中柱和后柱组成椎管,容纳脊髓和马尾神经,该区的损伤可以累及神经系统,特别是中柱的损伤,碎骨片和髓核组织可以从前方突入椎管,损伤脊髓、神经。胸腰段($T_{10} \sim L_2$)位于胸腰椎生理弯曲的交会部,是应力集中之处,容易发生骨折。

【分类】

1. 颈椎骨折分类 颈椎骨折按照病人受伤时颈椎所处的位置(前屈、直立和后伸)分为以下四种类型。

(1) 屈曲型损伤:颈椎在屈曲位时受来自头侧的暴力所致,表现为前柱压缩、后柱牵张损伤。临床上常见的有:

1) 压缩型骨折:较为多见。X线侧位片显示椎体前缘骨皮质嵌插成角,或椎体上终板破裂压缩,多见于骨质疏松者。

2) 骨折-脱位:过度屈曲导致后纵韧带断裂,暴力使脱位椎体的下关节突移行于下位椎体上关节突的前方,称之为关节突交锁。单侧交锁时,椎体脱位程度不超过椎体前后径的1/4;双侧交锁时,椎体脱位程度超过椎体前后径的1/2。该类病例大部分有脊髓损伤,同时可有小关节突骨折。

(2) 垂直压缩型损伤:颈椎处于直立位时受到垂直应力打击所致,无过屈或过伸力量,例如高空坠物或高台跳水。

1) Jefferson骨折:即寰椎的前、后弓双侧骨折,X线正位片上可以看到 C_1 双侧关节突向外移位。CT检查可以清晰地显示骨折部位、数量及移位情况,而MRI检查可显示脊髓受损情况(图64-2)。

2) 爆裂骨折:为下颈椎($C_{3 \sim 7}$)椎体粉碎性骨折,多见于 C_5 、 C_6 椎体,破碎的骨折片不同程度突向椎管内,四肢瘫痪发生率可高达80%。

(3) 过伸损伤

1) 无骨折-脱位的过伸损伤:常因病人跌倒时颜面部着地,颈部过伸导致脊髓受压,这部分病人常有颈椎椎管狭窄;也可发生于高速驾驶时,因急刹车或撞车,由于惯性作用,头部过度仰伸,接着又过度屈曲,使

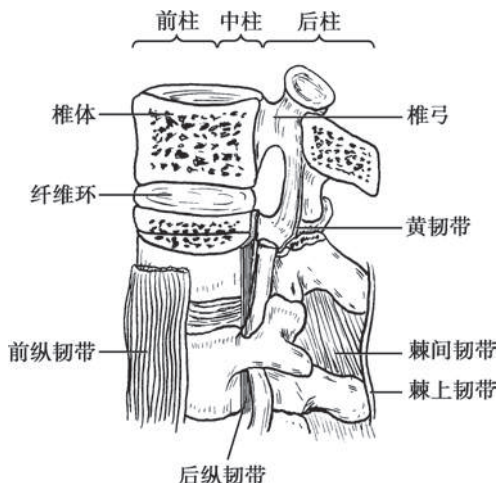


图 64-1 胸腰椎的解剖结构与三柱示意图

前柱:椎体的前2/3,纤维环的前半部分和前纵韧带;中柱:椎体的后1/3,纤维环的后半部分和后纵韧带;后柱:椎弓,后关节囊,黄韧带,棘间韧带和棘上韧带。

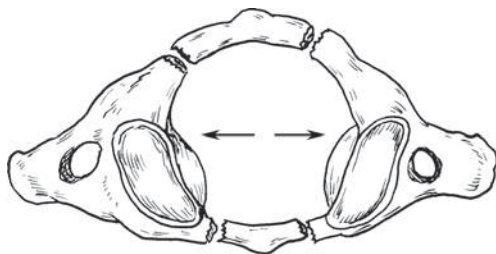


图 64-2 Jefferson 骨折

颈椎发生“挥鞭样损伤”。其病理变化为前纵韧带破裂,椎间盘水平状破裂,上一节椎体前下缘撕脱骨折和后纵韧带断裂,颈椎向后移动时,使脊髓夹于皱褶的黄韧带和椎间盘之间,造成脊髓中央管周围损伤(图 64-3)。

2) 枢椎椎弓根骨折:此型损伤的暴力来自颈部,使颈椎过度仰伸,在枢椎的后半部形成强大的剪切力量,致枢椎的椎弓根骨折。以往多见于被缢死者,故又名缢死者骨折(hangman's fracture)(图 64-4),现在多见于交通事故中。

(4) 齿突骨折:引起齿突骨折的机制还不明确。暴力可能来自水平方向,也可能有几种复合暴力。

齿突骨折可以分成三型:I型,齿突尖端撕脱骨折;II型,齿突基部、枢椎体上方骨折;III型,枢椎体上部骨折,可累及一侧或双侧枢椎上关节突(图 64-5)。I型骨折稳定,并发症少,预后较佳;II型骨折多见,因该处血供不佳,不愈合率可高达 70%,因此多需手术治疗;III型骨折稳定性好,血供亦良好,愈合率高,预后较好。

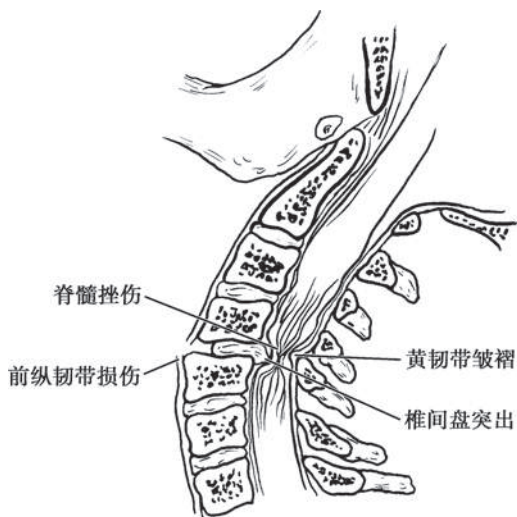


图 64-3 颈椎过伸导致脊髓损伤

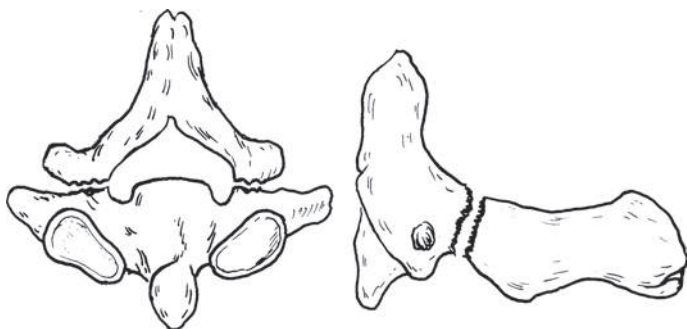


图 64-4 枢椎椎弓根骨折(缢死者骨折)

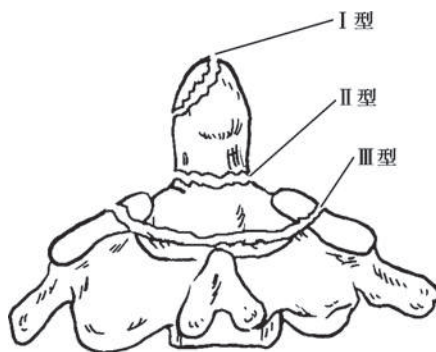


图 64-5 齿突骨折的分型

2. 胸腰椎骨折分类

(1) 依据骨折稳定性分类

- 1) 稳定性骨折:包括后柱完整的轻中度压缩骨折,以及单纯横突、棘突和椎板的骨折。
- 2) 不稳定骨折:①三柱中有两柱骨折。②爆裂骨折。中柱骨折时椎体后部骨折块突入椎管,有神经损伤的可能性。③累及前、中、后三柱的骨折-脱位,常伴有神经损伤症状。

(2) 依据骨折形态分类

1) 压缩骨折:椎体前方受压缩楔形变。压缩程度以 X 线侧位片上椎体前缘高度与后缘高度的比值来计算,一般为稳定性骨折。骨质疏松症病人,轻微外伤即发生胸腰椎压缩骨折。

2) 爆裂骨折:椎体呈粉碎性骨折,骨折块向四周移位,向后移位可压迫脊髓、神经。X 线片和 CT 片上表现为椎体前后径和横径均增加,两侧椎弓根距离加宽,椎体高度降低(图 64-6)。

3) Chance 骨折:可经椎体、椎弓及棘突的横向骨折(图 64-7),也可以是前后纵韧带-椎间盘-后柱韧带复合体的损伤。

4) 骨折-脱位:脊柱的三柱骨折,可以是椎体向前、向后或横向移位。可伴有关节突关节脱位或骨折(图 64-8)。

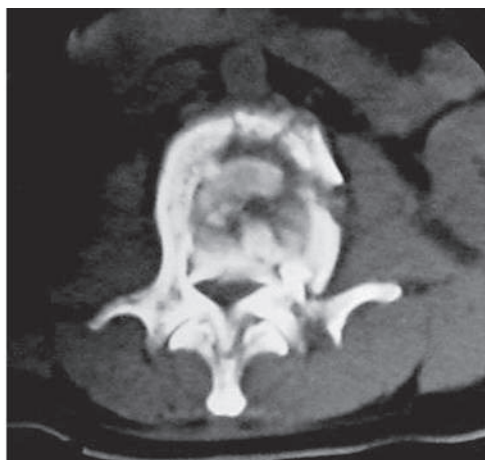
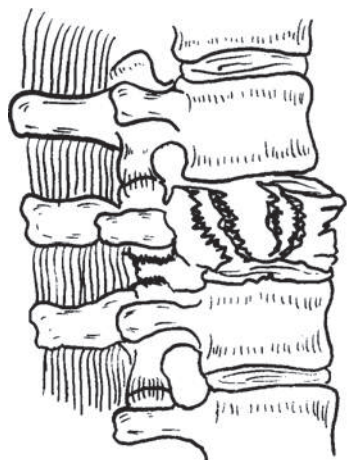


图 64-6 爆裂骨折

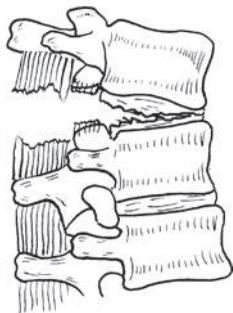
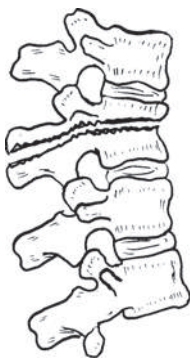


图 64-7 Chance 骨折



图 64-8 骨折-脱位

【临床表现】

1. 病史

(1) 外伤史:有严重外伤史,如交通事故、高空坠落、重物撞击等。应详细询问受伤时间、受伤方式、受伤时姿势与伤后肢体活动情况。

(2) 主要临床症状:①局部疼痛;②站立及翻身困难;③由于腹膜后血肿刺激,可出现腹痛、腹胀,甚至肠麻痹症状;④如有瘫痪,则表现为四肢或双下肢感觉、运动障碍或合并大小便功能障碍。

(3) 合并症:应该注意是否合并颅脑、胸、腹和盆腔脏器的损伤。

2. 体征

(1) 体位:能否站立行走,是否为强迫体位。

(2) 压痛:按压或叩击棘突,如发现位于中线部位的局部肿胀和明显的局部压痛,提示后柱已有损伤。

(3) 畸形:胸腰段脊柱骨折常可看到或扪及后凸畸形。

(4) 感觉:检查躯干和四肢的痛觉、触觉、温度觉,并注明是“正常”“减退”“消失”或“过敏”。注意检查会阴部感觉。

(5) 肌力:分为6级,即0~5级。

(6) 反射:膝、踝反射,病理反射,肛门反射和球海绵体反射等。

【影像学检查】

1. X线平片 拍摄压痛区域的正、侧位片,必要时加摄斜位片或张口位片。

2. CT 压痛区域的 CT 及三维重建;必要时可行脊柱全长 CT 三维重建。

3. MRI 疑有脊髓、神经损伤或椎间盘与韧带损伤时应行相应部位的磁共振检查。

【诊断】根据外伤史、体格检查和影像学检查一般均能作出诊断,应包括:病因诊断(外伤性或病理性骨折)、骨折部位和骨折类型。

【急救搬运】脊柱骨折病人从受伤现场转移至医院的急救搬运方式至关重要。一人抬头,一人抬脚或搂抱的搬运方法(图 64-9)十分危险,因这些方法会增加脊柱的弯曲,可能将碎骨片向后挤入椎管内,加重脊髓损伤。正确的方法是采用担架、木板或门板运送。先使伤员双下肢伸直,担架放在伤员一侧,搬运人员用手将伤员平托至担架上;或采用滚动法,使伤员保持平直状态,呈一整体滚动至担架上(图 64-10)。无论采用何种搬运方法,都应该注意保持伤员颈部的稳定性,以免加重颈髓损伤。



图 64-9 脊柱骨折不正确搬运法

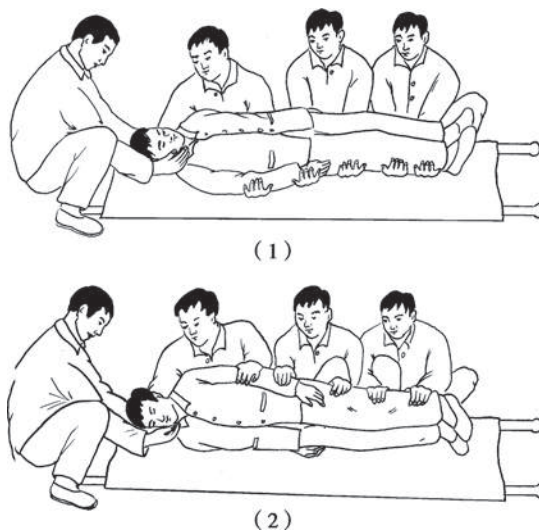


图 64-10 脊柱骨折病人正确搬运法
(1)平托法 (2)滚动法

【治疗】

1. 颈椎损伤

(1) 上颈椎(寰椎和枢椎)损伤

1) 寰椎前后弓骨折:即 Jefferson 骨折。骨折块向椎管四周移位,不压迫颈髓,不产生脊髓受压症状。治疗可行 Halo 架固定 12 周或颅骨牵引治疗。

2) 寰枢椎脱位:此型损伤因寰枢横韧带、翼状韧带、齿突尖韧带断裂,而致枢椎齿突与寰椎前弓间发生脱位(图 64-11),可压迫颈髓,属于不稳定性损伤,需在牵引下复位后行寰枢椎融合术。

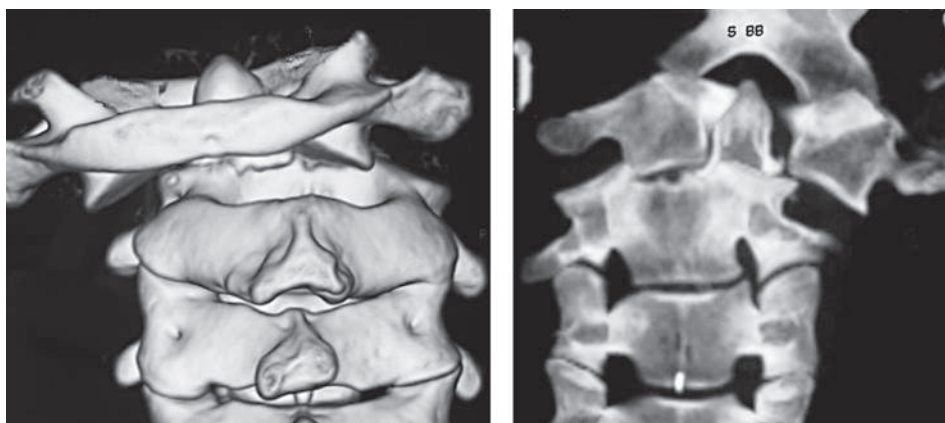


图 64-11 寰枢椎脱位

3) 齿突骨折:对Ⅰ型、Ⅲ型和没有移位的Ⅱ型齿突骨折,一般采用非手术治疗,用 Halo 架固定 6~8 周,Ⅲ型骨折应固定 12 周。Ⅱ型骨折如移位超过 4mm 者,愈合率极低,一般主张手术治疗,可经前路用 1~2 枚空心螺钉内固定(图 64-12),或采用经后路 $C_1\sim C_2$ 寰枢椎椎弓根螺钉固定及植骨融合术。

4) 枢椎椎弓根骨折:无移位的枢椎椎弓根骨折行牵引或 Halo 架固定 12 周。若椎体有向前移位,则为枢椎创伤性滑脱(图 64-13),应行颅骨牵引复位、植骨融合内固定。

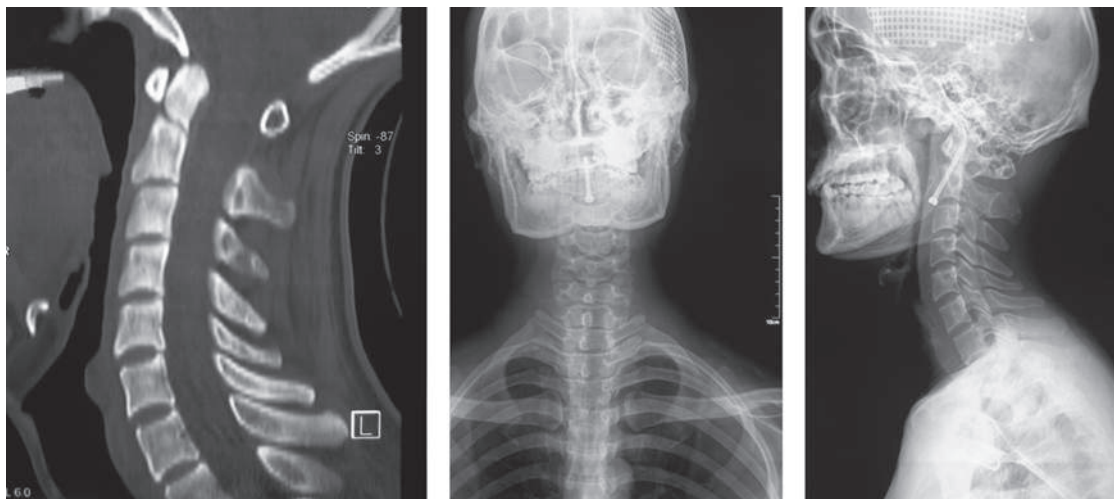


图 64-12 齿突骨折经前路用空心螺钉内固定

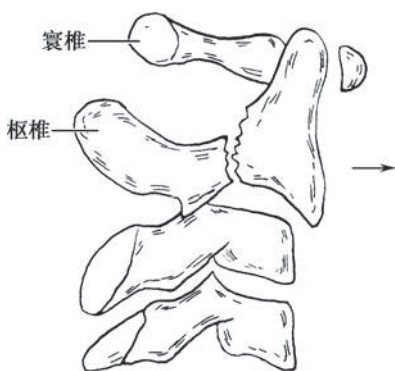


图 64-13 枢椎椎弓根骨折合并创伤性滑脱

(2) 下颈椎($C_3\sim C_7$)损伤

1) 压缩骨折:椎体高度压缩小于 1/3 可行头颈胸支具固定 8~12 周,大于 1/3 的不稳定骨折应行骨折椎体次全切除,植骨融合内固定。

2) 爆裂骨折:常累及椎管而合并脊髓损伤。在治疗前应了解脊髓损伤情况、椎管受累状态和椎骨后部结构情况。此类病例应行前路手术,骨折椎体次全切除,植骨融合内固定。

3) 骨折-脱位:若无椎间盘突出,可行颅骨牵引复位及前路椎间融合,也可行后路切开复位固定术。若合并急性椎间盘突出,在复位前需先行前路椎间盘切除和植骨融合内固定,再行后路切开复位内固定。

4) 颈椎过伸性损伤:椎管狭窄的病人在过伸时由于椎管容积减少容易发生脊髓损伤,常行后路椎板成形术扩大椎管容积(单开门或双开门),或者椎板切开减压植骨融合内固定术。

2. 胸腰椎损伤 既往胸腰椎骨折分型主要侧重于对骨折形态的描述,而这对指导临床治疗和判断预后缺少实质性的意义。为此,Vaccaro 等提出了胸腰椎骨折分型和严重程度评分(Thoracolumbar Injury Classification and Severity Score),即 TLICS 评分系统(表 64-1)。将损伤机制、后方韧带复合体的完整性和神经损伤的情况用于指导是否需要手术治疗。TLICS 评分大于或等于 5 分则建议手术治疗;小于或等于 3 分者建议非手术治疗;等于 4 分者既可手术,也可非手术治疗。在指导手术入路方面(表 64-2),无神经症状或者神经根性症状,无论后方韧带复合体有无损伤,均建议后路手术。不完全性脊髓或马尾损伤,后方韧带复合体有损伤时建议前后联合入路,后方韧带复合体完整时建议前路。完全性脊髓或马尾损伤,后方韧带复合体有损伤时建议后路或前后联合入路,后方韧带复合体完整时建议后路或前路(图 64-14)。

表 64-1 TLICS 评分系统

骨折特点		分数
损伤形态	压缩(爆裂)	1(+1)
	平移/旋转	3
	分离	4
后方韧带复合体完整性	无损伤	0
	可疑/不确定	2
	损伤	3
神经损伤情况	无损伤	0
	神经根损伤	2
	脊髓/圆锥损伤,完全性	2
	脊髓/圆锥损伤,不完全性	3
	马尾神经损伤	3

表 64-2 基于 TLICS 评分系统的手术入路选择

神经症状	后方韧带复合体状况	
	完整	损伤
无症状	后路	后路
神经根性症状	后路	后路
不完全性脊髓或马尾损伤	前路	前后联合入路
完全性脊髓或马尾损伤	后路(或前路)	后路(或前后联合入路)

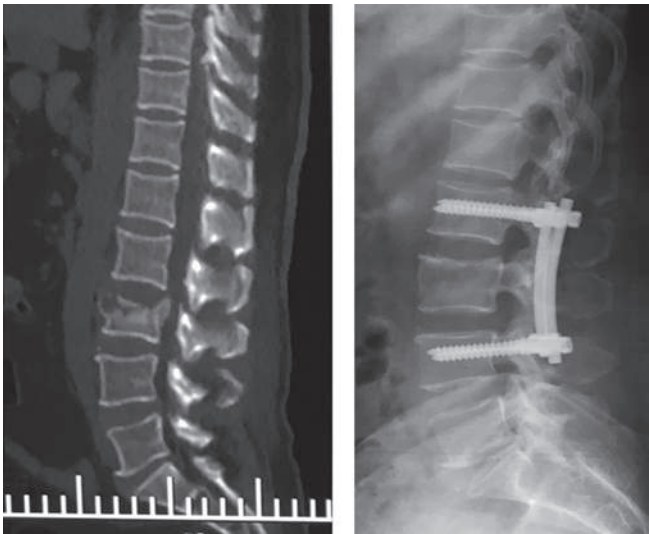


图 64-14 腰椎爆裂骨折行后路复位椎弓根钉内固定

此外,高龄骨质疏松病人轻微外伤引起的骨质疏松性压缩骨折,临床上多选择微创手术治疗,如经皮椎体成形术(percutaneous vertebroplasty, PVP)或经皮椎体后凸成形术(percutaneous kyphoplasty, PKP)等。



第二节 | 脊髓损伤

脊髓损伤是脊柱骨折的严重并发症,椎体的移位或碎骨片突入椎管内,使脊髓或马尾神经产生不同程度的损伤。胸腰段损伤使下肢的感觉与运动产生障碍,称为截瘫;而颈段脊髓损伤后,双上肢也有神经功能障碍,为四肢瘫痪。

【病理生理】

1. **脊髓震荡** 脊髓受到强烈震荡后发生超限抑制,脊髓功能处于生理停滞状态。脊髓神经细胞结构正常,无形态学改变。

2. **不完全性脊髓损伤** 伤后3小时灰质内出血较少,白质无改变;伤后6~10小时,出血灶扩大,神经组织水肿,24~48小时以后逐渐消退。由于不完全脊髓损伤程度有轻、重差别,轻者仅有中心小坏死灶,保留大部分神经纤维;重者脊髓中心可出现坏死软化灶,只保留小部分神经纤维。

3. **完全性脊髓损伤** 伤后3小时脊髓灰质内多灶性出血,白质尚正常;伤后6小时灰质内出血增多,白质水肿;12小时后白质内出现出血灶,神经轴索开始退变,灰质内神经细胞退变坏死,白质中神经轴索开始退变;伤后24小时灰质中心出现坏死,白质中多处轴索退变;伤后48小时灰质中心软化,白质退变。完全性脊髓损伤,脊髓内的病变呈进行性加重,从中心出血至全脊髓出血水肿,从中心坏死到大范围脊髓坏死,可长达2~3cm。晚期脊髓为胶质组织所代替。

【临床表现】

1. **脊髓震荡** 临床上表现为损伤平面以下感觉、运动及反射完全消失或大部分消失。一般经过数小时至数天,感觉和运动开始恢复,不留任何神经系统后遗症。

2. **不完全性脊髓损伤** 损伤平面以下保留某些感觉和运动功能,为不完全性脊髓损伤,包括以下四种类型。

(1) **前脊髓综合征**:颈脊髓前方受压严重,有时可引起脊髓前中央动脉闭塞,出现四肢瘫痪,下肢瘫痪重于上肢瘫痪,但下肢和会阴部仍保持位置觉和深感觉,有时甚至还保留有浅感觉。此型损伤的预后为不完全性损伤中最差者。

(2) **后脊髓综合征**:脊髓受损平面以下运动功能和痛温觉、触觉存在,但深感觉全部或部分消失。

(3) **脊髓中央管周围综合征**:多数发生于颈椎过伸性损伤时,脊髓中央管周围的传导束受到损伤,表现为损伤平面以下的四肢瘫,上肢重于下肢,没有感觉分离。

(4) **脊髓半切综合征**:又名 Brown-Séquard 综合征。损伤平面以下同侧肢体的运动及深感觉消失,对侧肢体痛温觉消失。

3. **完全性脊髓损伤** 脊髓实质完全性横贯性损害,在脊髓休克期表现为损伤平面以下出现弛缓性瘫痪,包括最低位骶段感觉、运动功能及反射完全丧失,肛周的感觉和括约肌的收缩运动丧失。脊髓休克期结束后,如果损伤平面以下仍然无运动和感觉,说明是完全性脊髓损伤。2~4周后逐渐演变成痉挛性瘫痪,表现为肌张力增高,腱反射亢进,并出现病理性锥体束征。胸段脊髓损伤表现为截瘫,颈段脊髓损伤则表现为四肢瘫。上颈椎损伤的四肢瘫均为痉挛性瘫痪,下颈椎损伤的四肢瘫由于脊髓颈膨大部位和神经根的毁损,上肢表现为弛缓性瘫痪,下肢仍为痉挛性瘫痪。

4. **脊髓圆锥损伤** 正常人脊髓终止于第1腰椎椎体的下缘,因此,第12胸椎和第1腰椎骨折可发生脊髓圆锥损伤,表现为会阴部(鞍区)皮肤感觉缺失,括约肌功能丧失致大小便不能控制和性功能障碍,双下肢的感觉和运动仍保留正常。

5. **马尾神经损伤** 马尾神经起自第2腰椎的骶脊髓,一般终止于第1骶椎下缘。马尾神经损伤很少为完全性的。表现为损伤平面以下弛缓性瘫痪,有感觉、运动功能及性功能障碍,括约肌功能丧失,肌张力降低,腱反射消失,没有病理性锥体束征。

【**脊髓损伤程度评估**】 脊髓损伤严重度分级可作为脊髓损伤的自然转归和治疗前后对照的观察指标。依据脊髓损伤的临床表现进行分级,目前较常用的是美国脊髓损伤学会(ASIA)脊髓功能损害分级(表 64-3)。

表 64-3 ASIA 脊髓功能损害分级

级别	损伤程度	功能
A	完全损伤	损伤平面以下无任何感觉、运动功能保留
B	不完全损伤	损伤平面以下,包括腰骶段感觉存在,但无运动功能
C	不完全损伤	损伤平面以下有运动功能,一半以上关键肌肉肌力小于 3 级
D	不完全损伤	损伤平面以下有运动功能,一半以上关键肌肉肌力大于或等于 3 级
E	正常	感觉和运动功能正常

【**影像学检查**】 X 线平片和 CT 检查为脊髓损伤最常规的影像学检查手段,可发现损伤部位的脊柱骨折或脱位。经椎间盘和韧带结构的损伤,X 线片和 CT 检查可能不能发现明显异常,称之为无放射线检查异常的脊髓损伤(spinal cord injury without radiographic abnormality,SCIWORA),多见于颈椎外伤。

MRI 检查可能观察到脊髓损害变化。MRI 不仅可了解脊髓受压程度,还可观察脊髓信号强度、脊髓信号改变的范围和脊髓萎缩情况等。

【**电生理检查**】 体感诱发电位(somatosensory evoked potential,SEP)检查和运动诱发电位(motor evoked potential,MEP)检查可了解脊髓的功能状况。体感诱发电位检查代表脊髓感觉通路功能,运动诱发电位检查代表锥体束运动通路的功能,二者均不能引出者为完全性截瘫。

【并发症】

1. **呼吸衰竭与呼吸道感染** 这是颈脊髓损伤的严重并发症。颈脊髓损伤后,伤者肋间肌完全麻痹,仅剩膈肌收缩产生的腹式呼吸,由膈神经支配。膈神经由颈 3~5 组成,颈 4 是主要成分。颈 1、颈 2 损伤的伤者往往在现场即已死亡;颈 3、颈 4 的损伤由于影响到膈神经的中枢,伤者也常于早期因呼吸衰竭而死亡;即使是颈 4、颈 5 以下的损伤,伤者也会因伤后脊髓水肿的蔓延累及中枢而产生呼吸功能障碍;只有下颈椎损伤才能保住腹式呼吸。由于呼吸肌力量不足,气道阻力相应增加,分泌物不易排出,容易产生坠积性肺炎。伤者往往因呼吸道感染难以控制或痰液堵塞气管而窒息死亡。

对伤者行气管切开术可提高生存率,气管切开可以减少呼吸道无效腔,及时吸出呼吸道内分泌物,连接呼吸机进行辅助呼吸,还可以经气管给药。然而气管切开后为护理工作带来很大的困难,因此气管切开的最佳时机目前尚无定论,一般认为下列病人应行气管切开:①上颈椎损伤;②出现呼吸衰竭者;③呼吸道感染,痰液不易咳出者;④已有窒息者。

选用合适的抗生素与定期翻身拍背有助于控制肺部感染。

2. **泌尿生殖道感染和结石** 由于括约肌功能的丧失,伤员因尿潴留而需长期留置导尿管,容易发生泌尿道感染与结石。防治方法:①伤后 2~3 周开始导尿管定期开放,其余时间夹闭,教会病人在膀胱区按摩加压,排空尿液,训练成自主膀胱,以早日拔去导尿管;②教会病人自行定时在无菌操作下插导尿管排尿;③需长期留置导尿管而又无法控制泌尿生殖道感染者,行永久性膀胱造瘘术;④伤后 4~6 个月,截瘫平面稳定后,利用损伤平面以下的废用神经创建一个人工体神经-内脏神经反射弧,用以控制排尿。大部分病人可于 1 年左右显著恢复膀胱功能,并控制排便,部分病人尚可不同程度地恢复性功能。

多饮水可以防止泌尿道结石,有感染者加用抗生素。

3. **压疮** 截瘫病人长期卧床,皮肤感觉丧失,骨隆突部位的皮肤长时间受压而发生神经营养性改变,皮肤出现坏死,称为压疮。压疮最常发生的部位为骶部、股骨大转子、髂嵴和足跟等处。防治方

法是:①用气垫床,保持皮肤清洁干燥。②每2~3小时翻身1次。③对骨隆突部位每日用50%乙醇擦洗,滑石粉按摩。④浅表压疮可以用红外线灯烘烤,但需注意避免发生继发性灼伤。⑤深度压疮应剪除坏死组织,勤换敷料。⑥炎症控制。肉芽新鲜时,行转移皮瓣缝合。

4. 体温失调 颈脊髓损伤后,自主神经系统功能紊乱,受伤平面以下皮肤不能出汗,对气温的变化丧失了调节和适应能力,常易产生高热,可达40℃以上。处理方法是:①将病人安置在设有空调的室内;②物理降温,如冰敷、冰水灌肠、乙醇擦浴;③药物治疗(输液和冬眠药物)。

【治疗原则】

1. 非手术治疗 伤后6小时内是关键时期,24小时内为急性期,抓紧时机尽早治疗。

(1) 药物治疗:对受伤在8小时以内者,甲泼尼龙冲击治疗是一种可选的治疗手段。按每千克体重30mg一次给药,15分钟静脉注射完毕,休息45分钟,在以后23小时内以5.4mg/(kg·h)剂量持续静脉滴注。其作用机制为大剂量甲泼尼龙能阻止类脂化合物的过氧化反应并稳定细胞膜,从而减轻外伤后神经细胞的变性,减轻组织水肿,改善脊髓血流量,预防损伤后脊髓缺血进一步加重。其他药物包括自由基清除剂、改善微循环药物、兴奋性氨基酸受体拮抗剂等。

(2) 高压氧治疗:动物实验结果显示,伤后2小时内进行高压氧治疗效果最好,但这显然不适用于临床病例。根据实践经验,一般伤后4~6小时内应用也可收到良好的效果。

(3) 综合治疗手段:包括康复训练、物理治疗、心理治疗、营养支持等。

2. 手术治疗 手术只能解除对脊髓的压迫和恢复脊柱的稳定性,目前还无法使损伤的脊髓恢复功能。手术的途径和方式视骨折的类型和致压物的部位而定。

手术的指征是:①脊柱骨折-脱位有关节突交锁者;②脊柱骨折复位不满意,或仍有脊柱不稳定因素存在者;③影像学显示有碎骨片突入椎管内压迫脊髓者;④截瘫平面不断上升,提示椎管内有活动性出血者。

(杨 操)





第一节 | 骨盆骨折

骨盆骨折(fracture of the pelvis)是指构成骨盆的主骨和/或骨盆环出现完整性破坏或连续性中断。约占全身骨折的3%~8%。骨盆由两侧髌、耻、坐骨和后方骶、尾骨共同组成,经前方耻骨联合与后方骶髌关节共同构成骨盆环,由周围附着肌肉和韧带共同维持其稳定结构,以保护盆腔内脏器。在直立位或坐位时,躯干重量分别经骶股弓(图 65-1)和骶坐弓由骨盆传递至双下肢或坐骨结节。另有两个联结副弓:经耻骨上支与耻骨联合至双侧髌关节,以连接骶股弓和另一个副弓;经坐骨升支与耻骨联合至双侧坐骨结节连接骶坐弓(图 65-2)。骨盆骨折时通常首先发生在副弓,其次是主弓,严重时可损伤盆腔内脏器及血管和神经。

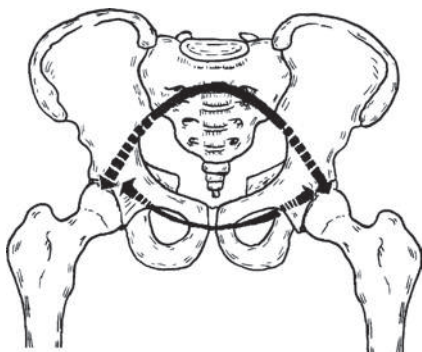


图 65-1 骶股弓及其联结副弓

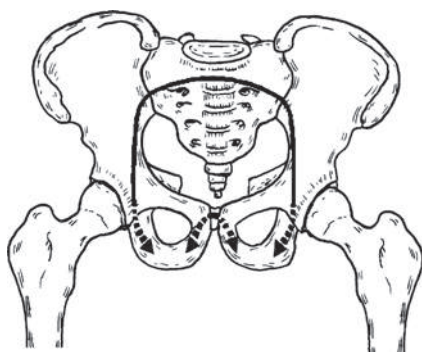


图 65-2 骶坐弓及其联结副弓

【病因】 多为高能量损伤,如车祸、挤压及高坠伤等;低能量损伤常见于老年人站立位跌倒、年轻人运动时撕脱骨折以及骑跨伤等。

【分类】 常用分类方法主要依据骨折的部位、稳定性或损伤暴力方向进行分类。

1. 按骨折部位分类

(1) 骨盆边缘撕脱骨折:肌肉猛烈收缩导致骨盆边缘肌附着点发生撕脱骨折,骨盆环整体结构与稳定性正常,多见于青少年运动损伤。常见的有:①髌前上棘撕脱骨折——缝匠肌猛烈收缩;②髌前下棘撕脱骨折——股直肌猛烈收缩;③坐骨结节撕脱骨折——腘绳肌猛烈收缩(图 65-3)。

(2) 髌骨翼骨折:多为侧方挤压暴力所致,移位多不明显,可为粉碎性。单纯髌骨翼骨折不影响骨盆环(图 65-4)。

(3) 骶尾骨骨折

1) 骶骨骨折:Dennis 骶骨分型较为常用(图 65-5)。①Ⅰ区:骶孔外侧的骶骨翼部。②Ⅱ区:骶孔处。③Ⅲ区:骶孔内侧的骶管区。骶骨骨折可能引起腰骶神经根与马尾神经损伤。

2) 尾骨骨折:多由跌倒坐地所致,常伴骶骨末端骨折,移位多不明显。

(4) 骨盆环骨折:骨盆环的单处骨折较为少见,多为双处骨折(图 65-6)。包括:①双侧耻骨上、下支骨折;②一侧耻骨上、下支骨折合并耻骨联合分离;③耻骨上、下支骨折合并骶髌关节脱位;④耻骨



上、下支骨折合并髂骨骨折;⑤髂骨骨折合并骶髂关节脱位;⑥耻骨联合分离合并骶髂关节脱位。骶髂关节脱位以后脱位常见,偶见前脱位,即髂骨脱位至骶骨前方,多见于儿童。多为高能量暴力所致,如交通伤、高坠伤,常伴骨盆变形,并发症多见。

2. 按骨盆环稳定性分类 Tile 分型基于骨盆稳定性,将其损伤分为三型(表 65-1)。

3. 按暴力方向分类 Young 和 Burgess 基于损伤机制将其分为四型(图 65-7)。

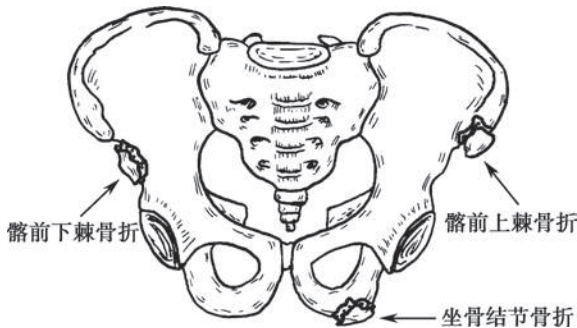


图 65-3 髂前上、下棘或坐骨结节撕脱骨折

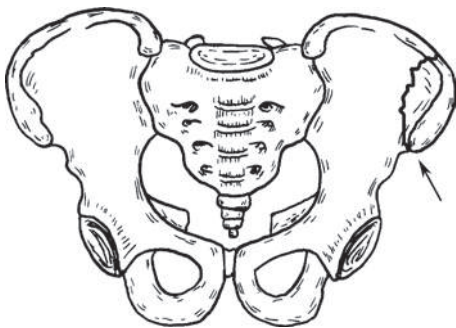


图 65-4 髂骨翼骨折

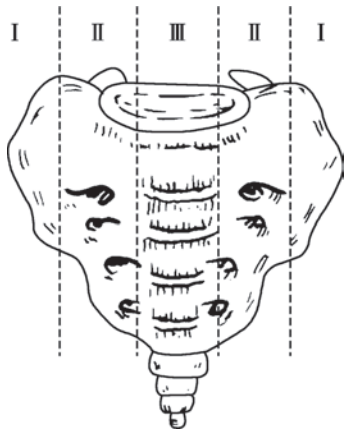


图 65-5 骶骨的分区

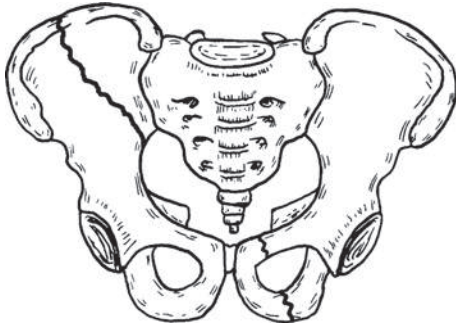


图 65-6 骨盆环双处骨折示意图

表 65-1 骨盆环损伤的 Tile 分型

分型	亚型
A 型:稳定型 (后环完整)	A ₁ :撕脱损伤 A ₂ :稳定的髂骨翼或前弓骨折 A ₃ :骶尾骨横形骨折
B 型:部分稳定型 (旋转不稳定,垂直稳定;后环不完全性损伤)	B ₁ :开书样损伤(外旋) B ₂ :侧方压缩损伤(内旋) B ₂₋₁ :同侧前或后方损伤 B ₂₋₂ :对侧(桶柄状)损伤 B ₃ :双侧损伤
C 型:旋转、垂直均不稳定 (后环完全损伤)	C ₁ :单侧损伤 C ₁₋₁ :髂骨骨折 C ₁₋₂ :骶髂关节骨折-脱位 C ₁₋₃ :骶骨骨折 C ₂ :双侧,一侧为 B 型,一侧为 C 型 C ₃ :双侧 C 型损伤



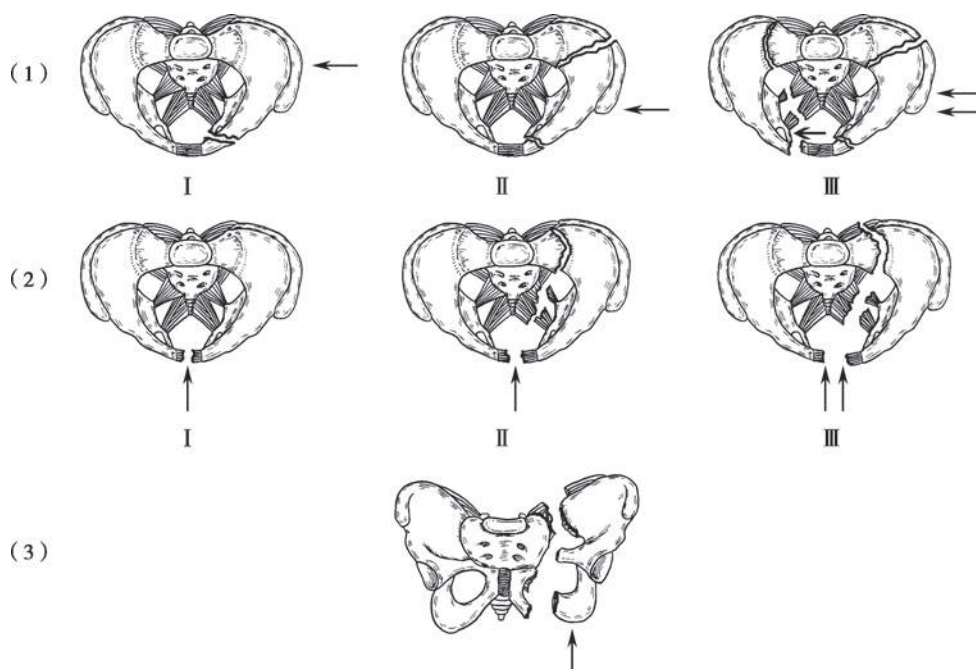


图 65-7 骨盆骨折的分类 (Young-Burgess 分型, 箭头指示受力部位)

(1) LC 骨折 (分为 I、II、III 3 个亚型) (2) APC 骨折 (分为 I、II、III 3 个亚型) (3) VS 骨折

(1) 侧方挤压 (lateral compression, LC) 骨折: 侧方暴力可造成骨盆内向挤压伤, 常见耻骨支斜行骨折, 同侧或对侧骨盆后部损伤, 约占骨盆骨折的 38.2%。

(2) 前后挤压 (antero-posterior compression, APC) 骨折: 前方暴力直接撞击或经下肢间接暴力导致骨盆外旋损伤, 常见耻骨联合分离或耻骨支纵行骨折, 约占 52.4%。

(3) 垂直剪切 (vertical shear, VS) 骨折: 垂直或纵向暴力所致。常见耻骨联合分离或耻骨支垂直骨折, 骶结节和骶棘韧带均断裂, 后方的骶髂关节完全脱位或髂骨、骶骨的垂直骨折, 半骨盆多向后方移位, 合并神经血管损伤的概率很高, 约占 5.8%。

(4) 混合暴力 (combined mechanical, CM) 骨折: 约占 3.6%, 如 LC/VS 骨折, 或 LC/APC 骨折。

以 LC/APC III 型骨折与 VS 骨折最为严重, 并发症也多见。下文是针对 LC/APC III 型骨折与 VS 骨折进行介绍。

【临床表现】 疼痛伴活动受限, 多有强大暴力外伤史。多存在严重的多发伤, 休克常见。如为开放性损伤, 病情更为严重, 病死率高达 40%~70%。

体征:

1. 骨盆分离试验与挤压试验阳性 (图 65-8) 检查者双手交叉向外撑开两髂嵴, 使骨盆前环产生分离, 如出现疼痛即为骨盆分离试验阳性; 双手向内挤压两髂嵴, 伤处出现疼痛为骨盆挤压试验阳性。进行上述检查时偶尔会触及骨擦感。



图 65-8 骨盆挤压试验与分离试验

2. 肢体长度不对称 测量胸骨剑突与两髂前上棘之间的距离(图 65-9),向上移位的一侧距离变短,也可测量脐孔与两侧内踝尖端之间的距离。

3. 可有局部肿胀、皮肤擦伤或皮下淤血,严重者可出现 Morel-Lavallée 损伤。会阴部瘀斑是耻骨和坐骨骨折的特有体征。

【影像学检查】 骨盆正位与出、入口位 X 线平片检查可显示骨折类型及骨折块移位情况,CT 检查更为清晰,并可准确评估骶髂关节以及腹、盆腔损伤情况。CT 的三维重建可以更加立体直观地显示骨折类型和移位的方向。

【合并症】 骨盆骨折常伴有严重合并症,大多较骨折本身更为严重,应引起重视。常见的有:

1. 腹膜后血肿 骨折可引起广泛出血,巨大血肿可沿腹膜后疏松结缔组织间隙蔓延至肠系膜根部、肾区与膈下,还可向前至侧腹壁。如累及腹膜后主要大动、静脉,可迅速导致病人死亡。

2. 盆腔内脏器损伤 包括膀胱、后尿道与直肠损伤,尿道损伤比膀胱损伤多见。耻骨支骨折移位容易引起尿道损伤、会阴部撕裂,也可造成直肠损伤或阴道壁撕裂。直肠破裂可引起弥漫性腹膜炎、直肠周围感染等。

3. 神经损伤 主要是腰骶神经丛与坐骨神经损伤。腰骶神经丛损伤大多为节前性撕脱,预后差;骶骨Ⅱ、Ⅲ区骨折易发生腰骶神经根损伤。骶神经损伤会导致括约肌功能障碍。

4. 脂肪栓塞与静脉栓塞 盆腔内静脉丛破裂可引起脂肪栓塞,其发生率可以高达 35%~50%,症状性肺栓塞发生率为 2%~10%,其中致死性肺栓塞发生率为 0.5%~2%。

【骨盆骨折急救处理】

1. 监测生命体征,血流动力学不稳定的应积极抗休克治疗,快速建立输血补液通道,进行输血、补液以维持生命体征与血流动力学稳定,宜首选上肢或颈部补液通路。

2. 视病情尽早完成 X 线平片、CT 以及超声检查,查看有无其他合并损伤。各种危及生命的合并症应首先处理。如有腹痛、腹胀及腹肌紧张等腹膜刺激症状者可行诊断性腹腔穿刺。检查病人尿液以及排尿情况。如怀疑有腹、盆腔重要脏器以及泌尿道等合并伤,尽早请相关科室协同处理。进行腹腔手术时,切勿打开腹膜后血肿。会阴与直肠撕裂必须及时修补,必要时可用阴道纱布填塞,行阴道止血并行横结肠造口术。对于骨盆开书样损伤,行骨盆兜、床单或外固定架固定,以缩小骨盆容量,提高腹膜后血肿内压力,达到止血的目的。若低血压经快速输血补液后血压仍未能维持,有条件的医院可作急诊介入治疗,行单侧或双侧髂内动脉栓塞。如没有造影条件而病人又无法转运,则直接进行骨盆填塞以抢救生命,后续送入外科重症监测治疗病房治疗。

【骨盆骨折本身处理】

1. 稳定性骨盆骨折(Tile A 型) 无移位的骨折选择保守治疗;移位不大的骨折(髂前上、下棘撕脱骨折,坐骨结节撕脱骨折,髂骨翼骨折等)保守治疗,卧床休息 3~4 周;移位大且会影响功能的骨折,则切开复位内固定,或闭合复位经皮固定。

2. 骶尾骨骨折 单纯骶尾骨骨折(不涉及骨盆环稳定性)大多选择保守治疗,早期卧床休息,疼痛症状减轻后可下地活动。尾骨骨折移位明显者(向前突起刺激直肠、影响排便),可手指经肛门闭合复位,如果复位不成功且症状持续,再考虑手术复位固定。

3. 不稳定性骨盆骨折(Tile B 型、C 型) 需要恢复骨盆环的完整性和稳定性,多采用手术复位及钢板螺钉内固定,必要时辅以外支架固定。由于骨盆骨折传统切开复位内固定会给病人带来进一步的损伤,且术中出血量大、术后并发症多等,目前微创手术治疗骨盆骨折是发展趋势,导航技术与骨科机器人等辅助技术的应用使骨盆骨折的复位、固定更加精准与可靠,尤其是老年骨盆骨折病人更加受益。



图 65-9 测量胸骨剑突至髂前上棘之间的距离

第二节 | 髋臼骨折

髋臼骨折(fracture of the acetabulum)是全身最大负重关节的关节内骨折,占骨盆损伤的10%。主要为高能量损伤,多见于青壮年。低能量损伤多见于老年人,且发生率逐渐增高。髋臼系位于髋骨中下部的半球形深凹,向前、下、外倾斜。由髋骨的前柱(髂耻柱)、前壁和后柱(髂坐柱)、后壁组成(图65-10):前柱由髂嵴前部斜向内下至前方达耻骨联合;后柱由坐骨大切迹角的平面到坐骨结节,主要构成髋臼的顶部。髋臼骨折常见损伤机制为:①暴力作用于股骨大粗隆,经股骨颈轴线传递至髋臼;②暴力作用于足、膝、股骨头,经下肢轴线传递至髋臼;③暴力作用于髋腰部,不仅导致骨盆骨折,也可累及髋臼。暴力的性质、作用方向与下肢位置不同,可造成不同类型的骨折。严重者股骨头可穿破髋臼进入盆腔,造成髋关节中心脱位。

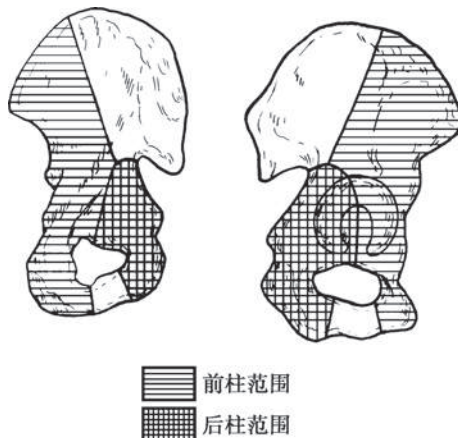


图 65-10 髋臼构成示意图

【骨折分型】髋臼骨折分型众多,如 Letournel-Judet 分型、Marvin-Tile 分型、AO/OTA 分型以及由国内学者张英泽提出的三柱分型等。目前 Letournel-Judet 分型较为常用,主要是从解剖结构的改变来分类,共 10 种类型(图 65-11)。

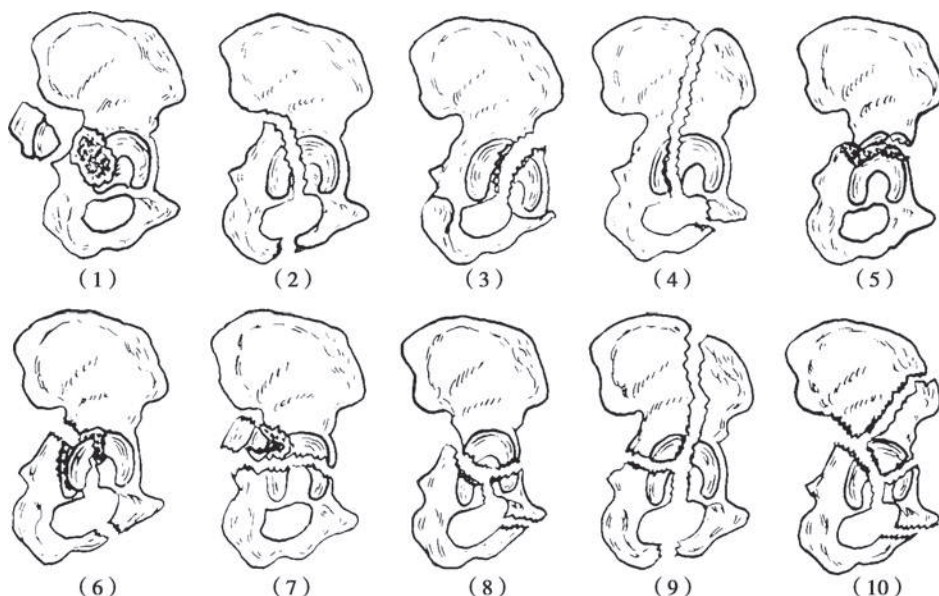


图 65-11 Letournel-Judet 分型示意图

- | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------|
| (1) 后壁骨折 | (2) 后柱骨折 | (3) 前壁骨折 | (4) 前柱骨折 |
| (5) 横断骨折 | (6) 后柱伴后壁骨折 | (7) 横断伴后壁骨折 | (8) T 形骨折 |
| (9) 前柱伴后半横形骨折 | (10) 双柱骨折 | | |

1. 简单骨折 累及髋臼的一个柱或壁,包括后壁骨折、后柱骨折、前壁骨折、前柱骨折和横断骨折 5 类。

2. 复杂骨折 至少包含 2 个单一骨折,包括 T 形骨折、后柱伴后壁骨折、横断伴后壁骨折、前柱伴后半横形骨折和双柱骨折 5 类。

【治疗】作为全身最大负重关节的关节内骨折,所有治疗均应遵循关节内骨折的治疗原则,尽可

能解剖复位、牢固固定及早期功能锻炼。因此,有移位的髌臼骨折理论上均应手术治疗,但具体治疗方案需综合考虑。

1. 保守治疗 主要是卧床和牵引。适应证:无移位或移位 $<2\text{mm}$;严重骨质疏松者;局部或其他部位有感染者;有手术禁忌证,如合并其他系统疾病,不能耐受手术者;骨折闭合复位满意且较稳定。

2. 手术治疗

(1) 手术指征:伤后3周内骨折移位 $>2\text{mm}$ 的髌臼骨折均可手术治疗;无手术禁忌证。有下列情况应行急诊手术:①伴随难复性髌关节脱位;②髌关节复位后难以维持;③髌关节脱位合并股骨头骨折;④合并神经损伤,且进行性加重;⑤合并血管损伤;⑥开放性髌臼骨折。

(2) 手术时机:由于多合并骨盆骨折和/或其他合并伤,出血较多,骨折暴露困难且对手术医生经验要求较高等原因,建议最佳手术时机为伤后4~7天。

(3) 术前准备:主要是肠道准备和患肢准备,术前患侧下肢牵引。

(4) 手术入路和方法:通常需要参考髌臼骨折的分型选择手术入路,包括后方的 Kocher-Langenbeck 入路(适用于后壁、后柱、横断伴后壁骨折及多数 T 形骨折)、髂腹股沟入路(适用于前柱、前壁及大多数双柱骨折)、髂股入路及前后联合入路。针对髌臼前柱、前壁的骨折,目前也常采用改良 Stoppa 入路、腹直肌旁入路。手术方法包括切开复位重建钢板或髌臼 W 形安全角度接骨板内固定、空心钉固定及全髌关节置换术。

(吴新宝)



本章思维导图





第一节 | 概 述

周围神经损伤可造成感觉、运动功能障碍,若不及时进行正确有效的治疗,愈后效果极差,可导致终身残疾。

【应用解剖】 周围神经由神经纤维组成。神经纤维是神经元胞体的突起,由轴索、髓鞘和施万(Schwann)鞘组成(图 66-1)。轴索构成神经纤维的中轴,内含有微丝、微管、线粒体和轴浆。轴索连接神经细胞体与肌肉、皮肤感受器,起传导信息的作用。髓鞘由髓磷脂和蛋白组成,包绕轴索,呈若干节段,中断部称郎飞结(Ranvier node),具有防止兴奋扩散的作用。施万鞘由施万细胞组成,是神经再生的通道。

【神经损伤的分类】 损伤按照程度、性质分类,常用 Seddon 分类法,分为三类。

1. 神经麻痹(neuromaxia) 表现为暂时的感觉、运动丧失,神经纤维结构无改变,数日或数周内便自行恢复功能。多由轻度牵拉、短时间压迫引起。

2. 轴索中断(axonotmesis) 病理表现为断裂的轴索远端变性或脱髓鞘。神经内膜管完整,轴索可沿施万鞘管长入末梢。神经功能障碍多可自行恢复,由钝性打击或持续压迫引起。

3. 神经断裂(neuromtmesis) 神经功能丧失,需经手术修复,方能恢复功能。

【病理和再生】 神经断裂后,神经纤维、神经元胞体、靶器官均出现病理改变。首先是神经纤维远端发生沃勒(Waller)变性。远端轴索及髓鞘伤后数小时即发生结构改变,2~3 天逐渐分解成小段或碎片,5~6 天后吞噬细胞增生,吞噬清除碎裂溶解的轴索与髓鞘。与此同时施万细胞增生,约在伤后 3 天达到高峰,持续 2~3 周,形成施万鞘包裹的中空管道,为近端再生的轴索长入奠定基础。近端亦发生类似变化,但范围仅限于 1~2 个郎飞结。神经胞体的改变称为轴索反应,即胞体肿大,细胞质尼氏体溶解或消失。损伤部位距胞体愈近,反应愈明显,甚至可致细胞死亡。神经终末靶器官(运动终板、触觉小体)也发生变性萎缩,甚至消失。

神经再生表现为伤后 1 周,近端轴索长出许多再生的支芽,若神经两断端连接,再生的支芽可长入远端的施万鞘内,以每天 1~2mm 的速度生长,直至终末器官恢复功能。同时施万细胞逐渐围绕再生的轴索形成新的髓鞘。如神经两端不连接,近端再生的神经纤维组织迂曲呈球形膨大,称为假性神经瘤。远端施万细胞和成纤维细胞增生,形成神经胶质瘤。

神经修复后,要经过变性、再生,穿越修复处瘢痕及终末器官,生长成熟等过程,生长周期长。

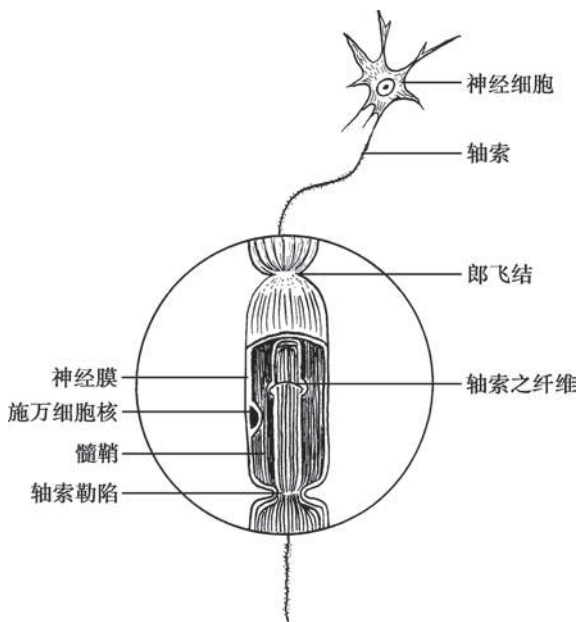


图 66-1 神经纤维结构

【临床表现和诊断】

1. **运动功能障碍** 神经损伤后,其支配的肌肉呈弛缓性瘫痪,主动运动、肌张力和腱反射均消失。应注意的是有些关节活动可被其他肌肉所替代,应逐一检查每块肌的肌力,加以判断。由于关节活动的肌力平衡失调,出现一些特殊的畸形,如桡神经肘上损伤的垂腕畸形,尺神经腕上损伤的爪形手等。肌萎缩逐渐发生,其程度和范围与神经损伤的间隔时间、程度和部位有关。

2. **感觉功能障碍** 皮肤感觉有触、痛和温度觉。检查触觉用棉花,检查痛觉用针刺,检查温度觉用冷或热刺激。神经断裂后,皮肤感觉消失。由于感觉神经在某一区域有重叠支配,感觉消失的检查应以该神经的绝对支配区为准,如正中神经的绝对支配区为示、中指远节,尺神经为小指。部分神经损伤的感觉障碍表现为减退、过敏。感觉功能检查有助于对神经功能恢复的判断,特别是两点辨别觉,即同时刺激两点皮肤,病人在闭目状态下区别两点不同距离的能力。两点间的距离越小越敏感,正常手指近节为4~7mm,末节为3~5mm。可用分规的双脚同时刺激或特制的两点试验器来检查。

3. **自主神经功能障碍** 以交感神经功能障碍为主,早期因血管扩张、汗腺分泌停止,表现为皮肤潮红、皮温增高、干燥无汗等。晚期因血管收缩而表现为苍白、皮温降低、自觉寒冷,皮纹变光滑,指甲增厚、纵嵴、弯曲、生长缓慢等。

手指触摸皮肤和化学方法的汗腺功能检查有助于判断神经是否损伤、损伤后功能恢复情况。无汗表示神经损伤,从无汗到有汗则表示神经功能恢复,而且恢复早期为多汗。

4. **叩击试验(Tinel征)** 局部按压或叩击神经干,局部出现针刺性疼痛,并有麻痛感向该神经支配区放射为阳性,表示该处为神经损伤部位。若从神经修复处向远端沿神经干叩击,Tinel征阳性则是神经恢复的表现。因此Tinel征对神经损伤诊断及功能恢复的评估有重要意义。

5. **神经电生理检查** 肌电检查和体感诱发电位对于判断神经损伤的部位和程度,以及观察损伤神经再生及功能恢复情况有重要价值。

【治疗】

1. **治疗原则** 尽可能早期恢复神经的连续性。

(1) 闭合性损伤:大部分神经为钝挫伤、牵拉伤,多为神经传导功能障碍和神经轴索中断,一般能自行恢复。因此,应观察3个月,观察期间可进行必要的药物和物理治疗,采用Tinel征和肌电图检查评估。若神经功能无恢复,或部分神经功能恢复后停留在一定水平不再有进展,则应手术探查。

(2) 开放性损伤:可根据损伤的性质、程度和污染情况决定手术时机。包括一期修复,即伤后6~8小时内即行手术,适用于污染轻的切割伤,并且具备技术和设备条件时;延期修复,伤后2~4周,适用于未行一期修复神经,且伤口无感染者;二期修复为伤后2~4个月,适用于伤口曾感染或火器伤、高速震荡伤,其损伤的程度和范围不易确定。

此外,对碾压伤和撕脱伤所致的神经缺损,断端不整齐,不能缝合且难以估计损伤范围,在初次手术时,应将神经断端与周围组织固定,以防回缩,利于二期修复。

2. **手术方法** 神经损伤的修复方法有以下几种。

(1) **神经松解术(neurolysis)**:是对神经周围或神经内的瘢痕组织进行切开或切除,以解除神经压迫,改善神经生长环境,恢复血液供应,有利于神经恢复。

(2) **神经缝合术(neurorrhaphy; neurosuture)**:包括神经外膜缝合术(图66-2)和神经束膜缝合术。前者适用于含有运动和感觉功能束的混合神经,后者用于单一功能束的神经。缝合神经前应修整两断端或切除两断端的瘢痕直到显露正常神经束。根据神经的外形、表面血管的走行方向和神经断面神经束的形态及分布,尽可能将两断端准确对合,防止神经两断端扭曲、重叠。操作时勿伤及神经组织。用7-0至9-0的显微缝合针线缝合神经外膜或束膜。如有一定张力,可通过将神经近、远端游离,关节的体位调整,以及神经移植等措施予以解决。

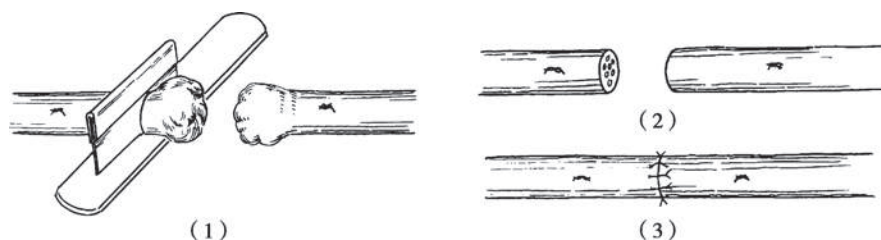


图 66-2 神经外膜缝合术

(1)切除残端 (2)准备缝合 (3)缝合外膜

(3) 神经移植术 (nerve transfer): 神经缺损无法通过调整张力的方法解决, 应进行神经移植。供体神经为体表感觉神经, 常用自体腓肠神经。若需修复的神经干较粗, 可采用电缆式缝合多股移植神经 (图 66-3)。若神经缺损过长 ($\geq 10\text{cm}$), 则采用吻合血管的神经移植。

(4) 神经移位术 (nerve transposition): 神经高位损伤无法修复者, 可切断功能不重要的神经, 将其近断端移位到功能重要的损伤神经远断端, 以恢复肢体的重要功能。

(5) 神经植入术 (nerve implantation): 神经远端在其进入肌肉处损伤, 无法缝接时, 可将神经近端分成若干神经束, 分别植入肌肉组织内, 再生新的运动终板或重新长入原运动终板, 恢复部分肌肉功能。亦可将感觉神经近端植入皮下, 形成新的感觉器而恢复皮肤感觉。

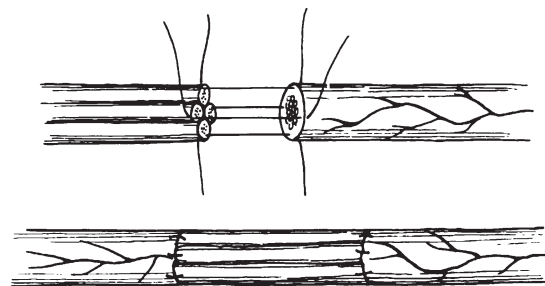


图 66-3 神经电缆式缝合

第二节 | 上肢神经损伤

【应用解剖】 上肢神经源自臂丛神经 (图 66-4), 由颈 5~颈 8 神经根及胸 1 神经根前支组成。在前斜角肌外缘由颈 5、颈 6 组成上干, 颈 7 延续为中干, 颈 8、胸 1 组成下干。三干向外下方延伸, 于锁骨中段平面, 各干分为前、后两股。上、中干前股组成外侧束, 下干前股为内侧束, 三干的后股组成后束。各束在喙突平面分出神经支, 外侧束分为肌皮神经和正中神经外侧头, 内侧束分出尺神经和正中神经内侧头, 后束分出腋神经和桡神经。正中神经的内、外侧头分别在腋动脉两侧至其前方组成正中神经。

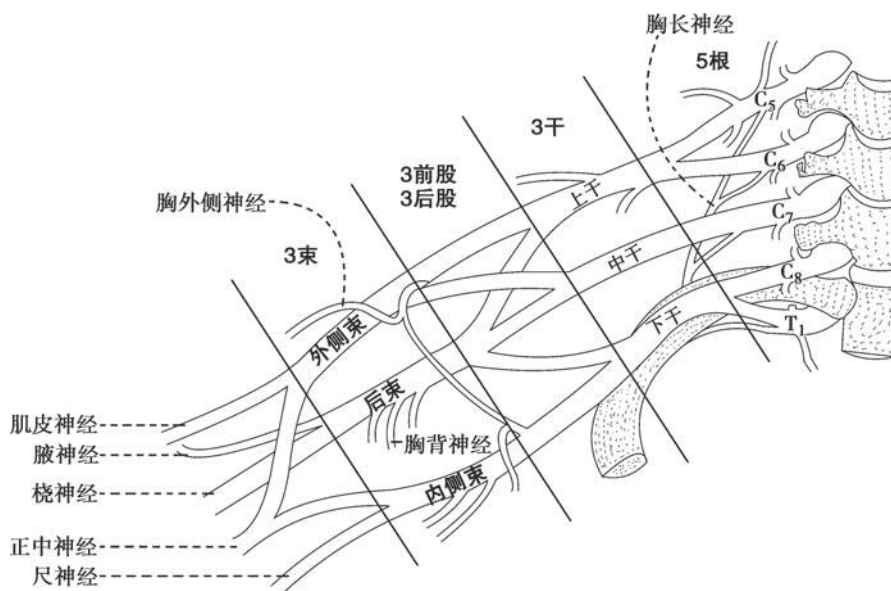


图 66-4 臂丛神经组成

1. 臂丛神经损伤 (brachial plexus injury) 多由牵拉所致, 常见于汽车或摩托车事故、高处坠落伤、重物压伤肩颈部、机器绞榨伤以及胎儿难产等。若暴力使头部与肩部向相反方向分离, 可引起臂丛上干损伤, 重者可累及中干。若患肢被机器皮带或传送带卷入, 向头侧牵拉, 可造成臂丛下干损伤。牵拉暴力过重可造成全臂丛损伤, 甚至神经根从脊髓发出处撕脱。

臂丛神经损伤可表现为上臂丛、下臂丛或全臂丛神经损伤。上臂丛的颈 5、颈 6 神经根或上干损伤, 因冈上肌、冈下肌、三角肌、小圆肌、肱二头肌麻痹, 表现为肩外展和屈肘功能障碍。下臂丛的颈 8、胸 1 神经根或下干损伤, 表现为尺神经支配肌肉麻痹及部分正中神经和桡神经功能障碍。单独颈 7 神经根或中干损伤少见, 常合并上干或下干损伤, 表现为桡神经功能障碍。全臂丛损伤表现为整个上肢肌呈弛缓性麻痹。若臂丛神经为根性撕脱伤, 可出现 Horner 征, 即患侧眼睑下垂、瞳孔缩小、额面部无汗等。臂丛神经损伤除支配肌肉麻痹外, 相应支配的皮肤感觉区域还会出现感觉减退或消失。臂丛神经根的感觉支配区域: 颈 5——上臂外侧, 颈 6——前臂外侧及拇、示指, 颈 7——中指, 颈 8——环、小指及前臂内侧, 胸 1——上臂内侧中、下部。

臂丛神经损伤的治疗应根据损伤性质、部位、程度而定。若为根性撕脱伤, 则应早期探查, 行神经移位术。若为开放性、药物性或手术性损伤, 应早期修复。闭合性牵拉伤, 可观察 3 个月, 若无明显功能恢复, 应手术探查, 行神经松解、缝合或移植术。晚期臂丛神经损伤或神经修复后功能无恢复者, 可采用剩余有功能的肌肉行肌肉 (肌腱) 移位术或关节融合术重建部分重要功能。

2. 正中神经损伤 (injury of median nerve) 正中神经由臂丛内、外侧束的正中神经内、外侧头组成, 于喙肱肌起点附近移至腋动脉前方, 随后在肱动脉内侧与之伴行。在肘前方, 通过肱二头肌腱膜下方进入前臂, 经过旋前圆肌肱骨头与尺骨头之间, 下行于指浅屈肌与指深屈肌之间, 至前臂远端于桡侧腕屈肌腱与掌长肌腱之间经腕管到手掌。正中神经上臂段无分支, 前臂段有很多分支, 支配旋前圆肌、指浅屈肌、桡侧腕屈肌、掌长肌、示指和中指指深屈肌、拇长屈肌、旋前方肌。在手掌部支配拇短展肌、拇短屈肌外侧头、拇对掌肌和第 1、2 蚓状肌。3 条指掌侧总神经支配桡侧 3 个半手指掌面和近侧指关节以远背侧的皮肤。

正中神经损伤常由儿童肱骨髁上骨折和腕部切割伤引起。腕部损伤时所支配的鱼际肌和蚓状肌麻痹, 表现为拇指对掌功能障碍和手的桡侧半感觉障碍, 特别是示、中指远节感觉消失。而肘上损伤则所支配的前臂肌亦麻痹, 除上述表现外, 另有拇指、示指和中指屈曲功能障碍。

正中神经的闭合性挤压损伤, 应予短期观察, 如无恢复表现则应手术探查。如为开放性损伤, 应争取行一期修复, 或延期修复。若神经修复后功能无恢复, 则行肌腱移位重建拇对掌功能。

3. 尺神经损伤 (injury of ulnar nerve) 尺神经为臂丛内侧束的延续, 于肱动脉内侧下行, 在上臂中段逐渐转向背侧, 经肱骨内上髁后侧的尺神经沟, 穿尺侧腕屈肌尺骨头与肱骨头之间, 于尺侧腕屈肌与指深屈肌间进入前臂掌侧, 再与尺动脉伴行, 在前臂段分支支配尺侧腕屈肌、环指和小指指深屈肌。在尺侧腕屈肌桡侧深面至腕部, 在腕上 5cm 发出手背支支配手背尺侧皮肤。尺神经穿豌豆骨与钩骨之间的腕尺管 (Guyon 管) 即分为深、浅支, 深支穿小鱼际肌进入手掌深部, 支配小鱼际肌、全部骨间肌和第 3、4 蚓状肌, 以及拇收肌和拇短屈肌内侧头, 浅支支配手掌尺侧及尺侧一个半手指的皮肤感觉。

尺神经易在腕部和肘部损伤, 腕部损伤主要表现为骨间肌、第 3 和第 4 蚓状肌、拇收肌麻痹所致的环、小指爪形手畸形, 手指内收、外展障碍和 Froment 征, 以及手部尺侧半和尺侧一个半手指感觉障碍, 特别是小指感觉消失。肘上损伤除以上表现外另有环、小指末节屈曲功能障碍, 一般仅表现为屈曲无力。

尺神经损伤修复后手内肌功能恢复较差, 特别是高位损伤。因此应尽早神经探查, 采用显微外科技术修复。晚期可通过功能重建矫正爪形手畸形。

4. 桡神经损伤 (injury of radial nerve) 桡神经来自臂丛后束, 经腋动脉之后, 在肩胛下肌、大圆肌表面斜向后下, 经肱骨桡神经沟至臂外侧, 沿肱三头肌外侧头下行, 然后在肱肌与肱桡肌之间至肘

前外侧,于肱桡肌与桡侧腕长伸肌之间进入前臂,分成深、浅两支。浅支与桡动脉伴行,在肱桡肌深面于桡骨茎突上 5cm 转向背侧,至手背桡侧及桡侧三个半手指皮肤。深支又称骨间背侧神经,绕桡骨颈、穿旋后肌入前臂背侧。桡神经在上臂分支支配肱三头肌,在肘部支配肱桡肌、桡侧腕长伸肌,其深支支配桡侧腕短伸肌、旋后肌、尺侧腕伸肌、指总伸肌、示指和小指固有伸肌、拇长展肌和拇长、短伸肌。

桡神经在肱骨中、下 1/3 交界处紧贴骨面,该处骨折时容易引起桡神经损伤,表现为伸腕、伸拇、伸指、前臂旋后障碍及手背桡侧(虎口区)感觉异常。典型的畸形是垂腕。若为桡骨头脱位所致的桡神经深支损伤,因桡侧腕长伸肌功能完好,伸腕功能基本正常(桡偏),而仅有伸拇、伸指障碍,无手部感觉障碍。

肱骨骨折所致桡神经损伤多为挤压、挫伤,应首先复位骨折、固定,观察 2~3 个月。若肱桡肌功能恢复,则可继续观察,否则应手术探查。晚期功能不恢复者,可行肌腱移位重建伸腕、伸拇、伸指功能,效果良好。

第三节 | 下肢神经损伤

下肢神经由前方的股神经和后方的坐骨神经及其分支(胫神经和腓总神经)组成。

1. 股神经损伤(injury of femoral nerve) 股神经源自腰丛(腰 2~腰 4)神经,在髂肌表面下行,穿腹股沟韧带后方于其下 3~4cm 在股动脉外侧分支,支配缝匠肌、股四头肌,皮支至股前部,在膝移行为隐神经支配小腿内侧皮肤。股神经损伤较少见,表现为股四头肌麻痹所致膝关节伸直障碍及股前和小腿内侧感觉障碍。闭合牵拉性股神经损伤可持续观察,开放性锐器伤应一期手术修复,伸膝功能无恢复者可行股二头肌腱与半腱肌腱移位重建。

2. 坐骨神经损伤(injury of sciatic nerve) 坐骨神经源自腰 4、腰 5、骶 1~骶 3 神经。经坐骨切迹穿梨状肌下缘入臀部,在臀大肌深面、大转子与坐骨结节中点下行,股后部在股二头肌与半膜肌之间走行,至腠窝尖端分为胫神经和腓总神经,沿途分支支配股后部的股二头肌、半腱肌和半膜肌。损伤后表现依损伤平面而定。髋关节后脱位、臀部刀伤、臀肌挛缩手术伤以及臀部肌肉注射药物均可致其高位损伤,引起股后部肌肉及小腿和足部所有肌肉全部瘫痪,导致膝关节不能屈曲,踝关节与足趾运动功能完全丧失,呈足下垂,小腿后外侧和足部感觉丧失。若损伤位于股后中、下部,则腠绳肌正常,膝关节屈曲功能保留,仅表现踝、足趾功能障碍。高位损伤预后较差,应尽早手术探查,根据情况进行神经松解或修复手术。

3. 胫神经损伤(injury of tibial nerve) 胫神经于腠窝部伴行腠动、静脉,经比目鱼肌腱弓深面至小腿,小腿上 2/3 部走行于小腿三头肌和胫骨后肌之间,于内踝后方穿屈肌支持带进入足底,支配小腿后侧屈肌群和足底感觉。股骨髁上骨折及膝关节脱位易损伤胫神经,引起小腿后侧屈肌群及足底内在肌麻痹,出现踝跖屈、内收、内翻障碍,足趾跖屈、外展和内收障碍,小腿后侧、足背外侧、跟外侧和足底感觉功能障碍。此类损伤多为挫伤,应观察 2~3 个月,无恢复征象则应手术探查。

4. 腓总神经损伤(injury of common peroneal nerve) 腓总神经于腠窝沿股二头肌内缘斜向外下,经腓骨长肌两头之间绕腓骨颈,分腓浅、腓深神经。前者于腓骨长、短肌间下行,小腿下 1/3 处穿出深筋膜至足背内侧和中间。后者于趾长伸肌和胫骨前肌间,贴骨间膜下降,与胫前动、静脉伴行,于踝、趾长伸肌之间至足背。支配小腿前外侧伸肌群及小腿前外侧和足背皮肤。腓骨头、颈部骨折易引起腓总神经损伤,导致小腿前外侧伸肌麻痹,出现踝背伸、外翻功能障碍,呈足内翻下垂畸形,伸踝、伸趾功能丧失,小腿前外侧和足背、内侧感觉障碍。应尽早手术探查。功能无恢复者,晚期可行肌腱移位矫正足下垂畸形。

第四节 | 周围神经卡压综合征

周围神经在其行径中,因解剖特点,需经过一些骨-纤维隧道,跨越或穿过腱膜、筋膜,局部空间

有一定限制。这些隧道、腱膜、筋膜因各种原因产生狭窄或组织增生、肥厚、粘连等,均可导致神经被挤压,长此以往便可产生神经传导功能障碍,严重者可致神经永久性损害。这种现象称为神经卡压综合征。

一、腕管综合征

腕管综合征(carpal tunnel syndrome)是正中神经在腕管内受压而表现出的一组症状和体征,是周围神经卡压综合征中最常见的一种。

【应用解剖】 腕管是由腕骨构成底和两侧壁,屈肌支持带为顶的一个骨-纤维隧道。腕管内有拇长屈肌腱,第2~4指的指深、浅屈肌腱,以及正中神经通过。正中神经最表浅,位于腕横韧带与其他肌腱之间。拇长屈肌腱被桡侧滑膜囊包裹,其他肌腱为尺侧滑膜囊包裹(图66-5、图66-6)。当腕关节掌屈时,正中神经受压,同时用力握拳,则受压更剧(图66-7)。

【病因】

1. 外源性压迫 因腕横韧带坚韧,来自腕管表面的压迫少见。

2. 管腔本身变小 腕横韧带可因内分泌病变(肢端肥大症、黏液性水肿)或外伤后瘢痕形成而增厚;腕部骨折、脱位(桡骨下端骨折、腕骨骨折和月骨周围脱位等)可使腕管后壁或侧壁突向管腔,使腕管狭窄。

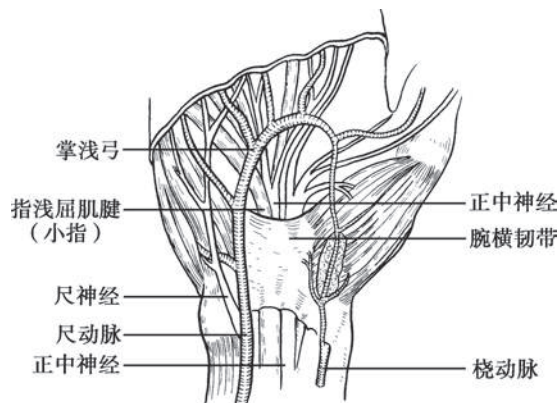


图 66-5 腕横韧带处的解剖关系

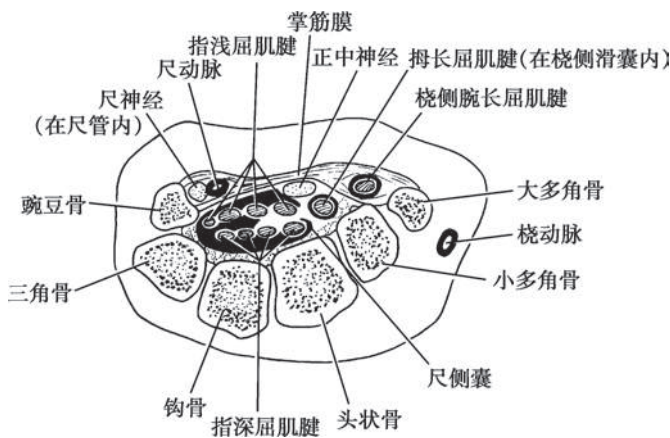


图 66-6 腕管横断面

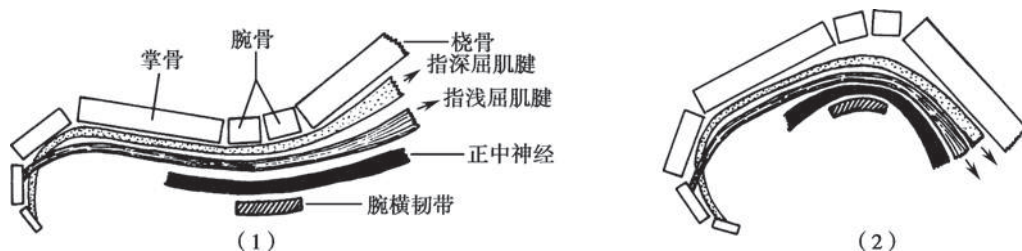


图 66-7 腕关节活动对正中神经的影响

(1)背伸 (2)掌屈

3. **管腔内容物增多、体积增大** 腕管内腱鞘囊肿、神经鞘膜瘤、脂肪瘤、外伤后血肿机化,以及滑囊炎、屈指肌肌腹过低、蚓状肌肌腹过高等,都将过多占据管腔内容积,而使腕管内各种结构相互挤压、摩擦,从而刺激或压迫正中神经。

4. **职业因素** 如木工、厨工等长期过度用力使用腕部,腕管内压力反复出现急剧变化:过度屈腕时的腕管内压力为中立位的 100 倍;过度伸腕时为中立位的 300 倍。这种压力变化也易引起慢性正中神经损伤。

【临床表现】

1. 中年女性多见,男性常有职业病史。双腕发病率可高达 30% 以上,其中绝经期女性占双腕发病者的 90%。

2. 病人首先感到桡侧三个手指端麻木或疼痛,持物无力,以中指为甚。夜间或清晨症状最重,适当抖动手腕可以减轻。有时疼痛可牵涉到前臂。

3. **查体** 拇、示、中指有感觉过敏或迟钝。鱼际肌萎缩,拇指对掌无力。腕部正中神经 Tinel 征阳性。屈腕试验(Phalen 试验):屈肘、前臂上举,双腕同时屈曲 90°,1 分钟内患侧即会诱发出正中神经刺激症状,阳性率 70% 左右(图 66-8)。腕管内有炎症或肿块者,局部隆起、有压痛或可扪及肿块边缘。

4. **电生理检查** 鱼际肌肌电图及腕-指的正中神经传导速度测定显示有神经损害。

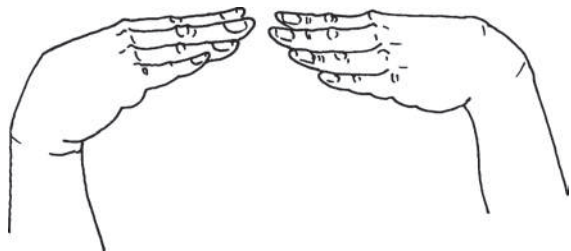


图 66-8 屈腕试验(Phalen 试验)

【鉴别诊断】 本病主要与各种原因所致腕上正中神经的慢性损害相鉴别,其中常见者为颈椎病的神经根型。此时应注意腕管综合征的体征在腕以远,而颈椎病的神经根损害除手指外,尚有前臂屈肌运动障碍,屈腕试验及腕部 Tinel 征均阴性。电生理检查两者有明显的区别。

【治疗】

1. **非手术治疗** 早期,腕关节中立位制动,辅以药物或物理治疗。腕管内注射醋酸泼尼松龙可收到较好效果,禁用于肿瘤和化脓性炎症者。不应将药物注入神经内,否则可能因类固醇晶体积累而产生化学性炎症,反而加重症状。

2. **手术治疗** 对腕管内腱鞘囊肿、病程长的慢性滑膜炎、良性肿瘤及异位的肌腹应手术切除。由腕管壁增厚导致腕管狭窄者可行腕横韧带切开减压术。

手术中若发现正中神经已变硬或局限性膨大,应作神经外膜切开,神经束间瘢痕切除神经松解术。

二、肘管综合征

肘管综合征(elbow tunnel syndrome)是指尺神经在肘部尺神经沟内因慢性损伤而产生的症状和体征。

【应用解剖】 尺神经沟为肱骨内上髁和鹰嘴之间的骨性凹面,其上有尺侧副韧带、尺侧屈腕肌筋膜和弓状韧带覆盖,两者之间的通道称为肘管。尺神经即被约束在肘管之中。当肘关节屈、伸时,尺神经在肘管内被反复牵张或松弛。

【病因】 肘管的各种结构和形态异常均可使尺神经受到卡压,常见的原因如下。

1. **肘外翻** 这是最常见的原因。幼时肱骨髁上骨折或肱骨外髁骨骺损伤,均可发生肘外翻畸形。此时尺神经呈弓弦状被推向内侧,使其张力增高,肘关节屈曲时张力更高,如此在肘管内反复摩擦,即可产生尺神经慢性创伤性炎症或变性。肘外翻程度轻者,可在数十年后发病,故称为迟发性尺神经炎,而程度重者一两年内即可发病。

2. 尺神经半脱位 因先天性尺神经沟较浅或肘管顶部的筋膜、韧带结构松弛,在屈肘时尺神经易滑出尺神经沟外,这种反复滑移使尺神经受到摩擦和碰撞而损伤。

3. 肱骨内上髁骨折 如骨折块向下移位,可压迫尺神经。

4. 创伤性骨化 肘关节创伤后极易产生骨化性肌炎,若发生在尺神经沟附近,可致尺神经受压。

【临床表现】

1. 首先表现为手背尺侧、小鱼际、小指及环指尺侧半皮肤感觉异常,通常为麻木或刺痛。
2. 继发生感觉异常一定时间后,可出现小指对掌无力及手指收、展不灵活。
3. 查体可见手部小鱼际肌、骨间肌萎缩,以及环、小指呈爪状畸形。前述区域皮肤痛觉减退。夹纸试验阳性及尺神经沟处 Tinel 征阳性,Froment 征阳性。
4. 电生理检查发现肘下尺神经传导速度减慢,小鱼际肌及骨间肌肌电图异常。
5. 基础疾病表现,如肘外翻、尺神经沟处增厚或有肿块。X 线片显示局部有移位骨块或异常骨化等。

【鉴别诊断】

1. 颈椎病神经根型 因椎间孔狭窄而发生颈 8 神经刺激症状,表现为手尺侧麻木、乏力,这与肘管综合征症状相似。不同的是在肘管区无异常发现。肌电图检查有助于鉴别。

2. 神经鞘膜瘤 肘部尺神经鞘膜瘤与肘管综合征有同样的表现,检查时多可扪及节段性增粗的尺神经,Tinel 征阳性,而无肘部骨关节病变。有时鉴别困难,需在手术中或经病理检查来明确诊断。

【治疗】 手术探查尺神经,如术中发现该段尺神经较硬或有狭窄,应行神经外膜或束间松解并将尺神经移出尺神经沟,置于肘内前方。术后感觉恢复较快,但已萎缩的手内在肌较难恢复到正常体积。

三、旋后肌综合征

旋后肌综合征 (supinator syndrome) 是桡神经深支 (骨间背侧神经) 在旋后肌腱弓附近被卡压,以前臂伸肌功能障碍为主要表现的一种综合征。

【应用解剖】 旋后肌起于尺骨上端后方桡侧,向外、下、前斜行止于桡骨上段桡侧,分为深、浅两层。桡神经深支经旋后肌两层之间穿过。旋后肌浅层的近侧缘是较坚韧的腱性结构,称为旋后肌腱弓,桡神经深支易在此处受压 (图 66-9)。

【病因】 手工业工人、键盘操作者及某些运动员因前臂伸肌过度使用致旋后肌慢性创伤性炎症,以及类风湿关节炎所致非感染性炎症,均可使旋后肌腱弓处增生、粘连和瘢痕形成。此外,旋后肌处良性占位性病变,如腱鞘囊肿、脂肪瘤等,以及桡神经在旋后肌内行径异常,均可使神经受到过大压力而发生功能障碍。

【临床表现】 通常表现为桡神经深支支配的肌肉不完全性麻痹,包括拇指外展、伸直障碍,第 2~5 掌指关节不能主动伸直,而前臂旋后障碍可能较轻。腕关节可以主动伸直 (桡侧伸腕肌不属桡神经深支支配),但偏向桡侧。没有虎口区感觉异常。电生理检查可见上述肌的失神经改变和前臂段桡神经运动传导速度减慢,而感觉传导速度正常。

【治疗】 一旦诊断成立,即应行神经探查术,切开旋后肌腱弓减压,切除致压物,必要时作神经松解。术后桡神经深支功能恢复较好。

四、梨状肌综合征

梨状肌综合征 (piriformis syndrome) 是坐骨神经在臀部受到卡压的一种综合征,在下肢神经慢性损伤中最为多见。

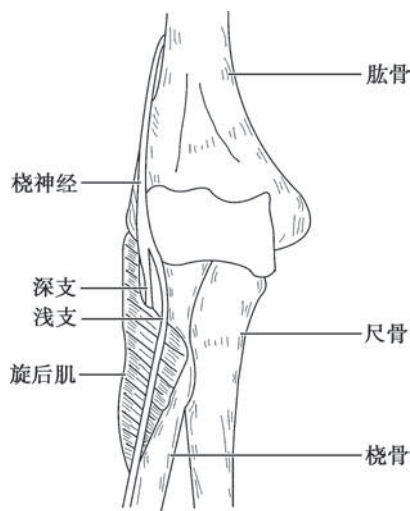


图 66-9 桡神经深支与旋后肌关系

【应用解剖】 梨状肌是髋关节外旋肌群中最上一个。坐骨神经约 85% 经梨状肌下缘出骨盆,向下行于上孖肌、闭孔内肌、下孖肌、股方肌和臀大肌之间,然后移行于大腿后方,支配大腿后侧及膝以下的运动和感觉。

【病因】 臀部外伤出血、粘连、瘢痕形成;注射药物使梨状肌变性、纤维挛缩;髋臼后上部骨折移位、骨痂过大均可使坐骨神经在梨状肌处受压。此外,少数病人因坐骨神经出骨盆时行径变异,穿行于梨状肌内,当髋外旋时肌强力收缩可使坐骨神经受到过大压力,长此以往产生坐骨神经慢性损伤。

【临床表现】 梨状肌综合征主要表现为坐骨神经痛,疼痛从臀部经大腿后方向小腿和足部放射。疼痛较剧烈,病人行走困难。检查时病人有疼痛性跛行,轻度小腿肌萎缩,小腿以下皮肤感觉异常。有时臀部可扪及索状(纤维瘢痕)或块状物(骨痂)。“4”字试验时予以外力拮抗可加重或诱发坐骨神经痛,臀部压痛处 Tinel 征可为阳性。有髋臼骨折病史者 X 线片上可显示移位的骨块或骨痂。

【鉴别诊断】

1. 腰椎间盘突出症 梨状肌综合征易与腰椎间盘突出所致坐骨神经痛相混淆,但后者常有腰痛伴腰椎代偿性侧弯畸形,腹部加压可加重或诱发坐骨神经痛。坐骨神经损害范围与椎间盘突出部位相关。直腿抬高试验与加强试验阳性,而“4”字试验可为阴性。

2. 神经鞘膜瘤 高位坐骨神经鞘膜瘤较为少见。其症状呈进行性加重,与活动或休息无关。臀部有较明显的 Tinel 征,但难以在局部扪及条索状的瘤体。有时可在超声图像上发现沿坐骨神经表面均匀增厚的回声带。手术和病理检查是最终确诊手段。

【治疗】 早期梨状肌综合征可经保守治疗而得到缓解。如病因不能解除,已形成较重瘢痕粘连或有骨痂压迫、神经行径变异,则需手术治疗。手术治疗效果与病程长短关系很大。

(沈 彬)



本章思维导图





本章数字资源

第六十七章

运动系统慢性损伤

第一节 | 概 述

运动系统慢性损伤(chronic damage of locomotion system)是临床常见病损。参与运动的组织结构(骨、关节、肌肉、肌腱、韧带、筋膜、滑囊及其毗邻的血管、神经等)因反复的机械运动受损,表现出相应的临床症状和体征。运动系统慢性损伤对机体生命无明显影响且多不需要手术治疗,但其带来的慢性疼痛影响日常生活和工作,影响病人心理健康,应早诊断,早治疗。多数慢性损伤可预防且经过治疗后症状可减轻或消除;但若病因不消除,容易复发。

【病因】 运动系统慢性损伤的常见原因有:①全身疾病造成的局部组织病理性紧张、痉挛;②环境温度变化引起局部血管痉挛,循环供给下降,局部代谢产物积聚;③长期重复同一个姿势,超越了人体局部的代偿能力,造成组织损伤并且没有及时修复;④操作中技术不熟练、注意力不集中、姿势不正确,导致局部异常应力;⑤身体生理结构或姿态性异常,应力分布不均;⑥急性损伤未得到正确的康复而转为慢性损伤。

【分类】 按所累及的组织,可分为四类。

1. 软组织慢性损伤 肌、肌腱、腱鞘、韧带和滑囊的慢性损伤。
2. 骨慢性损伤 在骨结构较纤细及应力集中部位的疲劳骨折。
3. 软骨慢性损伤 关节软骨和骺软骨的慢性损伤。
4. 周围神经卡压伤 频繁的重复活动造成神经损伤,或由于神经组织周围的结构增生或狭窄,造成局部的神经损伤。

【临床特点】 损伤可累及机体的多处组织和器官,临床表现有以下共性:①局部长期慢性疼痛,无明确外伤史;②特定部位有一压痛点或肿块,常伴有某种特殊的体征;③局部炎症,但无明显急性炎症表现;④近期有与疼痛部位相关的过度活动史;⑤部分病人有可导致运动系统慢性损伤的姿势、工作习惯或职业史。

【治疗原则】 慢性损伤在一定程度上是可以预防的。以防为主,防治结合,去除病因。反复发作,治愈较困难。

1. 限制致伤动作、纠正不良姿势、增强肌力、维持关节的非负重活动和适时改变姿势使应力分散,减少损伤性因素、增加保护性因素是治疗和防止复发的关键。

2. 理疗、按摩等物理治疗可改善局部血液循环、减少粘连、软化瘢痕,有助于改善症状。局部涂抹非甾体抗炎药或中药制剂后按摩可增加皮肤渗透,减轻局部炎症。

3. 合理应用非甾体抗炎药 非甾体抗炎药种类较多,是治疗运动系统慢性损伤的常用药物,对于减轻或消除局部炎症有明显疗效,可短期间断使用,长期使用会有不同程度的不良反应,其中以胃肠道黏膜损害最多见,其次为肝肾损害。

4. 合理、正确使用糖皮质激素 局部注射有助于抑制炎症,减轻粘连,临床上常用。但该方法有明确的适应证:多在表浅部位进行,并且不能多次使用,否则局部过量甾体类激素会引起肌腱、韧带等组织的退行性变加重。血糖控制不佳的糖尿病病人、免疫力低下的病人局部注射糖皮质激素容易发生感染。

5. 适时采用手术治疗 对非手术治疗无效的慢性损伤,如狭窄性腱鞘炎、神经卡压综合征及腱鞘囊肿等可行手术治疗。



第二节 | 慢性软组织损伤

一、腰腿痛

腰腿痛是指腰、腰骶、骶髂、臀部等处的疼痛,可伴有一侧或两侧下肢痛、马尾神经受压症状。腰腿痛临床表现多样,病程长,治疗困难;研究其病因,注重预防,具有重要的临床意义。腰腿痛仅仅是一组临床症状,治疗的关键是明确致痛原因,并做好鉴别诊断,且应注意病人心理因素的影响。

【解剖生理】

1. 脊柱腰段呈生理性前凸,而骶段则后凸。脊柱是身体的支柱,在矢状位上呈 S 形,当直立活动时,各种负荷应力均集中在腰骶段,故该处容易发生急、慢性损伤及退行性变化。

2. 脊柱依靠椎间盘、关节突关节、前纵和后纵韧带、黄韧带、棘上和棘间韧带、横突间韧带等将各脊椎连接而成。骶棘肌、腰背肌和腹肌等协助增强其稳定性。以上任何一种结构的病损,均会使脊柱的稳定性及平衡受到破坏而产生症状。

3. 椎间盘由上、下软骨终板,中心的髓核及四周的纤维环构成。软骨终板及髓核无血管和神经结构,椎间盘损伤后难以自行修复。

4. 不同姿势下椎间盘受力不同。以站立位脊柱负荷为 100% 计算,在坐位增加到 150%,而站立前屈位为 210%,坐位前屈位达 270%。用腰围支具后可减少负荷约 30%,说明前屈位活动或负重是导致腰段脊柱退变或损伤的不良姿势,故相关职业劳动者(汽车驾驶员、铸造工等)易于发生腰腿痛。

5. 腰椎管狭窄症或小关节退变、增生使神经根管及椎间孔狭窄,均可刺激或压迫马尾神经、腰神经根而出现相应的症状和体征。

6. 劳损与脊柱的生物力学密切相关。Denis 和 Ferguson 提出了脊柱三柱理论,认为脊柱的稳定性有赖于中柱的完整,并非取决于后方韧带复合结构。他们将脊柱分为前、中、后三柱。前柱:前纵韧带、椎体和椎间盘的前 2/3;中柱:后纵韧带、椎体和椎间盘的后 1/3;后柱:椎弓、黄韧带、棘间韧带。前柱为压力侧,后柱为张力侧(图 67-1)。腰部肌肉及其附着点的筋膜、韧带及骨膜的慢性损伤皆因腰部在活动时其位置较低,所承受应力较大。三柱理论有利于对脊柱生物力学的理解。

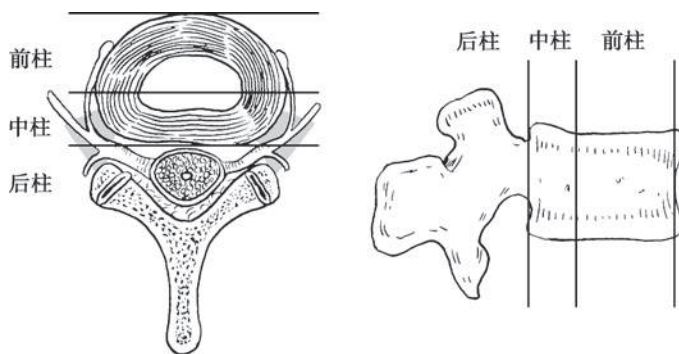


图 67-1 脊柱三柱区域

【病因和分类】腰腿痛的病因目前尚无全面、准确的分类方法,常见原因见表 67-1。

【疼痛性质及压痛点】

1. 疼痛性质

(1) 局部疼痛:由病变本身或继发性肌痉挛所致。其部位较局限,多有固定的明显压痛点,用麻醉药行局部封闭治疗,疼痛可在短期内迅速消失。

表 67-1 腰腿痛病因分类

类型	脊柱	软组织	椎管	内脏
损伤	骨折和/或脱位 椎弓崩裂 腰椎滑脱 椎间盘突出症	腰扭伤 腰背筋膜脂肪疝 腰肌劳损 棘上、棘间韧带损伤 第3腰椎横突综合征 臀上皮神经炎	陈旧性骨折、脱位 畸形 硬脊膜囊肿	肾挫伤
炎症	结核、骨髓炎 强直性脊柱炎 类风湿关节炎	纤维组织炎 筋膜炎 血管炎 神经炎	蛛网膜炎 硬膜外感染 脊髓炎 神经根炎	消化性溃疡、胰腺炎、前列腺炎、肾炎、肾盂肾炎、盆腔炎、上尿路结石
退变	腰椎骨关节炎 小关节紊乱 骨质疏松症		椎体后缘骨赘 椎管狭窄 黄韧带肥厚	内脏下垂
发育及姿势异常	脊柱裂 侧凸、后凸 移行椎 水平骶椎	脊肌瘫痪性侧凸	脊膜膨出 神经根和神经节变异 血管畸形 神经根管发育性狭窄	游走肾 多囊肾
肿瘤及类肿瘤	血管瘤 转移性肿瘤 嗜酸性肉芽肿 骨巨细胞瘤 脊索瘤	脂肪瘤 纤维瘤 血管瘤	脊髓及神经根肿瘤	胰腺癌 盆腔肿瘤 肾肿瘤 腹膜后肿瘤

(2) 牵涉痛或感应痛:亦称反射痛。是指腰骶椎或腹膜、盆腔脏器疾病时,刺激传递到脊神经后根或脊髓丘脑束及相应的一、二级神经元,使同一节段的神经元兴奋,在相应的皮肤支配区出现感觉异常。其疼痛部位较模糊,少有神经损害的客观体征,但可伴有肌痉挛。

(3) 放射痛:神经根受到损害的特征性表现。疼痛沿受损神经向末梢放射,有较典型的感觉、运动、反射损害的定位体征。

2. 压痛点 病人在俯卧位、放松肌肉后易明确压痛点。表浅组织疾病的压痛点常有特定的部位,例如:棘上或棘间韧带劳损的压痛点在该棘突表面或两相邻棘突之间;第3腰椎横突综合征的压痛点在横突尖端;臀肌筋膜炎时压痛点多在髂嵴内下方;臀上皮神经炎的压痛点在髂嵴外1/3;腰肌劳损的压痛点在腰段骶棘肌中外侧缘;腰骶韧带劳损的压痛点在腰骶椎与髂后上棘之间等(图 67-2)。深部结构病变(小关节、椎体、椎间盘等)仅在该结构的体表处有深压痛或叩痛,不如软组织病变时明确。

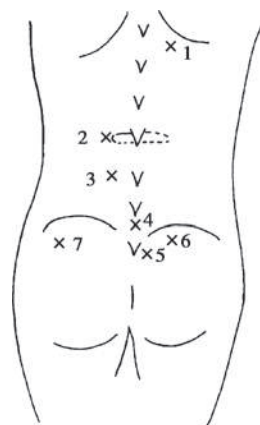


图 67-2 腰痛的常见压痛点

1. 肋脊角
2. 第3腰椎横突尖
3. 骶棘肌
4. 腰5~骶1棘突间
5. 骶髂关节上部
6. 臀肌髂嵴起点
7. 臀上皮神经

【治疗】

1. 非手术治疗 绝大多数腰腿痛病人可经非手术治疗缓解或治愈。

(1) 卧床休息,减少弯腰活动,佩戴腰围支具。避免一切损伤性因素。

(2) 腰背肌锻炼。规律训练腰背肌可增加腰椎稳定性,可延缓脊柱退变。

(3) 牵引、理疗、推拿和按摩。适当牵引等方法可松弛痉挛的骶棘肌,降低椎间盘压力,减轻炎症反应对神经根的刺激。禁止暴力按摩。

(4) 适当使用非甾体抗炎药。

2. 手术治疗 腰腿痛病因明确,如腰椎间盘突出症、腰椎管狭窄症等,经严格非手术治疗无效后,可考虑手术治疗。

二、颈肩痛

【解剖生理概要】

1. 脊柱颈段由 7 个颈椎、6 个椎间盘构成。第 1 颈椎又称寰椎,由前、后弓和两侧块组成。第 2 颈椎又称枢椎,其椎体上方隆起形成齿突,与寰椎的前弓构成寰齿关节。第 1~7 颈椎的横突有横突孔结构,椎动脉通过颈 6~颈 1 横突孔进入颅底。

2. 颈椎之间连接的特点 ①椎体间有 5 个关节相连,即椎间盘、两侧钩椎关节和两侧关节突关节;②后纵韧带在颈段较宽,其中部厚而坚实,颈部后纵韧带退变肥厚钙化是导致椎管狭窄、脊髓受压的一个重要原因;③颈椎的棘上韧带特别坚强,形成项韧带,有对抗颈椎前屈的作用,项韧带退变钙化也是造成颈痛的原因之一。

3. 颈椎的活动范围在全脊柱中最大,头的屈伸活动主要发生在寰枕关节,旋转主要发生在寰枢关节,颈部的屈伸活动主要发生在下颈段。任何一节段活动受限后,相邻节段颈椎各关节及韧带所承受的应力均明显增加,从而导致关节、椎间盘、韧带的退变。

4. 颈项部神经结构复杂 ①脊髓的三个生理性膨大中,以下颈段的颈膨大最为明显,使椎管变得相对狭窄,内部的神经结构更易受到压迫。②颈丛由颈 1~颈 4 神经的前支组成,支配颈部肌肉、膈肌,及颈、枕、面部感觉。颈 1~颈 4 神经的后支形成颈后丛,由颈 2 后支发出的枕大神经受刺激时,可出现枕下肌痛及同侧头皮感觉异常。③颈 5~胸 1 脊神经前支组成臂丛,其分支支配肩胛、肩、胸肌及上肢肌群和皮肤。④颈脊髓没有交感神经的节前纤维,而是从上胸段脊髓发出,上升、换元后形成颈交感神经节和链。以后发出节后纤维,分别与颈脊神经吻合,有的尚与脑神经连接。颈部交感神经支配范围广,受到刺激可表现出多器官、多系统症状和体征。

出现颈肩痛的疾病较多,以颈椎病和颈项部纤维组织炎最为多见,其病因及分类大致与腰腿痛相似。①颈椎病:病因、分型、临床表现及治疗见第六十九章第一节;②颈项部纤维组织炎:是由多种因素导致颈部筋膜肌肉内出现微循环障碍,组织渗出、水肿、纤维性变而形成的一种非特异性的无菌性炎症。

【病因】

1. 急性创伤 曾经发生的急性颈项部软组织创伤,未经及时正确治疗,转化为慢性创伤性炎症。

2. 慢性劳损 长时间处于单一的特定姿势,或肩部持续性负重,形成慢性劳损。

3. 颈椎结构性异常 颈椎曲度异常或不稳,机体为维持局部或全身的平衡状态而使肌肉长期处于紧张状态。

4. 环境因素 本病受天气状况影响较大,寒冷和潮湿影响肌肉筋膜的营养和代谢。

5. 心理因素 如抑郁、强迫症、慢性焦虑有一定的影响。

6. 其他 某些病毒感染或风湿病与本病有一定关联。

【临床表现】 主要表现为颈项肩背部的慢性疼痛,晨起或天气变化及受凉后症状加重,活动后则

疼痛减轻,反复发作。急性发作时,局部肌肉痉挛、颈项僵直、活动受限。遭遇天气变化、寒冷潮湿,或身体过度劳累及精神紧张时症状加重。易被漏诊或过度检查治疗。

体格检查时可在疼痛区域内触摸到明显的痛点、痛性结节(筋膜脂肪疝)、索状物,局部肌肉痉挛,严重者颈椎活动受限但无神经受损的表现。一般只需辅以拍片或红外热像检查,就能初步诊断病情。

【诊断】 结合病史、症状及体征多可作出诊断,病人多有风寒潮湿环境下的生活工作史或慢性劳损史,一般均有前述典型症状和体征,X线检查显示一定程度的退变性改变,亦可无阳性发现。本病无须做CT或MRI等复杂检查。部分病人血沉加快,抗链球菌溶血素O试验阳性则提示其发病原因与风湿性活动有关。

【鉴别诊断】 本病需与颈椎退变性疼痛、颈椎间盘突出症、肩周炎等疾病进行鉴别。本病常和颈椎退行性疾病并存,因其与早期退变性疾病治疗原则一致,鉴别困难者不妨在治疗中观察判定。

【治疗】 本病以非手术治疗为主,针对病因采取相应措施,防治结合。非手术疗法可采用局部理疗、按摩,口服非甾体抗炎药治疗,局部明显疼痛者可采用糖皮质激素封闭治疗,但任何治疗均应注意去除致病原因,如注意保暖、纠正不良姿势,否则本病易反复发作。对有明确压痛点、末梢神经卡压者,可行局部点状或片状软组织松解术,将粘连、纤维化的筋膜及血管神经末梢束行切开减压。

三、棘上、棘间韧带损伤

棘上韧带起于枕骨隆突,止于第5腰椎棘突,附着在棘突的表面。颈段的棘上韧带宽而厚,称为项韧带,胸段变得纤细,腰段又较为增宽,故中胸段棘上韧带损伤(trauma of supraspinous ligament)多见(图67-3)。棘间韧带是连接两个棘突之间的腱性组织,由三层纤维组成,其纤维之间交叉排列,易产生慢性损伤。这两种韧带的主要作用为防止脊柱过度前屈造成的损伤。由于腰5~骶1处无棘上韧带,且处于活动的腰椎和固定的骶椎之间,受力最大,故此处棘间韧带损伤(trauma of interspinous ligament)的机会也最大。

【病因和病理】 长期伏案弯腰工作者,不注意改变姿势;脊柱因伤病不稳定,棘上、棘间韧带经常处于紧张状态,产生小的撕裂损伤、出血及渗出。如伴有退行性变,则更易损伤。这种损伤性炎症刺激影响到韧带的腰神经后支的分支,可发生腰痛。病程长者,韧带钙化。棘上韧带与棘突连接部可因退变、破裂而从棘突上脱离。此外,因暴力所致棘上、棘间韧带破裂,如伤后固定、制动不良而形成较多瘢痕,也是慢性腰痛的原因。

【临床表现】 多无外伤史。腰痛长期不愈,但在过伸时因挤压病变的棘间韧带,也可引起疼痛。部分病人疼痛可向骶部或臀部放射,但不会超过膝关节。检查时在损伤韧带处棘突或棘间有压痛,但无红肿。有时可触及棘上韧带在棘突上滑动。棘间韧带损伤可通过超声或MRI证实。

【治疗】 本病绝大多数接受非手术治疗。若劳损因素不除,不易短期内治愈。

1. 出现症状后应尽可能避免弯腰,为修复创造有利环境。
2. 局部注射糖皮质激素可明显缓解症状。如同时用腰围进行制动,可缩短疗程。
3. 理疗有一定疗效。推拿、按摩对本病帮助不大,仅能缓解继发性骶棘肌痉挛。
4. 病程长、非手术治疗无效者,可行筋膜条带修补术,但疗效尚不肯定。

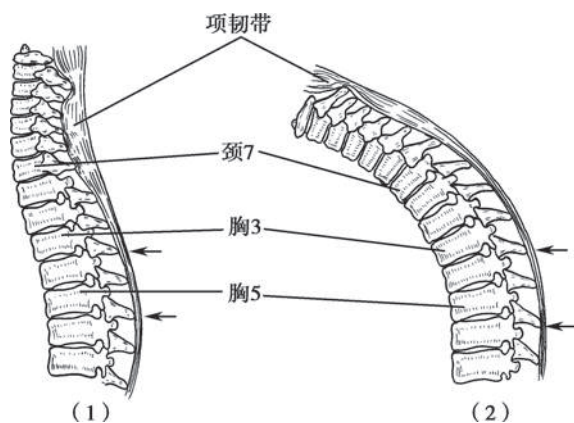


图67-3 棘上韧带损伤

(1) 颈胸椎中立位棘上韧带示意图 (2) 低头工作位上方箭头为棘上韧带开始变薄处,下方箭头为棘上韧带相当薄弱处,这两处均承受较大张力。

第三节 | 骨的慢性损伤

骨的慢性损伤包括:因韧带、关节囊附着点的长期过度牵拉,退行性变所造成的肥大、增生和骨赘形成等;因损伤致骨血供障碍继发骨坏死,或由应力集中引起的疲劳骨折。前者除慢性积累损伤外,代谢、内分泌等因素也很重要。

一、疲劳骨折

健康的骨组织发生骨折多是受到暴力所致。但在骨的某些相对纤细部位或骨结构形态变化大的部位易产生应力集中,当受到较长时间的反复、集中的轻微损伤后,首先发生骨小梁骨折,并随即进行修复。但在修复过程中继续受到外力作用,阻碍修复进程,骨吸收增加。这一过程不断反复,终因骨吸收大于骨修复,导致完全骨折。

疲劳骨折(fatigue fracture)或应力骨折(stress fracture)好发于第2跖骨干和肋骨,第3、4跖骨以及腓骨远侧、胫骨近侧和股骨远侧也可发生。疲劳骨折中约80%发生于足部。

【病因】 疲劳骨折的重要危险因素包括:疲劳骨折的既往史、身体素质差、体力活动的量和强度增加、女性及月经不规律、BMI低、钙及维生素D不足、骨的健康状况差、解剖异常及生物力学状况差。慢性损伤是疲劳骨折的基本原因,但发生部位不同,前驱因素不同。如先天性第1跖骨短小畸形,则足掌负重点就从第1跖骨头转移到第2跖骨头,但第2跖骨干远较第1跖骨纤细,故易骨折;这种骨折常发生在新兵训练或长途行军之后,又称行军骨折。老年人患骨质疏松,如因慢性支气管炎而长期咳嗽,肋间肌反复强烈收缩导致肋骨疲劳骨折。

【临床表现】

1. 症状 损伤部位出现逐渐加重的疼痛为其主要症状。第1跖骨疲劳骨折早期常为前足痛,这种疼痛在训练中或训练结束时尤为明显。

2. 查体 有局部压痛及轻度骨性隆起,但无反常活动。少数可见局部软组织肿胀。

3. X线平片 在出现症状的2~3周内常无明显异常,可能要数月后才会出现异常表现,如皮质增厚、硬化以及骨折线等。病程长者,骨折周围骨痂有增多趋势,但骨折线更为清晰,且骨折端有硬化征象(图67-4)。因此,当临床疑有疲劳骨折,而X线检查阴性时,可考虑采用放射性核素骨显像或MRI检查。

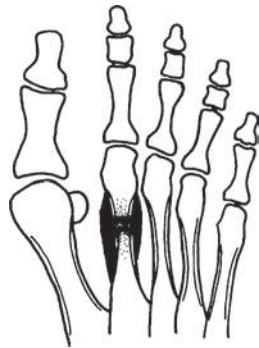


图67-4 第2跖骨疲劳骨折

4. MRI 其灵敏度与骨扫描相当,但特异性较高。发病早期即可发现骨折区域水肿信号增强。

【治疗】 疲劳骨折的治疗方法 with 暴力骨折相似。由于骨折多无移位,仅需局部牢固固定和正确的康复功能锻炼。一经确诊,早期应石膏固定6~8周,延迟治疗可以导致缺血性坏死和病残。应注意,就诊较晚的疲劳骨折,因断端已有硬化现象,骨折愈合较为困难。合理治疗能获良好效果。但在恢复训练前必须纠正错误动作、姿势,避免多走路,以免再伤。老年人肋骨疲劳骨折时,除了抗骨质疏松治疗外,还应治疗慢性咳嗽等原发疾病。

二、月骨缺血性坏死

又称Kienbock病,好发于20~30岁,属于骨的慢性损伤。

【病因】 月骨位于近排腕骨中心,活动度大,稳定性较差。其血供主要依靠桡腕关节囊表面小血管和腕骨间韧带内小血管。腕部活动频繁者,长期对月骨产生振荡、撞击,使关节囊、韧带小血管损伤、闭塞,导致月骨缺血。而缺血的月骨骨髓内压力增高,进一步使循环受阻,产生缺血性坏死。

【临床表现】

1. 症状 缓慢起病,腕关节肿痛、乏力,活动时加重,休息后缓解。随疼痛加重,腕部逐渐肿胀、活动受限,无法坚持原工作。

2. 查体 腕背轻度肿胀,月骨区有明显压痛,叩击第3掌骨头时,月骨区疼痛。腕关节各方向活动均可受限,以背伸最明显。

3. X线平片 早期无异常,数月后可见月骨密度增加,表面不光滑,形态不规则。骨中心有囊状吸收。周围腕骨骨质疏松(图67-5)。

4. 放射性核素骨显像 可早期发现月骨处有异常放射性浓聚。



图67-5 月骨缺血性坏死

【治疗】

1. 早期可将腕关节固定在背伸 $20^{\circ}\sim 30^{\circ}$ 位。固定期间定期行X线或放射性核素骨显像检查,直到月骨形态和血供恢复为止。过早去除固定物,病变易复发。

2. 月骨已完全坏死、变形者,可行月骨切除。缺损处可进行骨填充或假体植入。对于体力劳动者,若桡腕关节骨关节炎严重,考虑行桡腕关节融合术。

第四节 | 软骨慢性损伤

软骨慢性损伤包括骺软骨和关节软骨的慢性损伤。关节软骨慢性损伤的代表——骨关节炎,请参见第七十二章第一节,本节主要讲解髌骨软骨软化症和骺软骨慢性损伤。

一、髌骨软骨软化症

髌骨是全身最大的籽骨,上极与股四头肌腱相连,下极由髌韧带固定于胫骨结节,通过增加股四头肌的力臂来提升伸膝功能。其关节面与股骨内、外髌相互形成髌股关节,膝关节屈伸时,髌骨在股骨内、外髌间由近到远呈S形滑动,称为髌骨轨迹,髌骨受力平衡时才能在滑车沟内保持正确的运动轨迹。髌骨软骨软化症(chondromalacia patellae)是指髌骨软骨面慢性损伤后,软骨肿胀、侵蚀、龟裂、破碎、脱落,最后与之相对的股骨髌软骨也发生相同病理改变,形成髌股关节骨关节炎。

【病因】

1. 先天性或后天性因素 髌骨发育障碍、位置异常及股骨髌大小异常;或后天性膝关节内、外翻,胫骨外旋畸形等,均可使髌骨不稳定,在滑动过程中髌股关节面压应力集中于某点,是慢性损伤的基础。

2. 膝关节长期用力和快速屈伸,增加髌股关节磨损,如自行车、滑冰运动。

3. 髌骨软骨的营养主要来自关节滑液,各种原因所致滑液成分异常,均可使髌骨软骨营养不良,易受到轻微外力产生退行性变。

【临床表现】

1. 青年运动员较多见 初期为髌骨下疼痛或膝前痛。随病程延长,疼痛时间多于缓解时间,以致不能下蹲,上、下台阶困难或突然打软腿、无力。

2. 髌骨边缘压痛 伸膝位挤压研磨或推动髌骨可有摩擦感,伴疼痛。单纯髌骨软骨损害时无关节积液,后期形成髌股关节骨关节炎时,可继发滑膜炎而出现关节积液,积液较多时浮髌试验阳性。病程长者多伴有股四头肌萎缩,尤其以股内侧肌最为明显。

【影像学检查】

1. X线片 早期无异常,晚期可见髌骨边缘骨赘形成,髌股关节面不平滑或间隙狭窄。X线片可发现如小髌骨、高位髌骨或股骨外髌低平等畸形。

2. MRI 可在 T_1WI 像见髌骨软骨增厚, T_2WI 像见增厚软骨水肿。

3. 放射性核素骨显像 显示髌骨局限性放射性浓聚,有早期诊断意义。

【治疗】 以非手术治疗为主。

1. 出现症状后,限制膝关节剧烈活动 1~2 周。进行股四头肌抗阻力锻炼,增加肌肉强度有利于维持良好的髌骨轨迹,增加膝关节稳定性。

2. 肿胀、疼痛突然加剧时,应行冷敷,48 小时后进行湿热敷和理疗。

3. 关节内注射玻璃酸钠(透明质酸钠)可提高关节液的黏稠性,增强其润滑功能,保护关节软骨,促进关节软骨的愈合和再生,缓解疼痛和增加关节活动度。通常每次注射 2ml,每周 1 次,4~5 次为一疗程。关节内注射醋酸泼尼松龙可以缓解症状,但由于抑制糖蛋白和胶原合成,不利于软骨修复,无菌操作不严格时甚至发生关节细菌性感染而导致严重后果,应慎用。

4. 经严格非手术治疗无效或有先天性畸形者可手术治疗。手术目的:①增加髌骨在股骨髌滑动过程中的稳定性,如外侧关节囊松解术、股骨外髌垫高术等。②刮除髌骨关节软骨上较小的侵蚀病灶,促进修复。③髌骨关节软骨已完全破坏者,有学者采用髌骨切除方法延缓髌股关节骨关节炎进展,但术后膝关节明显无力。④髌股关节人工关节置换术。

二、胫骨结节骨软骨病

胫骨结节是髌韧带的附着点。约 16 岁时该骨骺与胫骨上端骨骺融合,18 岁时胫骨结节与胫骨上端骨骺为一整体。故 18 岁前此处易受损,产生骨骺炎甚至缺血坏死。胫骨结节骨软骨病(osteochondrosis of the tibial tubercle)又名 Osgood-Schlatter 病。

【病因】 股四头肌是全身非常强大的一组肌肉,其牵拉力可通过髌骨、髌韧带使尚未骨化的胫骨结节骨骺发生不同程度撕裂。

【临床表现】

1. 本病常见于 9~14 岁好动的儿童,女孩的发病年龄通常比男孩早 1~2 年。在积极参加体育运动的青少年中发病率约为 20%,其中 25%~50% 为双侧发病,有近期剧烈运动史。临床上以胫骨结节处逐渐出现疼痛、隆起为特点,疼痛与活动有明显关系。

2. 检查可见胫骨结节明显隆起,皮肤无炎症。局部质硬、压痛较重。做伸膝抗阻力动作、牵拉股四头肌或下蹲完全屈曲膝关节时疼痛加剧。

3. 有典型临床表现者不需要进行 X 线摄影。对于非典型的病人,X 线片可显示胫骨结节骨骺增大、致密或碎裂,周围软组织肿胀等(图 67-6)。

【治疗】 本病通常是一种良性自限性疾病,大多数病人保守治疗有效果。通常在 18 岁后胫骨结节与胫骨上端骨化后,症状自行消失,但局部隆起不会改变。有明显疼痛者,可予冰敷,短期内使用镇痛药或非甾体抗炎药,并穿戴胫骨结节保护垫。疼痛充分控制后,应进行康复训练及理疗。该类病人不需要完全避免体育活动。不推荐局部注射皮质类固醇,皮下注入无效,而骨骺难以注入。曾有皮质类固醇注入皮下引起皮肤坏死,骨骺外露长期不愈者。偶有成年后尚有小块碎裂骨骺未与胫骨结节融合而症状持续者,可行钻孔或植骨术。手术治疗仅适合保守治疗失败的病人,通常在胫骨近端生长板闭合后再实施手术,部分骨切除术或胫骨结节切除术可缓解症状。

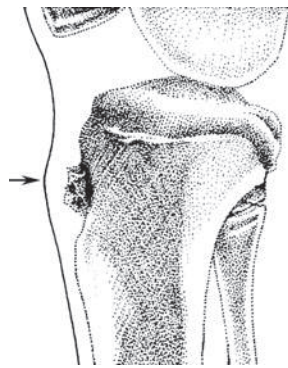


图 67-6 胫骨结节骨软骨病
骨骺撕裂,密度增高,软组织肿胀。

三、股骨头骨软骨病

本病为股骨头骨骺的缺血性坏死,又称为 Legg-Calve-Perthes 病、扁平髌等,是儿童全身骨软骨病中发病率较高且致残程度较重的一种骨软骨病。由各种原因所致的成人股骨头缺血性坏死不属于本病范畴。

【病因】 原因不明,约 10% 的病例为家族性的,慢性损伤是重要因素。外伤使骨骺血管闭塞,继

发缺血坏死。股骨头骨骺的血供从新生儿到12岁有明显变化,在4~9岁仅有一条外髂动脉供应骨骺,此时期血供最差,即使是较轻外伤也可导致血供障碍。9岁以后圆韧带血管参与股骨头骨骺的血供,故发病率开始下降。当骺板骨化融合后,干骺端血管进入股骨头内,即不再发生此病。

【病理】 股骨头骨骺发生缺血后,可有以下四个病理发展过程。

1. 缺血期 此期软骨下骨细胞由于缺血而坏死,骨化中心停止生长,但骺软骨仍可通过滑液吸收营养而继续发育,因受刺激反而可较正常软骨增厚。

2. 血供重建期 新生血管从周围组织长入坏死骨骺,逐渐形成新骨。如外力损伤持续存在,新生骨又将吸收,被纤维肉芽组织所替代,因而股骨头易受压变形。

3. 愈合期 本病到一定时间后骨吸收可自行停止,继之不断骨化,直到纤维肉芽组织全部为新骨所代替。这一过程中畸形仍可加重,且髋臼关节面软骨也可受到损害。

4. 畸形残存期 此期病变静止,畸形固定,随年龄增大最终将发展为髋关节的骨关节炎。

【临床表现】

1. 好发于3~10岁儿童,男女比约为6:1,单侧发病较多,10%~20%为双侧发病。

2. 髋部疼痛,且逐渐加重。少数病人以患肢膝内上方牵涉痛为首诊主诉,应注意同侧髋关节检查。随疼痛加重,出现跛行和摇摆步态。疼痛和跛行的程度与活动度相关。

3. Thomas征阳性。跛行,患肢肌萎缩,内收肌痉挛。患髋内旋、外展、后伸受限较重。晚期患肢较健侧稍有短缩。

4. X线平片显示,初期骨骺小、密度高,内侧关节间隙扩大,生长板不规则以及模糊透射线的干骺端。可能出现代表软骨下骨折的新月征。后期显示股骨头密度增高,骨骺碎裂、变扁,股骨颈增粗及髋关节部分脱位等。X线表现与病理演变密切相关(图67-7~图67-10)。



图 67-7 股骨头骨软骨病,早期(左侧)骨化中心较健侧为小,密度增高,关节间隙增宽

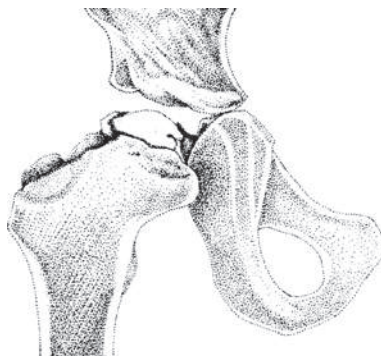


图 67-8 股骨头骨软骨病,血供重建期骨化中心小而密度高,周围有新骨沉积,头和颈变形

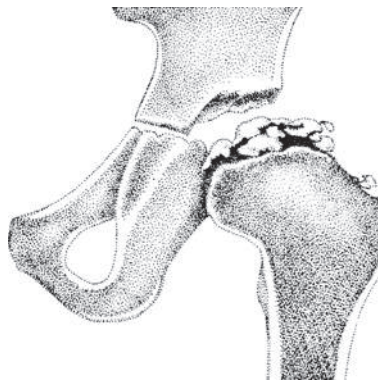


图 67-9 股骨头骨软骨病,血供重建期骨化中心“碎裂”,头扁平,颈宽粗

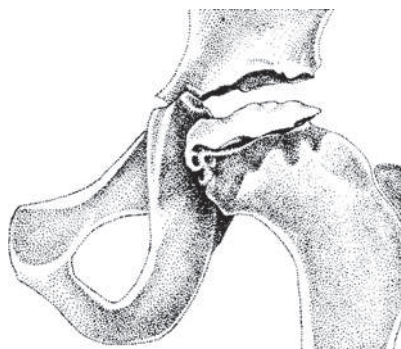


图 67-10 股骨头骨软骨病,愈合期骨骺扁平,密度略高,无“碎裂”,颈宽粗

5. 放射性核素骨显像 缺血期 X 线平片阴性,而骨显像已可见放射性稀疏,股骨头灌注减少。用计算机对骨显像进行定量分析,患侧与健侧放射量的比值小于 0.6 为异常,其早期诊断准确率大于 90%。

【治疗】 目的是保持一个理想的解剖学和生物力学环境,预防血供重建期和愈合期内股骨头的变形。治疗原则:①应使股骨头完全包容在髋臼内;②避免髋臼外上缘对股骨头的局限性压应力;③减轻对股骨头的压力;④维持髋关节良好的活动范围。

1. 非手术治疗 用支架将患髋固定在外展 40°、轻度内旋位。白天戴支架用双拐下床活动,夜间去除支架,将三角枕置于两腿之间,仍维持外展、内旋位。支架使用时间约 1~2 年,定期摄 X 线片了解病变情况,直到股骨头完全重建。

2. 手术治疗 包括滑膜切除术、股骨转子下内旋/内翻截骨术、骨盆截骨术及血管植入术等。上述方法多可缓解病情,但难以完全恢复股骨头正常形态,早诊断、早治疗是预防病残的关键。

第五节 | 与慢性损伤相关的其他疾病

一、滑囊炎

滑囊是位于人体摩擦频繁或压力较大处的一种缓冲结构,为一结缔组织扁囊,少数与关节腔相通,多数独立存在。囊壁分为两层,其外层为薄而致密的纤维结缔组织,内层为滑膜内皮细胞,有分泌滑液的作用,平时囊内有少量滑液。由于关节周围结构复杂、活动频繁,故人体滑囊多存在于大关节附近(图 67-11),这类滑囊人人均有,称为恒定滑囊,如髌前滑囊、鹰嘴滑囊、大粗隆滑囊和腘窝部滑囊等。另一类是为了适应生理和病理的需要而继发的,称为继发性滑囊或附加滑囊,如脊柱后凸畸形的棘突表面、皮下埋藏的内固定物尾端、跟腱后滑囊等,因局部摩擦增加可形成滑囊。临床上以中老年女性坐骨结节滑囊炎(bursitis of ischial tuberosity)和脚趾滑囊炎(bursitis of big toe)多见。

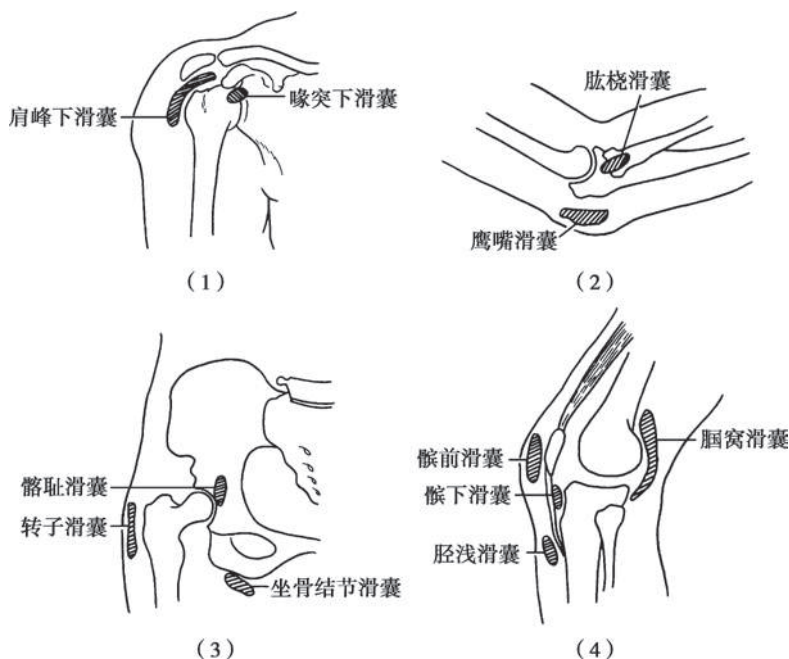


图 67-11 大关节附近常见滑囊

(1) 肩部滑囊 (2) 肘部滑囊 (3) 髋部滑囊 (4) 膝部滑囊

【病因和病理】 滑囊炎(bursitis)根据其病因、性质可分为创伤性滑囊炎、化脓性滑囊炎、结核性滑囊炎、类风湿性滑囊炎、痛风性滑囊炎、化学性滑囊炎等。

滑囊炎有急、慢性之分,以慢性滑囊炎多见。急性期囊内积液为血性,以后呈黄色,慢性期则为黏液。在慢性滑囊炎中,囊壁水肿、肥厚或纤维化,滑膜增生呈绒毛状,有的囊壁或肌腱内有钙质沉着,影响关节活动。

滑囊炎好发于骨结构突出的部位,长期、反复、集中和力量稍大的摩擦与压迫是产生滑囊炎的主要原因。如瘦弱老妇久坐硬凳所致坐骨结节滑囊炎,跪位工作者的髌前滑囊炎,长期穿尖而窄的皮鞋所致趾滑囊炎等。

【临床表现】 无明显原因在关节或骨突出部逐渐出现一圆形或椭圆形肿物,缓慢长大伴压痛。在某些关节部位常伴有部分功能障碍,如肩峰下滑囊炎,常常表现为关节部位疼痛,亦可有局部压痛和放射痛。局部肿物表浅者可触及清晰的边界,有波动感,皮肤无细菌性炎症表现;部位深者,边界不清,有时可被误认为是实质性肿瘤,可通过超声或 MRI 进行鉴别诊断。

重要关节部位的滑囊炎若不及时治疗,随着滑囊壁的增厚、粘连,关节活动度将逐渐减小。晚期可见关节部位肌肉萎缩。

【治疗】

1. 避免继续摩擦和压迫,关节予以适当制动并辅以物理治疗后多数可消退。
2. 对于没有相对禁忌证的病人,主张开始治疗时使用 NSAIDs。NSAIDs 可与局部注射联用,当禁用局部注射时 NSAIDs 也可单独使用。
3. 经穿刺抽出囊内积液,然后注入醋酸泼尼松龙,加压包扎,有时可治愈。
4. 对非手术治疗无效者可考虑做滑囊切除术,但有复发可能。

二、狭窄性腱鞘炎

狭窄性腱鞘炎 (stenosing tenosynovitis) 系指腱鞘因机械性摩擦而发生的慢性无菌性炎症改变。腱鞘分为两层,外层为纤维性鞘膜,内层为滑液膜,滑液膜又分为壁层和脏层。脏、壁层两端形成盲囊,其间含有少量滑液,有润滑和保持肌腱活动度的功能。

腱鞘和骨形成弹性极小的“骨-纤维隧道”(图 67-12)。腱鞘的近侧或远侧缘为较硬的边缘,在掌指关节处腱鞘增厚最明显,称为环状韧带。肌腱在此韧带边缘长期、过度用力摩擦后,即可发生肌腱和腱鞘的损伤性炎症。四肢肌腱凡经过“骨-纤维隧道”处,均可发生腱鞘炎,如肱二头肌长头腱鞘炎,拇长伸肌和指总伸肌腱鞘炎,腓骨长、短肌腱鞘炎,指屈肌腱鞘炎、拇长屈肌腱鞘炎、拇长展肌与拇短伸肌腱鞘炎等。其中以后三种最多见,故作为代表介绍如下。

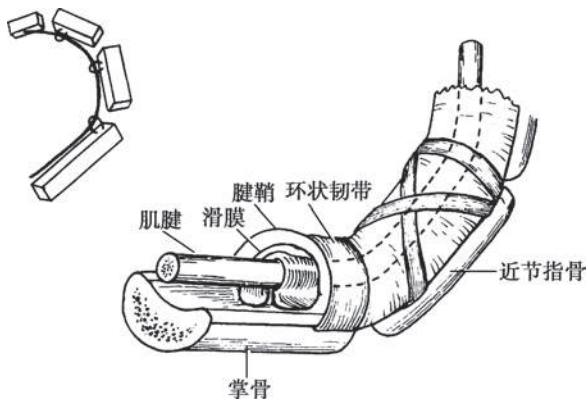


图 67-12 屈指肌腱的骨-纤维隧道示意图

手与腕部狭窄性腱鞘炎是最常见的腱鞘炎。在手指常发生屈肌腱鞘炎,又称弹响指或扳机指;在拇指发生拇长屈肌腱鞘炎,又称弹响拇;在腕部为拇长展肌和拇短伸肌腱鞘炎,又称桡骨茎突狭窄性腱鞘炎。

【病因】 手指长期快速活动,如织毛衣、管弦乐的练习或演奏等;手指长期用力活动,如洗衣、写字、打字或其他电脑操作等慢性劳损是主要病因。如病人本身有先天性肌腱异常(小儿拇长屈肌腱鞘炎)、类风湿关节炎以及产后、病后虚弱无力等,更易发生本病。

【病理】 狭窄性腱鞘炎并非单纯腱鞘的损伤性炎症,肌腱和腱鞘均有水肿、增生、粘连和变性。腱鞘的水肿和增生使“骨-纤维隧道”狭窄,进而压迫本已水肿的肌腱,环状韧带区腱鞘腔特别狭窄而

质地坚韧,故使水肿的肌腱被压成葫芦状,阻碍肌腱的滑动。如用力伸屈手指,葫芦状膨大部在环状韧带处强行挤过,就产生弹拨动作和响声,并伴有疼痛,故称弹响指(图 67-13)。

【临床表现】

1. 弹响指和弹响拇 起病缓慢。初时,晨起患指发僵、疼痛,缓慢活动后即消失。随病程延长逐渐出现弹响伴明显疼痛,严重者患指屈曲,不敢活动。各手指发病的频率依次为中、环指最多,示、拇指次之,小指最少。病人主诉疼痛常在近侧指间关节,而不在掌指关节。体检时可在远侧掌横纹处触及黄豆大小的痛性结节,屈伸患指该结节随屈肌腱上、下移动,或出现弹拨现象,并感到弹响,即发生于此处。

小儿拇长屈肌腱鞘炎常为双侧性,表现为拇指屈伸时发生弹响,或指间关节交锁于屈曲位,掌指关节皮下可触及痛性结节。细心家长可在出生后数月内发现,有的则在 3~4 岁才注意到。

2. 桡骨茎突狭窄性腱鞘炎 腕关节桡侧疼痛,逐渐加重,无力提物。检查时皮肤无炎症表现,在桡骨茎突表面或其远侧有局限性压痛,有时可触及痛性结节。握拳尺偏腕关节时,桡骨茎突处出现疼痛,称为 Finkelstein 试验阳性(图 67-14)。

【治疗】

1. 初始治疗中使用保守疗法 调整手部活动、夹板固定和/或短期使用 NSAIDs。对于保守治疗后症状未能改善的,行局部糖皮质激素注射。对于症状严重或扳机征发作频繁的病人,首次就诊时即注射糖皮质激素可能有益。但注射一定要准确,可直接注射到腱鞘邻近的骨膜附近,皮下注入无效,且一旦注入桡动脉浅支,可能导致桡侧三个手指血管痉挛或栓塞,进而引起指端坏死。

2. 非手术治疗无效时可考虑行狭窄腱鞘切开减压术 注意牵开切口两侧的皮神经和血管,充分显露腱鞘。此时被动活动病人手指,可见到膨大的结节在腱鞘狭窄处上、下移动。认准腱鞘狭窄增厚范围,用尖刀沿着肌腱方向从一侧纵向切开腱鞘,切开范围要足够长,再将切开的腱鞘的两侧各剪去约 0.3cm,以彻底解除狭窄避免复发。如仅行狭窄处切开,有时会发生再粘连而症状复发(图 67-15)。



图 67-15 弹响指术中所见

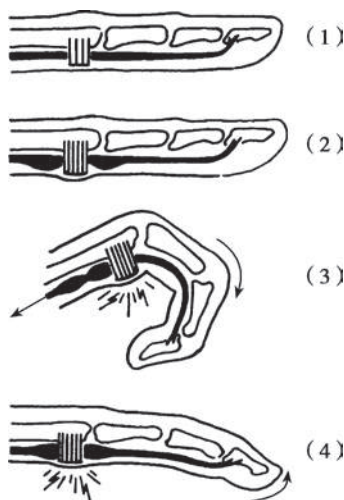


图 67-13 弹响指发生机制示意图

(1) 正常肌腱和腱鞘 (2) 发病后肌腱呈葫芦形肿大,腱鞘肿胀 (3) 手指主动屈曲时,远侧膨大挤过狭窄的腱鞘,发生弹响 (4) 手指伸直时也同样发生弹响



图 67-14 握拳尺偏试验(Finkelstein 试验)

3. 小儿先天性狭窄性腱鞘炎保守治疗通常无效,应行手术治疗。

三、腱鞘囊肿

腱鞘囊肿(ganglion cyst)是关节附近的一种囊性肿块,病因尚不太清楚。慢性损伤使滑膜腔内滑液增多而形成囊性疝出,或结缔组织黏液退行性变可能是发病的重要原因。目前临床上将手、足小关节处的滑液囊疝(腕背侧舟月关节、足背中跗关节等处)和发生在肌腱的腱鞘囊肿统称为腱鞘囊肿。而大关节的囊性疝出另行命名,如膝关节后方的囊性疝出叫作腘窝囊肿或 Baker 囊肿。

【临床表现】

1. 本病以女性和青少年多见。腕背、桡侧腕屈肌腱及足背发病率最高,手指掌指关节及近侧指间关节处也常见到。

2. 病变部出现一缓慢长大肿物,肿物较小时无症状,长大到一定程度后活动关节时有酸胀感。检查可发现 0.5~2.5cm 的圆形或椭圆形肿物,表面光滑,不与皮肤粘连。因囊内液体充盈,张力较大,扪之如硬橡皮样实质感。囊颈较小者,略可推动;囊颈较大者,则不易推动,易误诊为骨性肿物。重压肿物有酸胀痛。用粗针头穿刺可抽出透明胶冻状物。

【治疗】 腱鞘囊肿有时可被挤压破裂而自愈。临床治疗方法较多,但复发率高。

1. 非手术治疗 囊内容物排出后,在囊内注入药物或留置可取出的无菌异物(如缝扎粗丝线),并加压包扎,使囊腔粘连而消失。通常是在囊内注入醋酸泼尼松龙 0.5ml,然后加压包扎。本方法简单、痛苦较少,但有一定复发率。

2. 手术治疗 手指腱鞘囊肿一般较小,穿刺后复发率较高,多次复发者可手术切除。术中应完整切除囊肿,勿残留囊壁。如系腱鞘发生者,应同时切除部分相连的腱鞘;如系关节囊滑膜疝出,应在根部缝扎切除,同时修复关节囊以减少复发。

四、肱骨外上髁炎

肱骨外上髁炎(lateral humeral epicondylitis)是伸肌总腱起点处的一种慢性损伤性炎症。早年发现网球运动员易患此病,故本病又称“网球肘”(tennis elbow)。

【病因和病理】

1. 在前臂过度旋前或旋后位,被动牵拉伸肌(握拳、屈腕)和主动收缩伸肌(伸腕)将对肱骨外上髁处的伸肌总腱起点产生较大张力,如长期反复进行这种动作即可引起该处的慢性损伤。因此,凡需反复用力活动腕部的职业和生活动作均可导致这种损伤,如网球、羽毛球、乒乓球运动员,钳工、厨师和家庭妇女等。少数情况下,平时不作文体活动的中老年文职人员,因肌肉软弱无力,即便是短期提重物也可发生肱骨外上髁炎。

2. 肱骨外上髁炎的基本病理变化是慢性损伤性炎症。炎症的范围在每个病人却不尽相同:有的在肱骨外上髁尖部,以筋膜、骨膜炎为主;有的在肱骨外上髁与桡骨头之间,以肌筋膜炎或肱桡关节滑膜炎为主。

【临床表现】 病人出现肘关节外侧痛,在用力握拳、伸腕时疼痛加重以致不能持物。严重者拧毛巾、扫地等细小的生活动作均感困难。检查时,仅在肱骨外上髁、桡骨头及二者之间有局限性、极敏锐的压痛(图 67-16)。皮肤无炎症,肘关节活动一般不受影响。前臂伸肌牵拉试验(Mills 征):伸肘,握拳,屈腕,然后前臂旋前,此时肘外侧出现疼痛为阳性。有时疼痛可牵涉到前臂伸肌中上部(图 67-17)。

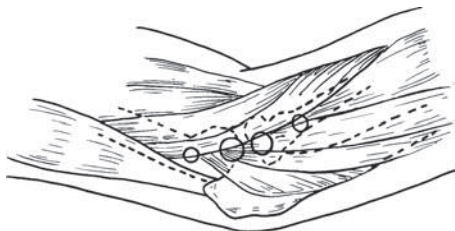


图 67-16 肱骨外上髁炎压痛部位

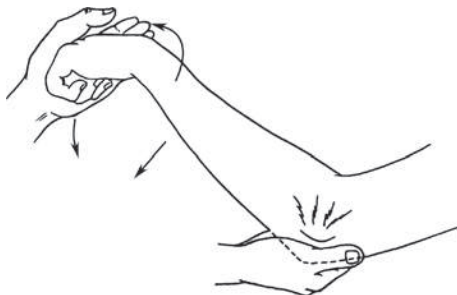


图 67-17 前臂伸肌牵拉试验(Mills 征)

【治疗】 非手术治疗对绝大多数病人有效。

1. 限制以用力握拳、伸腕为主要动作的腕关节活动是治疗和预防复发的关键。

2. 封闭疗法,即在压痛点注射醋酸泼尼松龙或复方倍他米松注射液 1ml 和 2% 利多卡因 1~2ml 的混合液,一般可取得良好的近期效果。

3. 对不能间断训练的运动员,应适当减少运动量,同时在桡骨头下方伸肌部位捆扎弹性保护带,以减少腱起点处的牵张应力。

4. 对有非手术治疗效果不佳的顽固疼痛者,可施行伸肌总腱起点剥离松解术或卡压神经血管束切除术,或结合关节镜手术。

五、粘连性肩关节囊炎

粘连性肩关节囊炎(adhesive capsulitis)又称肩周炎、冻结肩、五十肩等。可为原发性(或特发性)疾病,但也与其他疾病有关。

【病因】

1. 肩部原因 ①大多发生在50岁左右,软组织退行性变,对各种外力的承受能力减弱;②长期过度活动、姿势不良等,产生慢性损伤是激发因素;③上肢外伤后肩部固定过久,肩周组织继发萎缩、粘连;④肩部急性挫伤、牵拉伤后治疗不当。

2. 肩外因素 颈椎病或心、肺、胆道疾病导致肩部牵涉痛,原发病长期不愈使肩部肌持续性痉挛、缺血而形成炎性病灶,转变为粘连性肩关节囊炎。糖尿病病人发生冻结肩的风险更大,患病率为10%~20%。冻结肩也与甲状腺疾病、长期制动、脑卒中和自身免疫性疾病有关。

【病理】 肌肉和肌腱、滑囊以及关节囊发生慢性损伤和炎症。成纤维细胞和成肌细胞增生、Ⅰ型和Ⅲ型胶原增多使关节囊慢性纤维化;此外,滑膜充血、水肿最终导致关节囊腔粘连、狭窄。喙肱韧带呈束带状增厚挛缩是外旋受限的主要原因。

【临床特点】

1. 本病有自限性,一般在6~24个月可自愈,但部分不能恢复到正常功能水平。

2. 本病多为中老年患病,女性多于男性,左侧多于右侧,亦可两侧先后发病。

3. 肩各方向主动、被动活动均不同程度受限,以外旋外展和内旋后伸最重(图67-18)。逐渐出现肩部某一处局限性疼痛,与动作、姿势有明显关系。随着病程延长,疼痛范围扩大,并牵涉到上臂中段,同时伴肩关节活动受限。若勉强增大活动范围会引起剧烈锐痛。严重时患肢不能梳头和反手触摸背部。夜间因翻身移动肩部而痛醒。初期病人尚能指出明确的痛点,后期疼痛范围扩大。

4. 影像学 X线平片见肩关节结构正常,可有不同程度的骨质疏松。MRI见关节囊增厚,肩部滑囊可有渗出。MRI对鉴别诊断意义较大。

【鉴别诊断】

1. 肩袖损伤 ①60岁以上老年人,肩颈痛,肩关节无力;②被动活动范围基本正常;③有疼痛弧;④落臂征阳性;⑤超声、MRI有肩袖撕裂的特征性表现。

2. 肩峰下撞击综合征 ①肩外侧痛(夜间痛);②外展、上举障碍;③X线片显示肩峰、肱骨大结节硬化,骨赘形成;④超声、MRI排除肩袖损伤。

3. 肩关节不稳 ①外伤史(骨折脱位)。②肩周痛、无力。③影像学检查:可见肱骨头或关节孟部分缺失。④关节镜可见骨或关节囊损伤征。

4. 颈椎病 ①有神经根刺激症状;②肩关节被动活动大致正常且无痛;③X线斜位片可见相应椎间孔狭窄;④肌电图提示神经根性损伤。

5. 其他 ①永久起搏器后肩周痛;②肩胛背神经卡压综合征;③锁骨外端骨折,锁骨钩钢板使用后;④胸腔内或颈肩部炎症、肿瘤疾病。

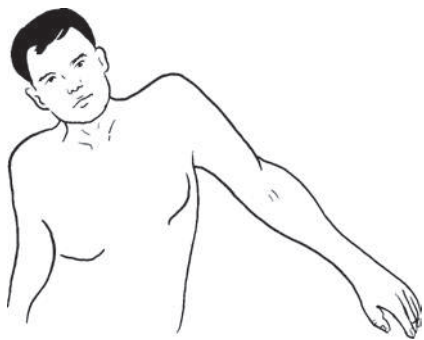


图 67-18 粘连性肩关节囊炎时的外展姿势实为躯干代偿侧弯

【治疗】 目的:缓解疼痛,恢复功能,避免肌肉萎缩。

1. 早期给予理疗、针灸、适度的推拿按摩,可改善症状。
2. 痛点局限时,可局部注射醋酸泼尼松龙,能明显缓解疼痛。
3. 疼痛持续、夜间难以入睡时,可短期服用非甾体抗炎药。
4. 无论病程长短、症状轻重,均应每日进行肩关节的主动活动,活动以不引起剧痛为限。
5. 对症状持续且重者,以上治疗无效时,在麻醉下采用手法或关节镜下松解粘连,然后注入类固醇或透明质酸钠,可取得满意疗效。
6. 肩外因素所致粘连性肩关节囊炎除局部治疗外,还需对原发病进行治疗。

(于腾波)



本章思维导图





股骨头坏死 (osteonecrosis of the femoral head, ONFH) 为股骨头血供中断或受损, 使骨细胞及骨髓成分死亡, 引起骨组织坏死及随后发生的修复共同导致股骨头结构改变及塌陷, 引起髋关节疼痛及功能障碍的疾病, 是骨科常见难治性疾病之一。

【病因】 股骨头坏死最核心的发病机制是缺血, 从而导致后续的病理变化。股骨头、颈的血供共有四个来源, 即旋股内、外侧动脉与闭孔动脉、股骨滋养动脉。除小部分通过股骨头的圆韧带外, 大部分从关节囊进入, 其中旋股内侧动脉最为重要 (图 68-1)。

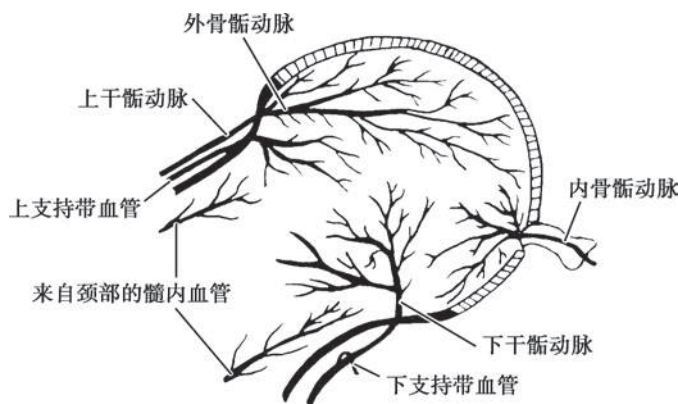


图 68-1 股骨头、颈的血供

股骨头坏死的病因可分为创伤性和非创伤性两大类。创伤性因素主要包括股骨头、颈骨折、髋臼骨折、髋关节脱位、髋部严重扭伤或挫伤 (无骨折, 有关节内血肿) 等。在我国, 非创伤性因素主要为皮质类固醇类药物应用、长期过量饮酒、减压病、血红蛋白病 (镰状细胞贫血、血红蛋白 C 病、地中海贫血、镰状细胞特质等)、自身免疫性疾病和特发性疾病等。吸烟、肥胖、放射治疗、妊娠等可增加发生股骨头坏死的风险, 被认为与股骨头坏死相关。

【病理】 病理形态学上分为血运变化早期、中期和晚期。

血运变化早期 (静脉淤滞期): 此时血供受阻, 出现部分细胞坏死迹象, 骨小梁的骨细胞空陷窝多于 50% 且累及邻近骨小梁, 骨髓部分坏死; 在致病因素的影响下, 骨髓干细胞逐渐分化为肥大脂肪细胞; 小静脉出现血栓、静脉扩张、静脉窦充血、间质水肿, 因血液回流不畅而造成骨内静脉淤滞和高压。

血运变化中期 (动脉缺血期): 静脉血栓状况进一步加剧, 出现动静脉血管的受压狭窄或动脉血栓等, 导致动脉供血不足, 进而进入动脉缺血状态。此期表现出软骨下骨折, 坏死区域扩大, 局部囊性变, 部分股骨头区域出现塌陷, 坏死骨组织进入修复期, 可见新生血管及新生纤维组织长入坏死区, 形成肉芽组织。

血运变化晚期 (动脉闭塞期): 动脉血管内皮增生增厚, 管腔狭窄, 甚至完全闭塞; 股骨头塌陷的范围和程度加大, 表现为髋关节骨关节炎。

上述表现多为非创伤性股骨头坏死的病理变化。而创伤性股骨头坏死在创伤初期就出现动、静脉血运受阻或中断, 在病理表现上进入缺血状态, 逐渐出现血运变化中期相似的组织学改变, 并可发展到血运变化晚期。

沿股骨头的冠状面做一切面,显微镜下典型的可分为以下五层:关节软骨层、坏死骨组织层、肉芽组织层、新生骨层和正常组织层(图 68-2)。

【临床表现和诊断】

1. 临床表现 非创伤性股骨头坏死多见于中年男性,双侧受累者占 50%~80%。早期多为腹股沟、臀部和髋部的疼痛,偶伴有膝关节疼痛。疼痛间断发作并逐渐加重,如果是双侧病变,可呈交替性疼痛。股骨头坏死早期可无临床症状,常通过拍摄 X 线片而发现。典型体征为腹股沟区深压痛,可放射至臀或膝部,“4”字试验(Patrick's sign)阳性,体格检查还可有内收肌压痛,髋关节活动受限,其中以内旋、屈曲、外旋活动受限最为明显。

本病与外伤、酗酒、应用激素等密切相关,诊断时需详细全面地询问外伤史、生活习惯、职业、既往病史和用药史等。

2. 诊断

(1) X 线平片:在股骨头坏死的诊断中仍有不可替代的作用。股骨头血液供应中断后 12 小时骨细胞即坏死,但在 X 线平片上看到股骨头密度改变至少需要 2 个月或更长时间。X 线平片体位主要包括正位及蛙式侧位,蛙式侧位可补充显示正位片的重叠部分。早期表现为硬化、囊性变及“新月征”,坏死区与正常区域之间往往可见硬化征象等;晚期股骨头因塌陷失去原有球面结构,以及呈现退行性关节炎的表现。

(2) CT:可发现早期细微骨质改变,确定是否存在骨塌陷,并可显示病变延伸范围,从而为治疗方案的选择提供帮助。CT 较 X 线平片显示股骨头坏死更为灵敏,但不如放射性核素扫描及 MRI 灵敏。

(3) MRI:是一种有效的早期无创诊断方法。大多表现为股骨头前上部异常信号: T_1WI 为条带状低信号; T_2WI 为低信号或内高、外低两条并行信号影,即双线征(double-line sign)。双线征中外侧低信号带为增生硬化骨质,内侧高信号带为肉芽纤维组织修复所致(图 68-3)。邻近的头颈部可见骨髓水肿,关节囊内可有积液。

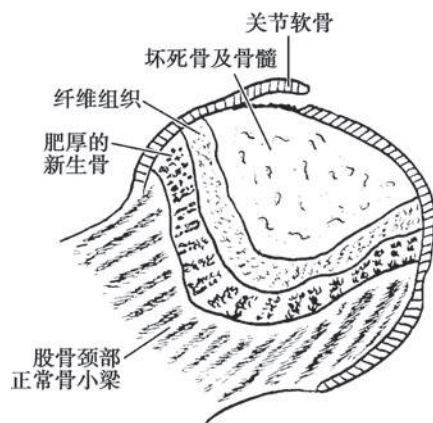


图 68-2 坏死股骨头的冠状面

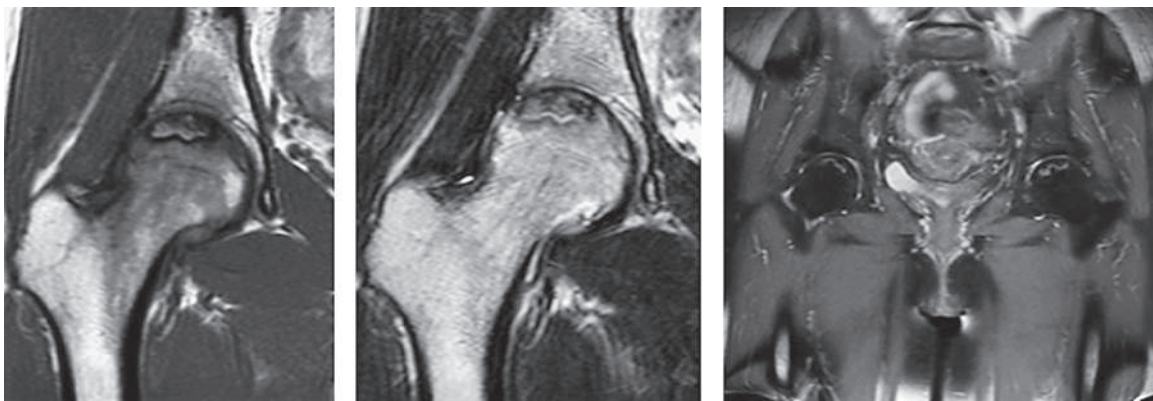


图 68-3 股骨头坏死的 MRI 表现

(4) 放射性核素扫描:股骨头急性期骨扫描 [^{99m}Tc -MDP(锝标记亚甲基二膦酸盐)、 ^{99m}Tc -DPD(锝标记二羧基丙烷二膦酸盐)等] 坏死区为冷区;坏死修复期表现为热区中有冷区,即“面包圈样”改变。单光子发射计算机断层显像(single-photon emission computed tomography, SPECT)或许能提高对股骨头坏死诊断的灵敏度。PET 可能比 MRI 和 SPECT 更早地发现股骨头坏死征象,并预测坏死进展。

(5) 组织学检查:很大程度上已被 MRI 取代,为创伤性操作,但为可靠的诊断手段。可见骨细胞空陷窝多于 50% 且累及毗邻的多根骨小梁,骨髓坏死。

【临床分期】 目前已存在很多股骨头坏死的分期系统,国际骨循环研究协会(Association Research Circulation Osseous, ARCO)2019 年制定的分期系统如下。

1 期:X 线平片正常,MRI 有异常,带状低信号包绕坏死区,骨扫描可见一冷区。

2 期:X 线平片、MRI 均有异常,X 线片或 CT 可见骨硬化、局部骨质疏松或囊性变,但无证据显示软骨下骨折、坏死部分骨折或股骨头关节面变平。

3 期:X 线平片或 CT 可见软骨下骨折、坏死部分骨折和/或股骨头关节面变平。根据股骨头塌陷程度分为 3A(股骨头塌陷 $\leq 2\text{mm}$)和 3B(股骨头塌陷 $> 2\text{mm}$)。

4 期:X 线平片可见髋关节骨关节炎伴关节间隙狭窄,髋臼改变及关节破坏。

【治疗】 股骨头坏死治疗方案的选择应根据 MRI、股骨头坏死血运变化、坏死分期、关节功能及病人年龄、职业、日常活动水平等因素综合考虑。

1. 非手术治疗

(1) 保护性负重:病变侧应严格避免负重,可扶拐、用助行器行走以减少股骨头承重,但不提倡使用轮椅。

(2) 药物治疗:常使用抑制破骨细胞功能和促进成骨细胞功能的药物,如磷酸盐类药物以及抗凝、降脂、扩张血管、促进纤溶等药物。

(3) 中医药治疗:中医药治疗强调早期诊断、病证结合、早期治疗。对高危人群及早期股骨头坏死病人,建议给予活血化瘀、补肾健骨等中药治疗,具有促进坏死修复、预防塌陷的作用;配合保髋手术使用,可提高保髋手术效果。

(4) 物理治疗:包括体外冲击波、电磁场、高压氧等治疗。

2. 手术治疗

(1) 髓芯减压术:可降低骨内压、减轻疼痛、改善静脉回流,有助于血管长入。

(2) 带血管蒂骨移植:常用带血管蒂髂骨、腓骨移植,结合显微手术操作,适用于股骨头无塌陷或轻度塌陷者。

(3) 截骨术:目的是将坏死区移出股骨头负重区,常见的术式为经转子间旋转截骨术及其改良术式。

(4) 人工关节置换术:对于髋臼和股骨头均受累、出现骨关节炎的表现、明显影响病人生活质量者可考虑行全髋关节置换术。

(秦彦国)



本章思维导图





本章数字资源

第六十九章

颈、腰椎退行性疾病

第一节 | 颈椎退行性疾病

一、颈椎病

颈椎病 (cervical spondylosis) 是指因颈椎间盘退变及其继发性改变, 刺激或压迫相邻脊髓、神经、血管等组织而出现一系列症状和体征的综合征。

【病因和病理】 颈椎功能单位由两个相邻椎体、椎间盘、关节突关节和钩椎关节 (又称 Luschka 关节或钩突) 构成。颈椎由于活动度较大, 因而容易退变。颈椎病的病因包括以下几个方面。

1. **颈椎间盘退行性变** 是颈椎病发生和发展的最基本原因。椎间盘退变使椎间隙狭窄, 关节囊、韧带松弛, 脊柱活动时稳定性下降, 进而引起椎体、关节突关节、钩椎关节、前后纵韧带及黄韧带等的变性、增生和钙化。如此形成颈段脊柱不稳定的恶性循环, 最后出现脊髓、血管或神经受到刺激或压迫的表现。

2. **损伤** 急性损伤可使原已退变的颈椎和椎间盘损害加重而诱发颈椎病; 慢性损伤可加速已退变颈椎的退变过程而导致提前出现症状。

3. **颈椎发育性椎管狭窄** 是指在胚胎期及出生后的生长发育过程中椎弓根过短, 使椎管矢状径小于正常。在此基础上, 即使退行性变比较轻, 也可出现压迫症状而发病。

颈椎活动范围大、易受劳损的节段最易发病, 如 C_{5-6} 最常见, C_{4-5} 及 C_{6-7} 次之。

【分型及临床表现】 由于颈椎病的临床表现多样化, 故其分型方法也不尽相同。有些分型存在争议。国内传统上沿用四种基本分型的方法。

1. **神经根型颈椎病** 此型发病率最高。由于突出的椎间盘、增生的钩椎关节压迫相应的神经根, 引起神经根性刺激症状。临床上开始多为颈肩部痛, 短期内加重, 并向上肢放射。放射痛范围根据受压神经根不同而表现在相应皮节 (表 69-1)。皮肤可有麻木、过敏等异常, 同时可有上肢肌力下降、手指动作不灵活。检查可见患侧颈部肌肉痉挛, 颈肩部肌肉可有压痛, 患肢活动有不同程度受限。臂丛神经牵拉试验 (图 69-1) 及压头试验 (图 69-2) 可出现阳性, 表现为诱发根性疼痛。

表 69-1 颈神经根受累的临床症状和体征

椎间盘	颈神经根	症状和体征
C_{2-3}	C_3	颈后部疼痛及麻木, 特别是乳突及耳廓周围。无肌力减弱或反射改变
C_{3-4}	C_4	颈后部疼痛及麻木并沿肩胛提肌放射, 伴有向前胸放射。无肌力减弱或反射改变
C_{4-5}	C_5	疼痛沿一侧颈部及肩部放射, 在三角肌处感麻木, 三角肌无力和萎缩, 无反射改变
C_{5-6}	C_6	疼痛沿上臂和前臂外侧向远端放射至拇指和示指, 直至拇指尖。手背第一背侧骨间肌处麻木。肱二头肌肌力和肱二头肌反射减弱
C_{6-7}	C_7	疼痛沿上臂和前臂背侧中央向远端放射痛至中指, 亦可至示指和环指。肱三头肌肌力和肱三头肌反射减弱
$C_7 \sim T_1$	C_8	可引起指屈肌和手部骨间肌的肌力减弱, 以及环指、小指和手掌尺侧的感觉丧失, 但无反射的改变



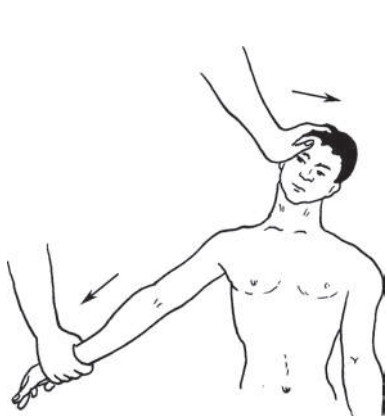


图 69-1 臂丛神经牵拉试验 (Eaton 试验)



图 69-2 压头试验 (Spurling 征)

2. 脊髓型颈椎病 由于颈椎退变结构压迫脊髓或压迫供应脊髓的血管而出现一系列症状,包括四肢感觉、运动、反射以及二便功能障碍的综合征,为颈椎病最严重的类型。由于下颈段椎管相对较小(脊髓颈膨大处),且活动度大,故退变亦发生较早、较重,脊髓受压也易发生在下颈段。

病人出现上肢或下肢麻木无力、僵硬,双足踩棉花感,束带感,双手精细动作障碍。后期可出现二便功能障碍。检查时可有感觉障碍平面,肌力减退,四肢腱反射活跃或亢进,而浅反射减弱或消失。Hoffmann 征、Babinski 征等病理征可呈阳性。

3. 椎动脉型颈椎病 目前通常认为是由颈椎退变机械性压迫因素或颈椎退变所致颈椎节段性不稳定,致使椎动脉遭受压迫或刺激,椎动脉狭窄、迂曲或痉挛,造成椎-基底动脉供血不全,病人出现头晕、恶心、耳鸣、偏头痛等症状,或转动颈椎时突发眩晕而猝倒。但是也有人认为骨赘或椎间盘突出引起的压迫难以阻断椎动脉血运而引起眩晕及猝倒。对这一类型颈椎病目前存在争议。

4. 交感型颈椎病 目前认为本病是由退变因素,如椎间盘突出、小关节增生等,尤其是颈椎不稳刺激或压迫颈部交感神经纤维而引起的一系列反射性交感神经症状。多与长期低头、伏案工作有关,有交感神经抑制或兴奋的症状。表现为症状多,体征少。病人可感到颈项痛、头痛、头晕;或感心悸、心律不齐;亦可诉记忆力减退、失眠等症状。此型在临床上也存在争议。

【影像学检查】 颈椎病的诊断必须结合影像学、临床症状和肌电相关检查,不能单独将影像学表现作为诊断的依据。

1. X 线平片检查 主要用以排除其他病变,可显示颈椎曲度改变,生理前凸减小、消失或反曲,椎体前、后缘骨赘形成及椎间隙狭窄,颈椎斜位片可见椎间孔狭窄等。动力位过伸、过屈位摄片可显示颈椎节段性不稳定。

2. CT 检查 可显示椎间盘突出,椎管矢状径变小,黄韧带骨化,硬膜外腔脂肪消失,脊髓受压等征象。

3. MRI 检查 T_1WI 示椎间盘突出等, T_2WI 示硬膜外腔消失,椎间盘呈低信号,脊髓受压或脊髓内出现高信号区(图 69-3)。

【诊断】 中年以上病人,根据病史和体格检查,特别是神经系统检查,结合 X 线平片以及 CT、MRI 等检查,一般能作出诊断。神经根型颈椎病发病率高,表现多典型,诊断并不困难。其他类型颈椎病临床表现复杂,故鉴别诊断特别重要。

【鉴别诊断】

1. 神经根型颈椎病 由于颈椎退变压迫单根或多根神经根,可出现与周围神经卡压综合征相似的症状,如胸廓出口综合征、肘管综合征和尺管综合征等。但这些综合征的发生均有局部嵌压神经的骨性和纤维性因素,凭借仔细体检和影像学分析以及肌电图(EMG)可以确定。另外,还需与肩周炎鉴别,后者 50 岁左右多发,疼痛主要在肩部,症状向远端不超过肘关节,没有麻木,肌力无减退。

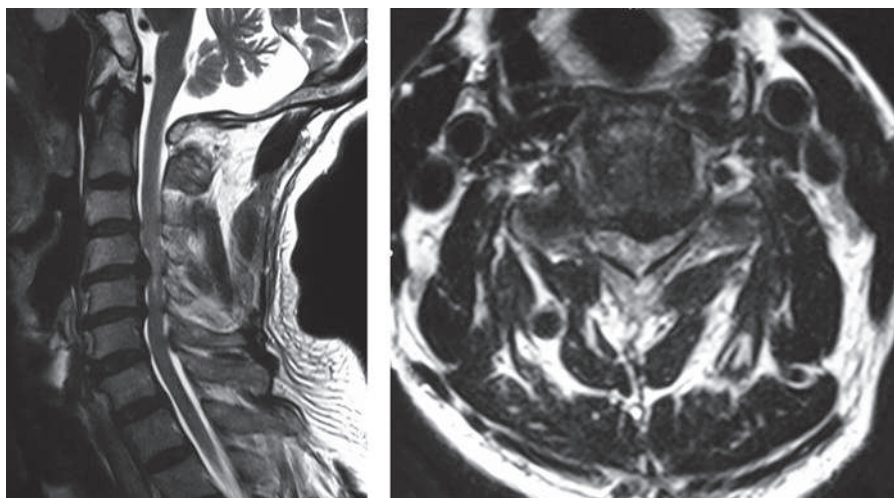


图 69-3 脊髓型颈椎病 MRI 所示征象

2. 脊髓型颈椎病

(1) 肌萎缩侧索硬化症:肌萎缩侧索硬化症多见于 40 岁左右病人,发病突然,病情进展迅速,常以上肢运动改变为主要症状,一般有肌力减弱,但是无感觉障碍。肌萎缩以手内在肌明显,并由远端向近端发展,出现肩部和颈部肌肉萎缩,而颈椎病罕有肩部肌肉萎缩,故应检查胸锁乳突肌和舌肌。EMG 示胸锁乳突肌和舌肌出现自发电位。

(2) 脊髓空洞症:多见于青壮年,病人常有感觉分离现象,痛、温觉消失,触觉及深感觉存在。因关节神经营养障碍,无疼痛感觉,出现关节骨质破坏,称为 Charcot 关节(神经性创伤性关节炎)。MRI 示脊髓内有与脑脊液相同的异常信号区。

3. 椎动脉型颈椎病 此型颈椎病表现复杂,鉴别诊断较为困难。要与前庭疾病、脑血管病、眼肌疾病等相鉴别,应排除梅尼埃病。

4. 交感型颈椎病 临床征象复杂,常有神经症的表现,且少有明确诊断的客观依据。应排除心脑血管疾病,并与引起眩晕的疾病相鉴别,如脑源性、耳源性、眼源性、外伤性以及神经症头晕等。

【治疗】

1. 非手术治疗 包括颈椎牵引、颈部制动、理疗、改善不良工作体位和睡眠姿势、调整枕头高度等方法。常配合应用非甾体抗炎镇痛药和肌肉松弛药、神经营养药等。

2. 手术治疗

(1) 手术适应证:神经根性疼痛剧烈,保守治疗无效;脊髓或神经根明显受压,伴有神经功能障碍;症状虽然不甚严重但保守治疗半年无效,或影响正常生活和工作,应采取手术治疗。

(2) 颈椎病常用的手术方式

1) 颈椎前路减压融合术:最常用的术式是颈椎前路椎间盘切除或椎体次全切、神经减压、椎间植骨融合术。

2) 后路减压术:是通过脊髓后移而完成“间接减压”。传统常用的颈椎半椎板切除减压术、全椎板切除术现已较少使用。现在常用的术式是椎板单(双)开门椎管扩大成形术,可以保留颈椎活动度;或者后路椎板减压、侧块钉或椎弓根钉固定融合术。

二、颈椎间盘突出症

颈椎间盘突出症(cervical disc herniation)是在颈椎间盘退变的基础上,由轻微外力或无明确诱因导致的椎间盘突出而致脊髓和神经根受压的一组病症。

【病因和病理】当颈椎间盘退变时,后侧纤维环部分损伤或断裂,在轻微外力下使颈椎过伸或过屈运动,椎间盘纤维环突然承受较大的牵张力而发生完全断裂,髓核组织从纤维环破裂处突入椎管,压迫脊髓和神经根而产生相应症状和体征。

【临床表现】颈椎间盘突出症多发生于40~50岁,突出部位以C_{5~6}、C_{4~5}为最多。病人既往有颈项疼痛病史或无症状,在轻微外力下或无明确诱因出现颈肩痛或上肢痛,或者肢体不同程度的感觉、运动障碍。依据颈椎间盘组织突出程度及部位而出现相应的颈髓或颈神经根症状,临床上以压迫神经根者为多,压迫脊髓或兼有神经根者较少。

突出的椎间盘组织压迫颈神经根时,病人有颈肩痛或上肢放射痛,疼痛较重,向神经根分布范围放射,病程较久者以麻木感为主。压迫严重时表现为突然短期内不能抬举上肢,或手部无力。检查时颈部处于强迫体位或者颈部僵硬、活动受限,C₂~T₁神经支配区可有相应部位的感觉障碍,患肢肌力下降,腱反射减弱或消失,Hoffmann征阴性或阳性。

当颈椎间盘组织压迫脊髓时,病人表现为四肢不同程度的感觉、运动障碍或括约肌功能障碍,也可表现为截瘫、四肢瘫或Brown-Séquard综合征等。

【影像学检查】常规X线平片检查应拍摄颈椎正侧位片、双斜位片,以观察颈椎序列、各椎间隙高度变化、椎间孔形态的改变以及骨赘形成情况等退行性改变。CT扫描可以显示椎间盘突出类型、骨赘形成与否,是否合并后纵韧带和黄韧带肥厚、钙化或骨化,关节突关节的增生肥大程度,椎管形态的改变。MRI检查可以显示颈椎的解剖学形态,是颈椎间盘突出症的重要诊断依据。T₁WI和T₂WI像可显示椎间盘突出的形态和脊髓受压的情况,以及脊髓变性、水肿等病理形态(图69-4)。

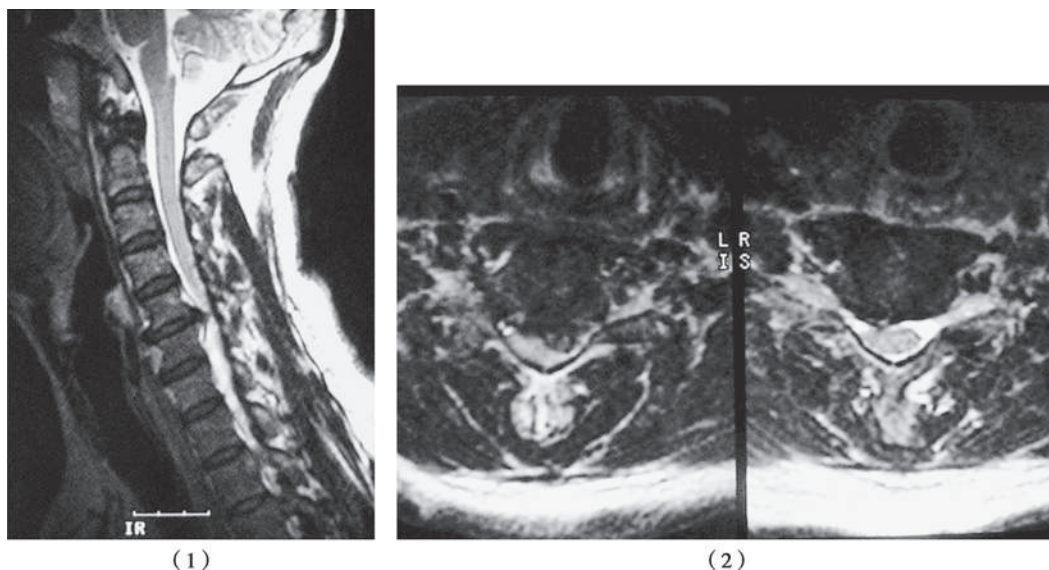


图69-4 颈5~颈6椎间盘突出

从矢状位(1)及横轴位(2)MRI上可以看到椎间盘突出压迫硬膜囊及脊髓。

【诊断与鉴别诊断】典型的颈椎间盘突出症其临床表现和影像学检查相符,诊断即可确立。但应该与颈椎管狭窄症、椎管内肿瘤及肩关节周围疾病等进行鉴别,除临床表现的差异,影像学检查尤其是MRI检查能提供重要的鉴别依据。

【治疗】应依据病人的临床症状、体征和影像学表现等决定治疗方案。对于神经根压迫症状为主者,先采取非手术治疗,包括适当休息、卧床、颈部牵引或理疗,应用脱水剂、镇痛药和神经营养药等。若非手术治疗无效,疼痛加重,甚至出现肌肉瘫痪等症状,应及时手术治疗,行椎间盘切除,解除神经根及脊髓的压迫。经典的手术方法为颈椎前路椎间盘切除植骨融合术(anterior cervical

discectomy and fusion, ACDF)。近年来随着脊柱内镜技术的发展,后路经皮内镜下椎间盘摘除术在临床上的应用也日益广泛。

三、颈椎后纵韧带骨化症

颈椎后纵韧带骨化症(ossification of the posterior longitudinal ligament, OPLL)系颈椎后纵韧带异常增殖并骨化导致椎管容积减小,进而引起脊髓损害和四肢功能障碍的一种疾病。

【病因和病理】后纵韧带骨化症的病因尚不明确,多见于黄种人,与遗传代谢、外伤等因素有关。后纵韧带骨化沿纵轴生长或向椎管内生长,当发展到一定程度压迫脊髓后出现症状和体征,其表现与颈椎管狭窄症或脊髓型颈椎病相似。后纵韧带骨化症在颈椎发病率最高,其次是胸椎和腰椎。

【临床表现】本病发病年龄多在 50~60 岁,男性多于女性。病人常诉头颈痛,四肢感觉异常或功能障碍。最典型的症状是行走不稳,晚期可伴有大小便功能障碍。病人的病史较长,四肢和大小便功能障碍症状逐渐加重。检查时,上肢或四肢有不同程度的感觉障碍,四肢肌力减退,双下肢肌张力增高。腱反射亢进,严重者膝、踝阵挛阳性, Hoffmann 征或 Babinski 征阳性。

【影像学检查】颈椎 CT、MRI 检查对该病的诊断有重要意义, X 线侧位片和 CT 平扫或二维重建可见椎体后方有致密骨化影,脊髓受压变扁(图 69-5)。依据韧带骨化范围和形态分为四种类型。①连续型:韧带连续跨越 2 个节段以上。②局灶型:骨化局限在单个椎节。③间断型:多个椎节不连续的骨化影。④混合型:出现上述两型或两型以上者(图 69-6)。

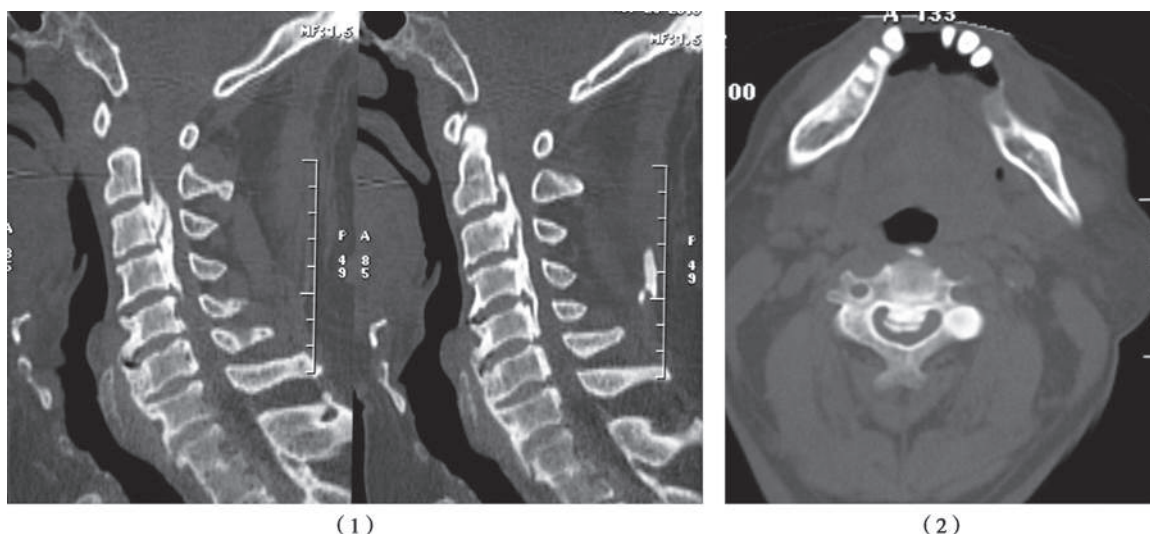


图 69-5 颈椎后纵韧带骨化症 CT 结果

矢状位重建(1)及轴位像(2)示椎体后缘高密度条状骨化灶,基底部宽,游离缘突起,似山丘状。

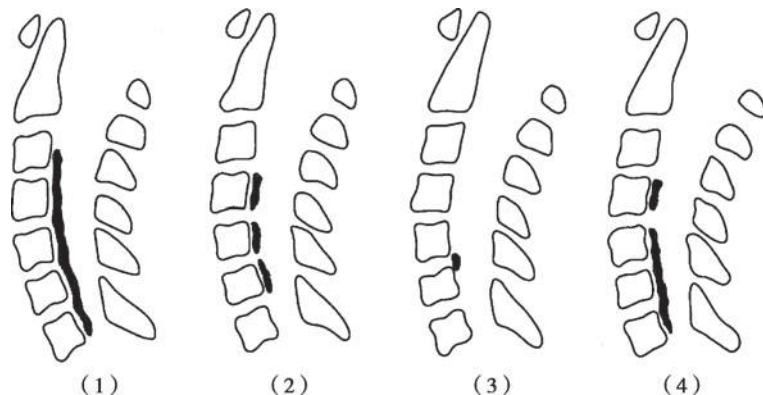


图 69-6 颈椎后纵韧带骨化类型

(1)连续型 (2)间断型 (3)局灶型 (4)混合型

【治疗】

1. 非手术治疗 若症状仅有轻度肢体疼痛或麻木,不影响工作和生活,可采用非手术疗法。常用的有休息、口服消炎镇痛药、理疗等。

2. 手术治疗 若有明显的脊髓压迫症状,则需手术治疗。手术方法包括后路手术、前路手术和前后路联合手术,根据不同的病变类型加以选择。

第二节 | 腰椎退行性疾病

一、腰椎间盘突出症

腰椎间盘突出症(lumbar disc herniation)是指腰椎间盘发生退行性改变以后,在外力作用下,纤维环部分或全部破裂,单独或者连同髓核、软骨终板向外突出,刺激或压迫窦椎神经和神经根引起的以腰腿痛为主要症状的一种病变。腰椎间盘突出症是骨科的常见病和多发病,是引起腰腿痛的最常见原因。

【病因】

1. 椎间盘退变是根本原因 腰椎间盘在脊柱的运动和负荷中承受巨大的应力。随着年龄的增长,椎间盘逐渐发生退变,纤维环和髓核的含水量逐渐下降,髓核失去弹性,纤维环逐渐出现裂隙。在退变的基础上,劳损积累和外力的作用下,椎间盘发生破裂,髓核、纤维环甚至终板向后突出,严重者压迫神经产生症状。

2. 损伤 积累损伤是椎间盘退变的主要原因。反复弯腰、扭转等动作最易引起椎间盘损伤,故本病与职业有一定关系。驾驶员长期处于坐位和颠簸状态,以及从事重体力劳动者,因过度负荷,均易发生椎间盘早期退变。急性的外伤可以作为椎间盘突出的诱发因素。

3. 妊娠 妊娠期间整个韧带系统处于松弛状态,而腰骶部又承受比平时更大的应力,增加了椎间盘突出风险。

4. 遗传因素 小于20岁的青少年病人中约32%有阳性家族史。

5. 发育异常 腰椎骶化、骶椎腰化和关节突不对称等腰骶部先天发育异常,使下腰椎承受异常应力,均会增加椎间盘的损害。

【病理和发病机制】 椎间盘由髓核、纤维环和软骨终板构成,由于椎间盘承受躯干及上肢的重量,在日常生活及劳动中,易发生劳损。椎间盘仅有少量血液供应,营养主要靠软骨终板渗透,较为有限,因而极易发生退变。

椎间盘的生化成分为胶原、蛋白多糖、弹性蛋白和水。在椎间盘退变时,I型胶原增加而II型胶原减少,髓核中出现I型胶原。同时椎间盘中蛋白多糖含量下降,弹性蛋白含量明显减少,弹性纤维密度降低,出现裂隙和不规则空洞等。髓核中的水分由出生时的90%下降到30岁的70%,至老年保持较稳定的状态。

关于椎间盘突出产生腰腿痛的机制,目前还存有争议,看法比较一致的理论有以下两种。①机械性压迫:一般认为,神经根受到突入椎管的髓核的急性机械性压迫会产生腰腿痛症状,突出的大小直接影响疼痛的程度。但此理论不能解释临床上很多现象。②炎症反应:突出的髓核作为生物化学和免疫学刺激物,引起周围组织及神经根的炎症反应,可能是引起病人临床症状的原因。

腰椎间盘突出症的分型方法较多,各有其根据及侧重面。根据其突出程度及影像学特征,结合治疗方法可作如下分型。

(1) 膨出型:纤维环有部分破裂,但表层完整,此时髓核因压力向椎管内局限性隆起,但表面光滑。这一类型经保守治疗大多可缓解或治愈。

(2) 突出型:纤维环完全破裂,髓核突向椎管,但后纵韧带仍然完整。此型有的需手术治疗。

(3) 脱出型:髓核穿破后纵韧带,形同菜花状,但其根部仍然在椎间隙内。需手术治疗。

(4) 游离型:大块髓核组织穿破纤维环和后纵韧带,完全突入椎管,与原间盘脱离。需手术治疗。

(5) Schmorl 结节及经骨突出型:前者指髓核经上、下软骨板的发育性或后天性裂隙突入椎体松质骨内;后者是指髓核沿椎体软骨终板和椎体之间的血管通道向前纵韧带方向突出,形成椎体前缘的游离骨块。这两型临床上无神经症状,无需手术治疗。

【临床表现】 腰椎间盘突出症常见于 20~50 岁的病人,男女比例约 (4~6):1。病人多有弯腰劳动或长期坐位工作史,首次发病常在半弯腰持重或突然扭腰动作过程中发生。

1. 症状

(1) 腰痛:腰椎间盘突出症的病人,绝大部分有腰痛。腰痛可出现在腿痛之前,亦可在腿痛同时或之后出现。发生腰痛的原因是椎间盘突出刺激了外层纤维环及后纵韧带中的窦椎神经纤维。

(2) 坐骨神经痛:由于 95% 左右的椎间盘突出症发生在腰 4~腰 5 及腰 5~骶 1 间隙,故多伴有坐骨神经痛。坐骨神经痛多为逐渐发生,疼痛为放射性,由臀部、大腿后外侧、小腿外侧至足跟部或足背。有的病人为了减轻疼痛,松弛坐骨神经,行走时取前倾位,卧床时取弯腰侧卧屈髋屈膝位。坐骨神经痛可因打喷嚏或咳嗽时腹压增加而加剧。在高位椎间盘突出时(腰 2~腰 3,腰 3~腰 4),椎间盘可压迫相应的上腰段神经根而出现大腿前内侧或腹股沟区疼痛。

(3) 马尾综合征:中央型的腰椎间盘突出症可压迫马尾神经,出现大小便功能障碍和鞍区感觉异常。急性发病时应作为急诊手术的指征。

2. 体征

(1) 腰椎侧凸:是一种为减轻疼痛的姿势性代偿畸形,具有辅助诊断价值。如髓核突出在神经根的肩部,上身向健侧弯曲,腰椎凸向患侧可松弛受压的神经根;当突出髓核在神经根腋部时,上身向患侧弯曲,腰椎凸向健侧可缓解疼痛(图 69-7)。

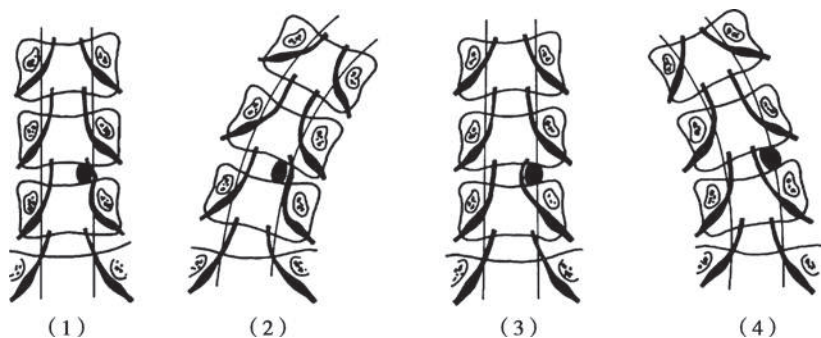


图 69-7 姿势性脊柱侧凸与缓解神经根受压的关系

(1) 椎间盘突出在神经根腋部时 (2) 神经根所受压力可因脊柱凸向健侧而缓解 (3) 椎间盘突出在神经根外侧时 (4) 神经根所受压力可因脊柱凸向患侧而缓解

(2) 腰部活动受限:几乎所有病人都有不同程度的腰部活动受限,其中以前屈受限最明显,这是由于前屈位时进一步促使髓核向后移位并增加对受压神经根的牵张。

(3) 压痛及骶棘肌痉挛:大部分病人在病变间隙的棘突间有压痛,按压椎旁 1cm 处有沿坐骨神经的放射痛。约 1/3 病人有腰部骶棘肌痉挛,使腰部固定于强迫体位。

(4) 直腿抬高试验及加强试验:病人仰卧,伸膝,被动抬高患肢,正常人神经根有 4mm 的滑动度,

下肢抬高到 60°~70° 始感腘窝不适。本症病人神经根受压或粘连使滑动度减小或消失,抬高在 60° 以内即可出现坐骨神经痛,称为直腿抬高试验阳性。在直腿抬高试验阳性时,缓慢降低患肢高度,待放射痛消失,再被动背伸踝关节以牵拉坐骨神经,如又出现放射痛,称为加强试验阳性(图 69-8)。

(5) 神经系统表现

1) 感觉异常:多数病人有感觉异常。腰 5 神经根受累者,小腿外侧和足背的痛、触觉减退;骶 1 神经根受压时,外踝附近及足外侧的痛、触觉减退(表 69-2)。

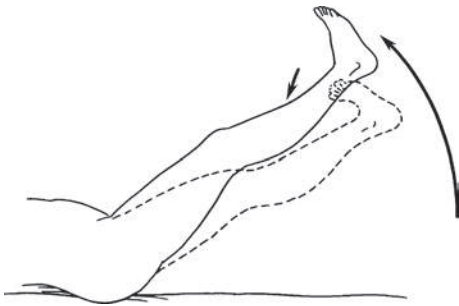


图 69-8 直腿抬高试验(实线)和加强试验(虚线)

表 69-2 腰神经根病的神经定位

受累神经	关键感觉区	关键运动肌	反射
L ₂	大腿前中部	屈髋肌(髂腰肌)	
L ₃	股骨内髁	膝伸肌(股四头肌)	膝反射
L ₄	内踝	足背伸肌(胫骨前肌)	
L ₅	第三跖趾关节背侧	足跖长伸肌	
S ₁	足跟外侧	足跖屈肌(小腿三头肌)	踝反射

2) 肌力下降:若神经受压严重或时间较长,病人可有肌力下降。腰 5 神经根受累时,足跖趾背伸肌肌力下降;骶 1 神经根受累时,足跖屈肌肌力减弱。

3) 反射异常:根据受累神经不同,病人常出现相应的反射异常。踝反射减弱或消失表示骶 1 神经根受累;骶 3~骶 5 马尾神经受压,则表现为肛门括约肌张力下降及肛门反射减弱或消失。

3. 影像学及其他检查

(1) X 线平片:通常作为常规检查。一般摄腰椎正、侧位片,若怀疑脊椎不稳,可以加摄屈、伸动力位片和双斜位片。腰椎间盘突出症的病人,腰椎 X 线平片的表现可以完全正常,但很多病人也会有一些阳性发现。在正位片上可见腰椎侧凸,在侧位片上可见生理前凸减少或消失,椎间隙狭窄。在 X 线平片上还可以看到纤维环钙化、骨质增生、关节突肥大和硬化等退变的表现。

(2) 造影检查:脊髓造影、硬膜外造影、椎间盘造影等方法可间接显示有无椎间盘突出及其程度。由于这些方法为有创操作,有的存在并发症,有的技术复杂,所以目前在临床应用较少,在一般的诊断方法不能明确时才慎重进行。

(3) CT:能更好地显示脊柱骨性结构的细节。腰椎间盘突出症在 CT 上的表现有椎间盘后缘变形突出、硬脊膜囊受压变形、硬膜外脂肪移位、硬膜外间隙中软组织密度影及神经根鞘受压移位等(图 69-9)。CT 还能观察椎间小关节和黄韧带的情况。

(4) MRI:能清楚地显示出人体解剖结构的图像,对于腰椎间盘突出症的诊断有极大帮助。MRI 可以用于全面地观察各椎间盘退变情况,也可以了解髓核突出的程度和位置(图 69-10),并鉴别是否存在椎管内其他占位性病变。在读片时需注意矢状位片和横轴位片要对比观察,方能准确定位。

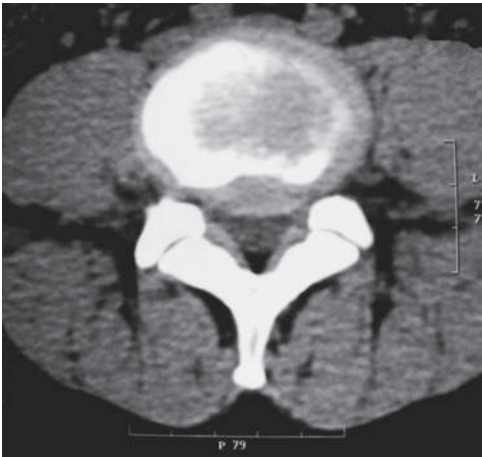


图 69-9 CT 横断面图像显示腰椎间盘突出



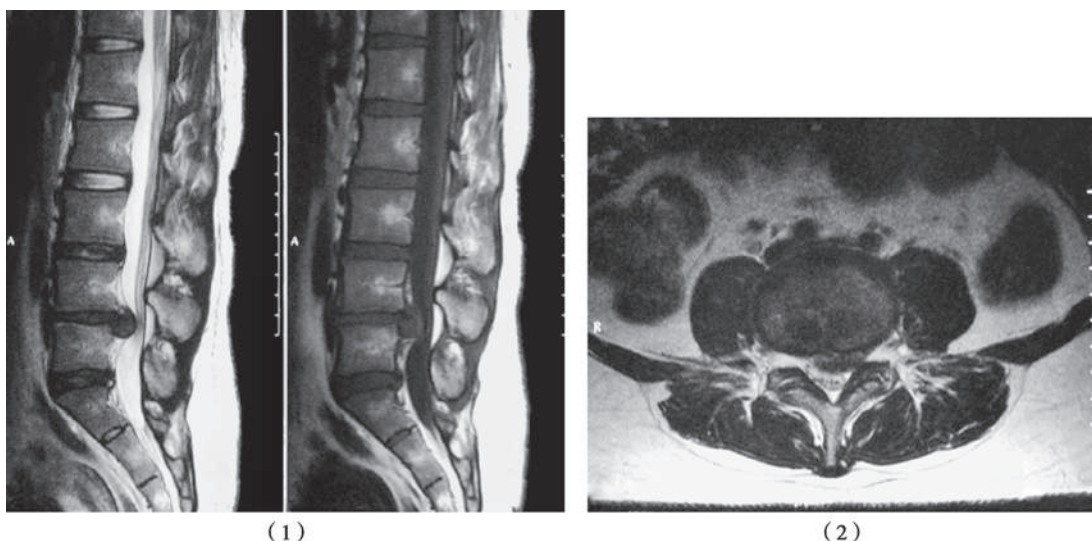


图 69-10 腰 4~腰 5 椎间盘突出的 MRI

矢状位(1)及横轴位(2)MRI 示腰 4~腰 5 较大的椎间盘突出,压迫硬膜囊。

(5) 其他:肌电图等电生理检查有助于腰椎间盘突出症的诊断,并可以推断神经受损的节段。

【诊断】 典型的腰椎间盘突出症病人,根据病史、症状、体征以及在 X 线平片上相应的节段有椎间盘退行性改变,即可作出初步诊断,结合 X 线、CT、MRI 等方法,能准确作出病变间隙、突出方向、突出物大小、神经受压情况的诊断。需注意的是,对仅有 CT、MRI 表现而无临床表现者,不应诊断本病。

【鉴别诊断】

1. **腰肌劳损** 中年人多发,与长期保持一种劳动姿势有关。无明显诱因的慢性疼痛为主要症状,腰痛为酸胀痛,休息后可缓解。在疼痛区有固定的压痛点,在压痛点进行叩击,疼痛反而减轻。直腿抬高试验阴性,下肢无神经受累表现。痛点局部封闭有良好的效果。

2. **第三腰椎横突综合征** 主要表现为腰痛,少数可沿骶棘肌向下放射。检查见骶棘肌痉挛,第三腰椎横突尖压痛,无神经受累体征。局部封闭有很好的近期疗效。

3. **梨状肌综合征** 坐骨神经从梨状肌下缘或穿梨状肌下行,如梨状肌因外伤、先天异常或炎症而增生、肥大、粘连,均可以在收缩过程中刺激或压迫坐骨神经而出现症状。病人主要表现为臀部和下肢疼痛,症状的出现和加重常与活动有关,休息可明显缓解。查体可见臀肌萎缩,臀部深压痛及直腿抬高试验阳性,但神经定位体征多不明确。髋关节外展、外旋位抗阻力时,可诱发病状。

4. **椎管狭窄症** 椎管狭窄症是指多种原因所致椎管、神经根管、椎间孔的狭窄,并使相应部位的脊髓、马尾神经或神经根受压的病变。临床上以腰痛、马尾神经或腰神经根受压症状为主要表现,以神经源性间歇性跛行为主要特点。主诉症状多而阳性体征少。结合 CT 和 MRI 检查可明确诊断。

5. **腰椎滑脱与椎弓峡部裂** 表现为下腰痛,滑脱较重时可产生神经根症状,且常诱发椎间盘退变、突出。腰骶部侧位片可以了解滑脱的程度,斜位片可以了解有无峡部裂。MRI 检查可明确脊髓和神经受压情况。

6. **腰椎结核** 有结核病史或接触史。常有午后低热、乏力等全身中毒症状,血沉快。X 线片上有明显的骨破坏,受累的椎体间隙变窄,病灶旁有寒性脓肿阴影。

7. **脊柱肿瘤** 病人腰痛呈进行性加重,平卧不能减轻。恶性肿瘤有贫血和恶病质,血沉快,碱性或酸性磷酸酶升高。X 线片显示骨破坏,CT 和 MRI 均可与椎间盘突出症相鉴别。

8. **椎管内肿瘤** 发病较慢,但呈进行性加重。首先出现足部的麻木并自下而上发展,感觉、运动障碍,反射减弱,不只限于某一神经的支配区。括约肌功能障碍逐渐出现并加重。脑脊液检查及 MRI 检查可鉴别。

9. 盆腔疾病 早期盆腔的炎症、肿瘤等,当其本身症状尚未充分表现时,可刺激腰骶神经根而出
现腰骶部疼痛,或伴有下肢痛。超声、CT 和 MRI 等检查可以协助诊断。

10. 下肢血管病变 单纯腿痛的病人须注意与血管病变相鉴别。检查时注意肢体的皮温、皮色、
血管搏动等情况,必要时行多普勒超声或 DSA 检查明确诊断。

【治疗】

1. 非手术治疗

(1) 适应证:①初次发病,病程较短的病人;②休息以后症状可以自行缓解者;③由于全身疾病或
有局部皮肤疾病,不能施行手术者;④不同意手术者。

(2) 治疗方法:①卧床休息,一般严格卧床 3 周,戴腰围逐步下地活动;②非甾体抗炎药;③牵引
疗法,骨盆牵引最常用;④理疗。

2. 手术治疗

(1) 适应证:①腰腿痛症状严重,反复发作,经半年以上非手术治疗无效,且病情逐渐加重,影响
工作和生活者;②中央型突出有马尾神经综合征、括约肌功能障碍者,应进行急诊手术;③有明显的神
经受累表现者。

(2) 手术方法:①传统开放手术,包括全椎板切除髓核摘除术、半椎板切除髓核摘除术以及椎
板开窗髓核摘除术。②显微外科腰椎间盘突出术:利用显微镜辅助手术,行椎间盘摘除。③微创
椎间盘摘除手术:最初有经皮髓核切吸术,随着技术的发展,后来出现微创内镜下椎间盘切除术
(microendoscopic discectomy, MED),以及经皮内镜下腰椎间盘突出术(percutaneous endoscopic lumbar
discectomy, PELD)、单侧双通道脊柱内镜(unilateral biportal endoscopy, UBE)下椎间盘切除术等。近
年来以 PELD 为代表的经皮脊柱内镜技术发展迅速,因其损伤小、恢复快等优点,在临床上的应用越
来越广泛。④人工椎间盘置换术:其手术适应证尚存在争议,选择此手术须谨慎。

二、腰椎管狭窄症

腰椎管狭窄症(lumbar spinal stenosis)是一种临床综合征,普遍认可的定义是指除外导致腰椎管
狭窄的独立的临床疾病以外的任何原因引起的椎管、神经根管和椎间孔等的任何形式的狭窄,并引起
马尾神经或神经根受压的综合征。依据其病因可分先天性、发育性和继发性椎管狭窄,后者包括退行
性、医源性、创伤性和其他椎弓峡部裂并椎体滑脱等所致的椎管狭窄。临床上多见的为退行性椎管
狭窄。

【病因和病理】 腰椎管的形状在不同的节段有所不同。在成人 $L_1\sim_2$ 节段为卵圆形,而 $L_3\sim_5$ 节段
多为三角形或三叶草形。腰椎退变发生椎间盘膨出,黄韧带出现皱褶,椎体后缘骨赘形成,关节突关
节增生、内聚等,使椎管容积缩小,神经根或马尾神经受压。同时椎管内静脉丛回流障碍,可引起神经
缺血。压迫时间越长,神经功能的损害越重。但有些生理性退变即使影像学检查有较重的椎管狭窄,
亦可无神经症状。

依据腰椎管狭窄的部位分为中央型椎管狭窄、神经根管狭窄和侧隐窝狭窄。

【临床表现】 由于腰椎管狭窄多为退行性椎管狭窄,故发病年龄多为中老年。病人往往有腰痛
多年,后出现一侧或双侧下肢痛,每因站立或行走后疼痛加重。有时伴有感觉异常。病人活动行走后
除了有疼痛、麻木的症状外,亦可因步行距离增加而感小腿乏力,此类症状可因休息、下蹲而缓解,再
度行走活动又复出现,称之为神经源性间歇性跛行。

体格检查时往往表现为症状重、体征轻。通常腰椎前凸减小,腰椎前屈正常、背伸受限,腰椎后伸
时,可感腰骶部痛,或下肢痛并麻木,可出现神经根受压的体征,严重时引起马尾神经压迫症,导致括
约肌功能障碍。

【影像学检查】 X 线平片示腰椎退行性改变,如骨赘形成,椎间隙狭窄,腰椎生理前凸减小或反

常。腰椎 CT 轴位片示腰椎间盘突出,关节突关节增生、内聚(图 69-11)。腰椎 MRI T₁ 像可示多个椎间盘突出,T₂ 像示多个椎间盘信号减低,硬膜囊呈蜂腰状狭窄。

【鉴别诊断】

1. 腰椎间盘突出症 腰椎管狭窄症和腰椎间盘突出症的症状相似,主要鉴别点在于前者体征上较腰椎间盘突出症少,直腿抬高试验常为阴性,CT 检查腰椎间盘突出膨出而非突出,并有关节突关节增生、内聚。临床上常有腰椎管狭窄症合并腰椎间盘突出症的情况。

2. 腰椎关节突关节综合征 此种腰痛多见于中年女性,常因轻微腰部动作即突发腰痛,下肢痛往往不明显,无下肢间歇性跛行。影像学检查无特殊征象。

3. 腰背肌筋膜炎 可因劳累、活动出汗后受凉或上呼吸道感染后发病,常见疼痛部位在斜方肌、冈上肌、骶棘肌和臀肌。影像学检查示正常。

【治疗】 腰椎管狭窄症病人症状轻时可行非手术治疗,卧床休息可有效缓解下腰痛;物理治疗和非甾体抗炎药可缓解症状。经非手术治疗无效、腰骶部疼痛较重、有明显间歇性跛行、影像学检查显示椎管狭窄严重者,则行单纯椎管减压术或减压植骨融合内固定术。

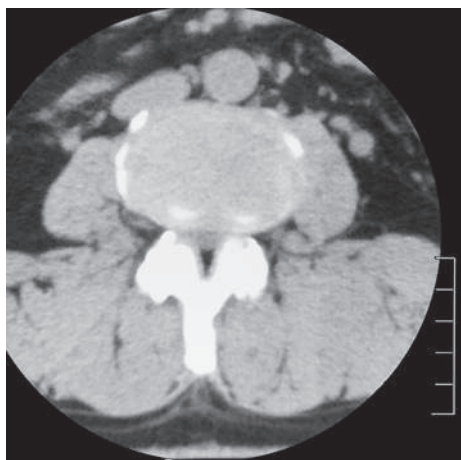


图 69-11 CT 示腰椎椎管狭窄(关节突关节增生、内聚)

三、腰椎滑脱症

脊柱滑脱中腰椎滑脱最为常见。腰椎滑脱(lumbar spondylolisthesis)系指相邻两椎体发生向前或向后相对位移。

【病因】 依据发生滑脱的原因,分为椎弓发育不良性、椎弓峡部裂性、退行性、创伤性、病理性和医源性滑脱。临床上以椎弓峡部裂性和退行性多见。

【临床表现】

1. 椎弓峡部裂性滑脱 起始症状较轻,以后可出现持续腰痛或合并下肢痛。卧床休息时缓解,活动加重。下肢痛可放射至小腿及足背或足外侧。在腰椎滑脱重的病人,可出现双侧下肢和大小便功能障碍症状。

检查时腰椎前凸增加,棘突间可有台阶感。腰椎前屈受限,直腿抬高试验时,腘窝处有紧张感。若有神经根受压,直腿抬高试验呈阳性。足趾背伸力减弱,跟腱反射减弱或消失。

2. 退行性腰椎滑脱 退行性腰椎滑脱的发病率随年龄增长而增高,发病部位以 L_{4~5} 为最多见,其次为 L_{3~4} 及 L₅~S₁。腰背痛由腰椎不稳、腰椎前凸增加和腰椎间盘突出退变、膨出刺激窦椎神经所致。当腰椎滑脱致神经根嵌压时,可出现坐骨神经痛,以及类似于椎管狭窄症的症状,即间歇性跛行。

检查时腰椎棘突往往无明显台阶状感,但可合并腰椎侧凸或后凸畸形,腰椎前屈运动正常,后伸受限。不同节段神经根受累时,出现相应神经根支配区疼痛或感觉障碍,以及相应肌力或反射异常。

【影像学检查】

1. 椎弓崩裂征象 X 线腰椎 45° 斜位片示上关节突轮廓似“狗耳”,横突似“狗头”,椎弓根似“狗眼”,下关节突似“狗前肢”,关节突间部或称峡部似“狗颈部”(图 69-12)。椎弓峡部崩裂时“狗颈部”可见裂隙。

2. Meyerding 腰椎滑脱分度 腰椎滑脱侧位片示上



图 69-12 腰椎斜位片椎弓峡部裂征象示意图

一椎体对下一椎体发生向前移位。将下位椎体上缘分为 4 等份,并根据滑脱的程度不同分为以下四度。Ⅰ°:椎体向前滑动不超过椎体中部矢状径的 1/4 者;Ⅱ°:超过 1/4,但不超过 2/4 者;Ⅲ°:超过 2/4,但不超过 3/4 者;Ⅳ°:超过椎体中部矢状径的 3/4 者。

3. CT 可以进一步明确峡部完整性情况。MRI 检查可了解硬膜囊及马尾神经受压情况。

【治疗】

1. 病人症状较轻时保守治疗。卧床休息,应用非甾体抗炎药,牵引、支具保护,可有效缓解症状。
2. 退行性腰椎滑脱或峡部裂性腰椎滑脱,腰腿痛症状明显者,应行手术腰椎管减压、腰椎滑脱复位、内固定和植骨融合术。关于滑脱椎体的复位程度有争议,但关键是对滑脱间隙上位神经根的有效松解。

(冯世庆)



本章思维导图





本章数字资源

第七十章

骨与关节化脓性感染

第一节 | 化脓性骨髓炎

化脓性骨髓炎(pyogenic osteomyelitis)是由化脓性细菌感染引起的骨组织炎症。感染途径有三种:①血源性感染,由身体其他部位的感染病灶,如上呼吸道感染、皮肤疖肿、毛囊炎、泌尿生殖系统感染等,经血液循环播散至骨骼。②创伤后感染,如开放性骨折感染或骨折术后感染。③邻近软组织感染直接蔓延至骨骼,如脓性指头炎引起指骨骨髓炎,慢性小腿溃疡引起胫骨骨髓炎。本节主要介绍血源性化脓性骨髓炎。

一、急性化脓性骨髓炎

急性化脓性骨髓炎多发生于儿童和青少年,以骨质破坏与吸收为主。最常发生于胫骨近端和股骨远端,胫骨远端、肱骨近端、髌骨等部位也可发生。

【病因】最常见的致病菌是金黄色葡萄球菌,约占75%,其次是乙型溶血性链球菌和革兰氏阴性杆菌。致病菌先在身体其他部位形成感染灶,一般位于皮肤或黏膜,如疖、痈、扁桃体炎或中耳炎等。原发病灶处理不及时、不正确或机体抵抗力下降、营养不良、疲劳等情况下,细菌进入血液循环,发生菌血症甚至脓毒症。菌栓进入骨滋养动脉后滞留于长骨干骺端的毛细血管内,这是因为该处血流缓慢。儿童骨骺板附近的微小终末动脉与毛细血管往往更为弯曲,形成血管祥,血流丰富且缓慢,细菌更易沉积,因此儿童长骨干骺端为好发部位(图70-1)。局部外伤后组织损伤、出血可能是本病诱因。

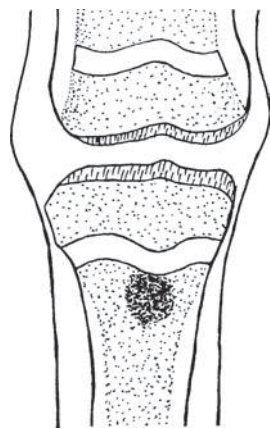


图70-1 急性化脓性骨髓炎好发于儿童长骨干骺端示意图

【病理】病理变化主要表现为脓肿、骨质破坏和骨膜下新生骨。大量菌栓停滞在长骨干骺端,阻塞小血管,迅速发生骨质破坏,并有充血、渗出与白细胞浸润。白细胞释放的蛋白溶解酶破坏细菌,与坏死的骨组织以及渗出物等形成脓肿并逐渐增大,骨内压力逐渐增高。脓肿不断扩大,直到与邻近脓肿会合成为更大的脓肿,并向不同方向蔓延。

1. 向骨髓腔蔓延 由于儿童骨骺板抗感染力较强,脓液和细菌不易通过,所以多流入骨髓腔。

2. 突破干骺端皮质骨 脓液可沿哈弗斯管蔓延至骨膜下层,形成骨膜下脓肿,甚至冲破骨膜、软组织 and 皮肤,排出体外,形成窦道。骨质浸泡在脓液中失去血供,最终成为死骨。在死骨形成过程中,相邻的骨膜因炎性充血和脓液刺激而产生新骨,形成“骨性包壳”包裹骨干或死骨,包壳上有数个小孔与皮肤窦道相通。包壳内有死骨、脓液和炎性肉芽组织,往往引流不畅,成为骨性死腔。小块死骨可以被肉芽组织吸收,或被吞噬细胞清除,也可经皮肤窦道排出。大块死骨难以吸收或排出,长期留存体内(图70-2)。这是一个连续的病理过程,出现死骨、死腔、窦道和包壳,就意味着进入了慢性阶段。



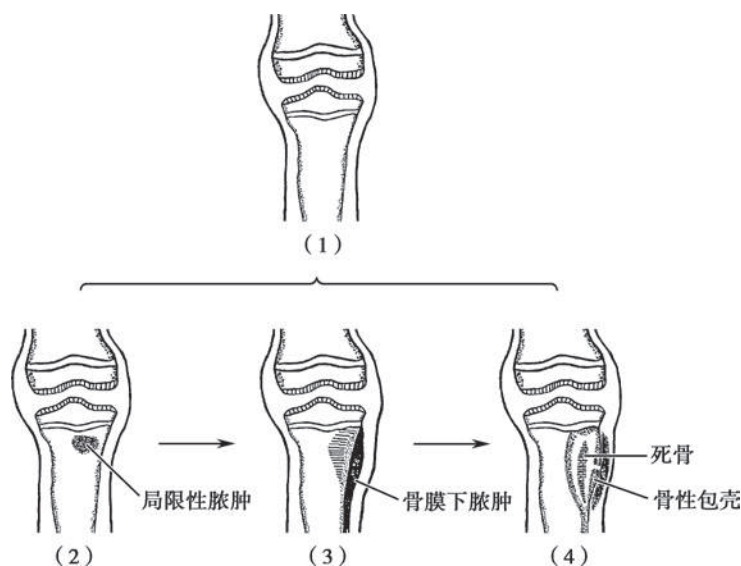


图 70-2 急性化脓性骨髓炎病理变化过程

(1) 正常 (2) 局限性脓肿 (3) 脓液穿入骨膜下形成骨膜下脓肿 (4) 骨膜下脓肿逐渐增大, 穿破骨膜流入软组织, 并有死骨和包壳形成

3. 进入关节 由于儿童骨骺板的屏障作用, 直接蔓延而发生化脓性关节炎的机会甚少。但小儿股骨干骺端位于髋关节囊内, 脓液可以直接穿破骨皮质进入关节腔导致髋关节化脓性关节炎(图 70-3)。

【临床表现】典型的全身症状包括畏寒、高热、恶心、精神不振。起病急, 先有寒战, 继而高热至 39°C 以上。小儿可有躁动不安、呕吐与惊厥, 严重者可出现昏迷或休克。往往难以明确原发感染灶, 儿童发病前多有外伤史。

患肢局部早期剧痛, 周围肌痉挛, 因疼痛而抗拒主动与被动活动。局部皮温增高, 肿胀起初并不明显, 关节半屈曲位, 患处有深压痛。数天后局部出现肿胀, 压痛加剧, 提示已形成骨膜下脓肿。脓肿穿破骨膜形成软组织深部脓肿后疼痛反而减轻, 但局部红、肿、热更明显, 轻触即有压痛。如果病灶邻近关节, 可有反应性关节积液。脓液沿着骨髓腔蔓延, 肿胀与疼痛范围也会逐渐扩大。如病灶波及整个骨干, 骨质广泛破坏后有可能发生病理性骨折。

自然病程一般持续 3~4 周, 脓肿穿破骨膜后疼痛即刻缓解, 体温逐渐下降, 形成窦道, 疾病转入慢性阶段。

【辅助检查】

1. 实验室检查 ①白细胞计数增高, 中性粒细胞比例可超过 90%; ②血沉增快; ③C 反应蛋白 (CRP) 升高, 比血沉更灵敏; ④血培养可以明确致病菌, 但有时难以培养成功, 特别是已经使用过抗生素者。在寒战高热期抽血培养或者初诊时连续培养 3 次 (每 2 小时一次), 可以提高血培养成功率。血培养明确致病菌的同时行药敏试验, 以指导抗生素选择。

2. 影像学检查 X 线平片检查在起病 14 天内往往无异常发现。典型 X 线表现有: ①软组织肿胀阴影。②不规则的虫蚀样骨质破坏, 骨小梁模糊、消失。骨质破坏可达骨干大部分或全部, 甚至骨皮质中断, 出现病理性骨折。③骨膜反应: 骨膜下脓肿刺激骨膜, 在骨皮质表面形成葱皮状、花边状或放射状致密影。CT 检查有助于评价骨膜下脓肿、软组织脓肿以及骨破坏的具体部位和范围。MRI 检查可以早期发现局限于骨内的炎性病灶, 并能明确病灶范围、水肿程度和有无脓肿形成。

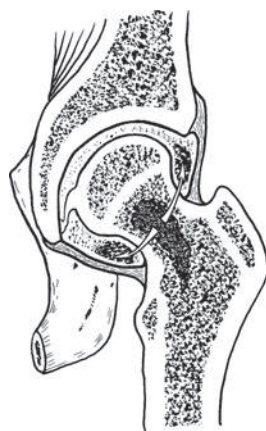


图 70-3 脓液进入关节腔导致化脓性关节炎示意图